

三联生活周刊

2026.6.29
2026年第26期 总第1395期
www.lifeweek.com.cn

知识传授正被AI替代
专业与需求日益脱节
教育资源不均衡

AI时代，选择什么专业

如何从会读书到会创造



生活·读书·新知三联书店编辑出版
国内统一刊号：ISSN1005-3603
CN11-3221/C
邮发代号：82-20 定价：¥15元

主笔说 | AI时代，需要什么样的人？ - 三联生活网

从会读书，到会创造。

各位三联中读的听众朋友，你们好。最近正值全国各地高考放榜、填报志愿的关键节点，可能很多家长、年轻读者们正在为此焦头烂额，所以今天我们上线的这期封面也跟这个有关。有一个很实用的标题——《AI时代，选什么专业》。但我想在开头就告诉大家，这绝不是一期试图给出标准答案的志愿填报指南。我们不会告诉你“报AI相关的就对了”或者“学计算机已经过时了”，因为在我们长达一个月的采访和调研中，发现了一个与普遍焦虑截然相反的事实：在AI时代，讨论哪个专业更安全，本身可能就是一个伪命题。

这正是我们做这期封面的初衷。我们注意到，过去两年关于AI与教育的讨论，充满了文科专业被裁撤、某某工作将被替代的焦虑。但这种焦虑背后，有一个被忽略的前提：人们依然在用旧范式的逻辑，去应对新范式的冲击——我们还在试图寻找一个选了就不会错的专业，一个能让我们安稳执行到退休的赛道。而AI正在瓦解的，恰恰就是这个逻辑本身。

所以，这期封面想带你跳出一时一地的专业冷热，去看到一场更深层的结构性变革。我们去到了浙江大学、复旦大学、中国科技大学、上海交通大学，看到了化学系的学生如何用AI加速分子设计、医学生如何在虚拟诊室里训练问诊、软件工程专业如何把课程作业变成十万行

代码的开源项目——这让我们意识到，AI作为极度依赖前沿信息和产业资源的领域，天然会放大而非弥合教育资源的不平等。

从这些一线走访中，我们提炼出一个核心判断：AI冲击的不是某个专业，而是“执行显性规则”这类能力的价值。北京师范大学的卢宇教授告诉我们，传统大学之所以成立，是因为师生之间存在“信息差”，老师掌握着大量学生不具备的确定性知识，大学培养的目标，就是让学生“熟知并能够执行这些显性规则”。而今天，无论是编程、会计、初级法务还是基础设计，只要一个专业的核心价值在于“执行好显性规则”，专业知识是可以被编码的显性知识，就会受到AI的系统性冲击。

这不是一次简单的专业洗牌，而是关乎中国经济动能转换的国家命题。过去二十年，中国高等教育完成了世界上最大规模的扩张，培养了数以千万计的标准化工程师，支撑了“世界工厂”的奇迹。但当“新质生产力”成为关键词，当中国经济从要素驱动转向创新驱动，我们急需的就不再是“能把事情做对”的执行者，而是“能定义什么事情值得做”的创造者。AI的到来，把这场本就在进行的转型推到了不得不变的临界点。

当然，变革之中，我们也记录了很多正在发生的实验。有高校在推行AI通识课和跨学科微专业，有教授用项目制课程来训练学生的系统性思维，有开源社区把前沿AI教程免费带到偏远地区的学子面前。这些实验还很年轻，但它们共同指向一个方向：未来真正稀缺的能力，不再是记住多少知识或熟练操作某项技能，而是跨学科整合、系统性思

考、人机协作中的独立判断，以及在真实世界里把一件事从零到一做成的能力。

所以，回到封面标题——如果你是一位刚刚结束高考的年轻人，或者你家里正有一位考生，我想对你说：选什么专业，在今天或许已经不那么重要；真正重要的是，无论走进哪个专业，你是否能从中获得一种定义问题、创造价值的思维训练，是否能把大学四年当成一次探索自我、连接真实世界的旅程，而非一条通向稳定岗位的跳板。

这期封面，就是我们在这个国家发展新旧时代的十字路口，做的一次深度记录。它没有标准答案，但它试图提供一张地图，帮助你看清自己正站在哪里、浪潮正往哪个方向涌去。

纸刊

新刊上线 · 2026年第26期

AI时代，选择什么专业

○重新造梯子：AI时代的大学教育变革实验

○AI进入临床后，医学教育如何作答



[点击上图购买本期纸刊](#)

编辑/一丁

剪辑/译丹



新刊

AI时代, 选择什么专业

如何从会读书到会创造

全本畅听 / 读



重新造梯子: AI时代的
大学教育变革实验



AI进入临床后,
医学教育如何作答



当AI重构大学, 我们该如何定义
“好专业”?



三联生活周刊



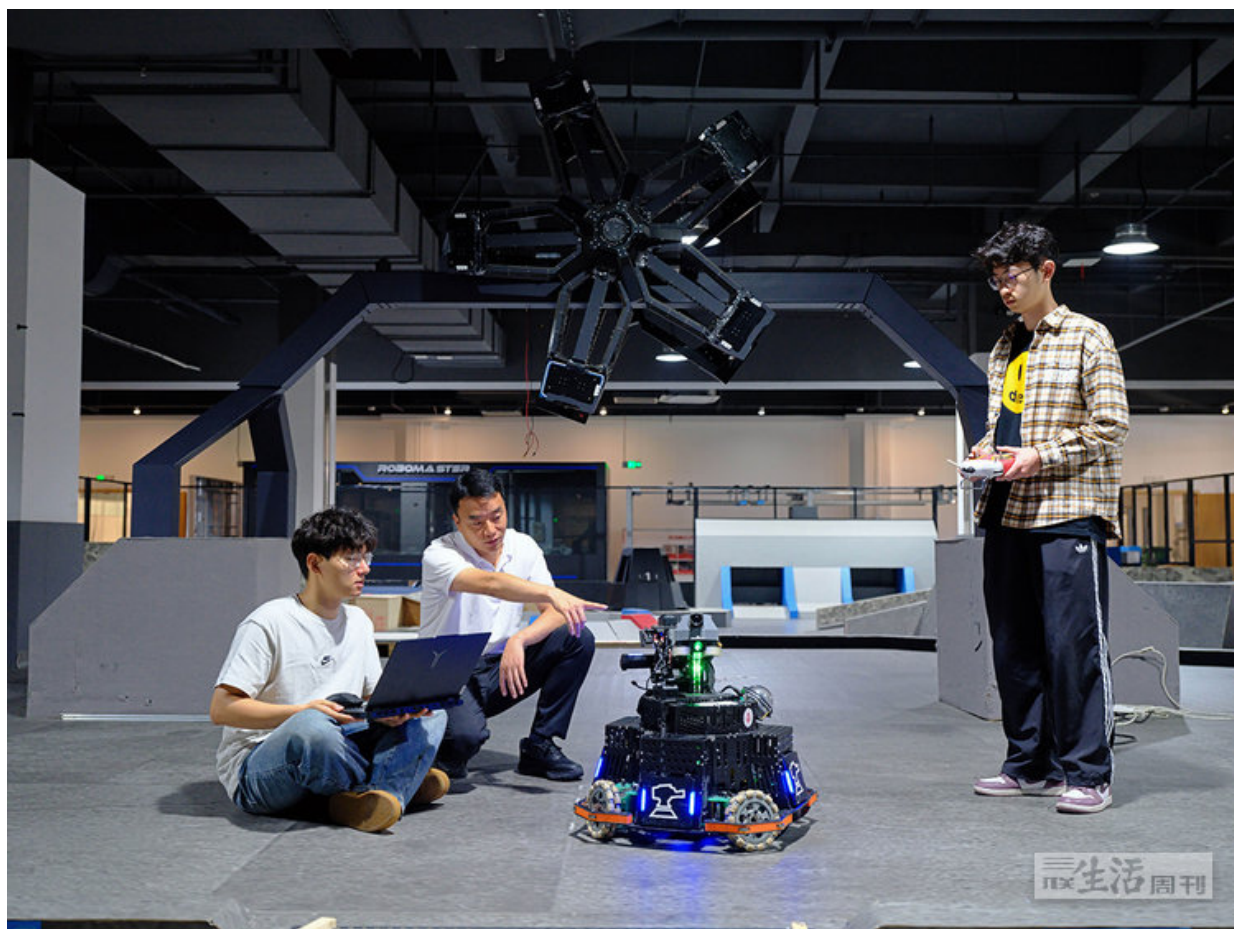
中读

听读一体 随时随地



下一篇： Vol.303 当AI重构大学，我们该如何定义“好专业”？

AI时代，选择什么专业-三联生活网



2026年6月，常州大学中以机器人产业学院的RoboMaster训练基地里，老师潘国威在指导学生。在AI时代的加速下，一场教育范式的变革正在中国各大高校里展开（张雷 摄）

无论文理工商，AI都在冲击大学教育

2026年5月，浙江大学的未来学习中心在紫金港校区西区正式揭幕。这是一所AI主题的跨学科融合式的学习空间与创新平台，专门面向本科生开放。

整栋楼呈“回”字形，里面没有讲台，没有黑板，只有恢宏的荧幕和摆满设备、物料的实操空间。它的一层是兴趣萌发区，能用AI复现考古、国画等各类学科的成果；二层是开放实验室，有浙大的方程式赛车队；三层是孵化的竞赛团队；四层则是直接能对接社会和企业资本的实战项目，整栋楼就像是打怪升级一般，逐级往上爬升。一到晚上，上完课的本科生们就会成群结队涌进来，攀登这座被称作“AI STEP”的阶梯。

未来学习中心的策划者是浙江大学本科生院院长、求是特聘教授吴飞，他也是中国首批人工智能本科专业的牵头人。按理说，AI的快速发展对吴飞研究的学科来说理应是利好，但坐在办公室里的他，却时常充满一层担忧。吴飞对我表示，今天的AI对于大学教育的冲击是剧烈的、革命性的，是一种教育范式的根本转变。“大学课堂上讲的知识，已经远远落后于生成式AI模型能生成的内容了。”

吴飞认为，教育的核心功能可归纳为两点：知识传承，以及在传承基础上的创新创造。而如今，其第一个传承环节正在被AI替代，这意味着大学教育赖以成立的底层逻辑正在被解构，所以学校和他要打造这样一个未来学习中心来进行新的创新尝试。

为什么AI的冲击会如此之大？北京师范大学教育技术学院副院长卢宇给出了一个更为凝练的判断。在他看来，传统大学之所以能成立，是因为学生和老师之间存在某种“显性规则下的信息差”，在很多学科上，老师掌握着大量学生不具备的确定性知识，而大学培养的核心目标，就是让学生“熟知并能够执行这些显性规则”。

卢宇认为，无论是文理工商，只要一个专业或课程模块的核心价值在于执行好显性规则，就会受到AI非常大的冲击，“传统的初级软件开发、初级法务、初级设计，都符合这个特征”。倘若AI的生产力持续迭代，那当下绝大多数标准化的重复性劳动都将迟早被AI替代，因为现在AI已无需人类预设推理逻辑，自己就能从海量的高维数据中发现规律、进行推理，乃至执行任务。所以，大学教育不能再秉持过去那种程式化的传授逻辑了。

就业市场已经感知到了这种结构性变化。2026年初，中国人民大学招生就业处副处长布超在北京春季大型招聘会上给出判断，AI的迭代已在逐步替代初级程序员、文员等基础性岗位，“倒逼高校去调整人才培养的方向”。

高校之所以不安，是因为过去的中国高等教育擅长培养的，恰恰就是大量标准化、执行化的人才——即使顶级高校也是这样。在浙大未来学习中心的第三层，计算机学院人工智能专业的博士生王振阳就对我回忆，他在本科创办学生创新社区X-Lab时，就受困于此。“学的课程赶不上时代发展，我要做项目还得自学Git、IDE环境配置、大模型调用等技能，我当时就想，那我来读大学到底是干吗来的？”后来，王振阳发现这不是大学或者哪门课的问题，而是一个结构性矛盾，“课堂的知识传授与市场动态的需求之间，有一组天然的矛盾，但体系难以短期改变”。

面对变化，不少学生和家长都曾通过“转换赛道”来避险。这种焦虑在每年高考季填报志愿时爆发。学生们热衷于讨论“天坑专业”，家长们则在各种付费咨询里寻找下一个稳妥或位于风口的专业。一位机械专

业出身的浙大年轻老师就告诉我，2020年前后，当她要念博士时，身边的人都在纷纷劝她“转码”，而讽刺的是，如今程序员反而遭受到了AI猛烈的冲击，机械等专业的报录比则开始逐年回升。

但这不过也是专业风口的一时变幻。从本质上看，填报志愿时的很多行为是出于一种押宝心态，是家长和孩子们在原有的教育范式里寻找一种安全感。他们朴素地相信，只要提前转换赛道、押中正确的行业，就能在未来的竞争里谋得安稳，或占得先机——但这个逻辑的前提恰恰是AI正在瓦解的那种传统范式——一个只要选对专业、学够知识、执行到位，就能获得回报的确定性范式。卢宇认为，如果专业教育依然停留在传授显性规则的模式里，无论这个专业是什么，可能最终都会被AI追上，翻译、码农等火爆过又冷却的专业故事已经上演过多次，“真正的问题不在于哪个专业更热、更好，而在于今天的大学需要培养更高阶的人才了”。

这一切，都指向了那句写在浙大未来学习中心入口的标语——“从会读书到会创造”。它不仅是对大学教育范式的反思，也关乎中国社会经济的未来动能。

我们站在新旧动能交叉的节点

紫金港校区西区，是浙大近年来新修的一片校区。这片校区还是一副建设中的模样，从未来学习中心的门口一眼望去，随处可见在建的新楼、围栏和工地塔吊。在某种意义上，这也像是一个隐喻：以土地、基建驱动的城市化曾是中国经济增长的核心动能之一，而如今，中国

的顶尖大学正试图在以旧动能建设出来的校园里，打造出一个全新的内核来。

过去20年里，中国的大学完成了一场罕见的规模扩张。教育部数据显示，中国高等教育毛入学率从2012年的30%一路攀升至2024年的60.8%。这是一项非凡的成就，它意味着一个国家在短短一代人的时间里，就把高等教育从精英特权变成了一种普惠的权利。但这场扩张的内在逻辑却是：让更多的人去接受标准化的训练，沿着某种确定性的轨道进入传统的产业链条，进而形成一种被很多人称为“工程师红利”的庞大群体。北京大学汇丰商学院助理教授马啸的研究发现，大学的扩招能解释为何2003年至2018年间中国制造业创新强度增加幅度的72%，并显著提升了出口产品技术含量。

这套标准化人才供给，精准地匹配了过去几十年拉动中国经济增长的主要引擎。在投资、出口、消费这“三驾马车”里，前两者的增长逻辑，本质上都是在一种确定性的传统发展范式内，把我们的种种后发优势精进到极致：房地产和基建投资创造了城市化奇迹，而中国制造凭借规模化、低成本、高质量的工程实现能力，把“世界工厂”的名号打响了几十年。这条路径需要的人才画像也非常清晰，即能执行图纸、能优化流程和细节、能在既定规则内把任务做到极致的人。市场也奖励这种确定性的人才：你掌握的知识越扎实、执行的技能越熟练，就越有竞争力。

然而，规模扩张的红利终有衰减之日。更重要的是，当前这个时间节点，国家对创新创造的需求程度，正在变得前所未有的。一方面，在中美科技竞争和全球产业链重构的背景下，中国显然不能再只做一个极

致的执行者了，必须去争夺定义新品类、新标准、新规则的话语权。另一方面，AI的快速崛起则让旧有的培养模式近乎成了一种末路。相较于高效的落地执行者和优化者，“新质生产力”中那些新动能的增长，所急需的往往是另一种人才：能提出问题、能定义品类、能在不确定性中做出创新创造的人。

这种双重压力的叠加正在造成一种分化。最明显的莫过于就业市场，大量初级岗位被快速替代，复合型的高阶人才则被疯抢。而如果这种分化持续演进，它很可能会变成一种更大规模的K型分化：AI带来的红利高度集中在少数大城市和头部企业，而大量中小城市和传统行业企业则可能在这轮浪潮里进一步掉队，陷入人才和资源外流的循环中。

大学亦不可能幸免，甚至可能更早就出现了这种分化。它如今至少要面对三重挑战：知识传授的功能正被AI替代，学科与产业需求之间有很大脱节，而教育资源又极度不均——毕竟，不是每一所大学都是浙大。当浙大有能力建起一整栋楼来做未来学习中心时，大量普通高校的学生可能还在用着十几年前的教材，连一个像样的AI社团都攒不起来。AI作为一个高度依赖前沿技术、算力资源的领域，将天然具有一种马太效应——它很可能不会填补教育资源的不平等，只会放大。

这并非中国独有的困境。哪怕是全球顶级的大学，也可能会在AI时代产生一种自我怀疑——大学教育的不可替代性在哪？不过中国面对的是一种有些特殊的国情：我们有着世界上规模最大的高等教育体系；大学也承载着强烈的社会流动期待，依然是大多数普通家庭眼中最重要的阶层跃迁通道；而从制造大国迈向“新质生产力”的转型压力，很

可能又意味着这场教育变革没有太多容错试验的时间。这多重因素的叠加，让中国大学教育在AI时代要面对的问题远比任何国家都更加复杂，也更加紧迫。



2026年6月，天津大学的储能创客A课程中，学生们正在动手。大学的工科教育如今更强调项目制导向，以锻炼学生的综合能力（张雷摄）

未来已来：AI时代需要什么样的人才

面对这场变局，中国的教育者们很早就开始行动了。当旧有的增长引擎减速，市场对人才的需求在逐渐升级，未来人才培养的新试验早已

在一些高校里悄然展开。

2017年，教育部明确提出了“新工科”建设，要求我国高校从“学科导向转向产业需求导向，从专业分割转向跨界交叉融合”，其远景目标是到2050年，中国能形成领跑全球工程教育的中国模式，建成工程教育强国。这场自上而下的改革，很快在全国各种高校铺开。受困于旧模式的诸多中国顶级大学，纷纷开始探索这一条新路。

这些新实验最直观的形态，就呈现在浙大校园的物理空间中——在紫金港校区西区，新建的楼群都不再以传统院系命名，学科交叉创新大楼、重大前沿研究大楼、未来学习中心等名称取代了陈旧的机械楼、实训楼、计算机楼等等。它们崭新地拔地而起，就像是想要告诉所有到访的参观者和学生家长，大学正试图通过诸如跨学科整合等新形式，去解决那些单一学科无法应对的复杂现实问题、前沿基础理论问题、创新创造问题。

AI时代的到来，把这场原本就在推进的改革骤然提速。在浙大、复旦等多所高校，从几年前就开始铺开AI通识必修课，上海交通大学、南京大学等高校也发起“AI+X”微专业与双学位的尝试，试图打破学科壁垒，提升非工科专业学生驾驭AI的能力。清华大学等高校则在搭建自己的AI智能体作为学生的全职助理。与此同时，各地纷纷成立人工智能实验室、研究院、创新学院等，试图汇集顶级资源、以单点突破的形式，孕育出一些创新的火种。

大学之外，也有民间力量在努力填补空白。当资源配置不均时，一些非名校背景的年轻人通过线上发起了另一种教育平权的尝试，试图把

大模型、智能体的教程和项目带到任何想学的人面前，无论他们身处何方。这些努力虽不能替代体系化的改革，但至少说明了一种趋势：在新一代年轻人中，已有相当一部分人靠着强烈的学习意愿和自驱力，开始跑在了资源分配和AI迭代的前面。

这些探索散落在各地，形式各异，但都指向了一个共同的核心——那就是在可预见的未来，我们究竟需要什么样的人才和能力？它将不再奖励确定性，而看重一种在不确定性中整合、判断和创新创造的综合能力。从我们的采访调研来看，这些能力至少要包含以下几个维度：

第一，跨学科的整合与迁移能力。因为真实的产业问题从来不是单一学科能装得下的。未来的人才可能不仅是某个领域的专家，还必须能在不同知识体系之间做切换和整合。

第二，系统性思维的前瞻力。不再是执行某个环节的任务，而是能理解一件事的完整环境，并看到未来演进的可能方向。AI或许能解决一些细节问题，但把散落的点状细节连成可运转的系统，才是更高阶人才不可替代的能力。

第三，人机协作的能力与判断力。AI是一个强大的工具，几乎每个学科都无法绕开，但如何用好这个工具，取决于你知道自己要解决什么问题、用什么方法、使用AI的边界在哪。能否科学地驾驭AI，将在未来决定人与人之间的差距。

第四，面对真实世界的能力。这也是AI最难替代的部分。无论是创业者在凌晨写字楼里的团队头脑风暴，还是工程师们齐心协力解决图纸外的棘手问题，或者是医生在诊室里安抚一个情绪崩溃的家属，都是

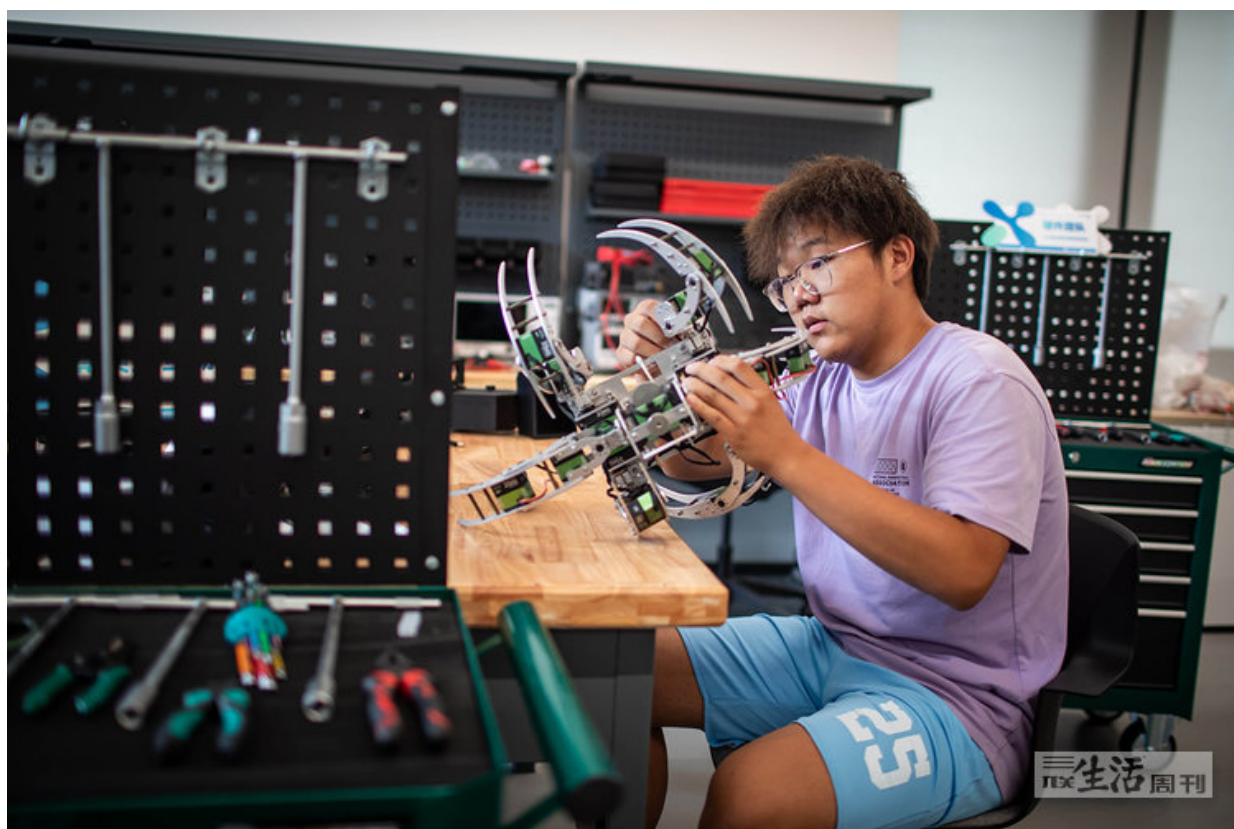
我们作为人类最珍贵的一种能力，这种能力是机器完全无法替代的。其珍贵性，在未来只会被无限放大。

所以，在2026年高考放榜前后的节点，我们推出了这样一组封面报道。我们想记录下的，正是这些未来的能力如何习得，以及中国的大学们正为此进行什么样的尝试、改革和实验。这也是一个旧模式正在退场、新动能尚未成型的关键节点。我和同事们花了一个月时间，走进了浙大、复旦、上海交大、中科大、天大等大学的课堂与实验楼，也走进了杭州的开源学习社群，看到了一批老师、学生、毕业的年轻人正试图通过自己的努力，去重新定义学习，打破那些传统而固化的边界。

这些探索还在路上，能否成功，现在还没有人能给出一个答案。但在这样一个巨变的时代，答案本身也不再是确定性的，这些尝试本身就非常值得被记录下来。因为这些变化和挑战，关乎国家和我们每一个人的未来。

重新造梯子：AI时代的大学教育变革实验-三联生活网

过去一两年，中国的大学校园正在悄然发生一些变化。AI的替代已不只停留在文科，开始向理工科渗透，初级程序员的岗位在大量消失。它冲击的是大学赖以成立的底层逻辑——那些曾被视为成长必经之路的知识学习、基础训练、职业实习等传统阶梯，正在被快速地抽离。未来大学要培养的人才，不能是只会写代码、执行任务的学生了。具备高阶系统思维、复杂问题解决、人机协同能力的学生才是最为稀缺的。



2026年6月，XbotPark常州基地里，一位学生正在做一个机器设

备。在AI的冲击之下，新的教育范式鼓励学生去动手、去实践、去做项目的落地（陈中秋 摄）

“梯子被抽掉了”

2026年6月8日，周一上午10点，在复旦大学邯郸校区的第四教学楼里，彭鑫开始了一场他等待很久的课堂。这是由他教授的软件工程课，课程实践项目要求学生去分组开发一个网盘系统。这一天是期末前的最后一次汇报，各组要展示项目的进展和体会。彭鑫背着一个书包走进教室，一并带来了三位助教。在学生们逐组上台陈述时，他不停地在笔记本上写写画画，保持着一份有些复杂的期待。

彭鑫是复旦大学计算与智能创新学院副院长、教授，分管本科生和研究生的教学工作。这门软件工程课他上了多年，但这个学期他多了一层忧虑——从2025年下半年起，彭鑫明显感到学生使用AI编程的频率更高了。“一年前大家还只把AI当成‘副驾驶’，主要是人写代码，AI给点建议、补全几段。但现在学生对AI的依赖度明显上升了一个量级。”

以这次课程实践项目为例，彭鑫要求四人一组，但有一位学生直接提出单独成队做OPC（一人公司），想试试一个人靠AI是否就能搞定。还有的组虽凑满了四人，却是轮流值班，每次任务由一人靠AI完成，剩下的人就轮空歇着，“这样就完全没有团队协作了”。如此一学期以来，项目完成的质量参差不齐，以至于中途有一次，彭鑫不得不问助教：“为什么有的学生会把一些不达标的成果也交上来？是不是AI给了他们一种无所不能的感觉？”后来，有其他高校的老师跟彭鑫反馈

说，现在很多学生即使作业做得不错，但期末机考分数会较往年相比有明显下降，“这说明很多作业都是AI写的了”。

来上课的学生多数才大二，正是打基础的时候。于是，彭鑫后来提了一个要求：每组汇报时，必须说明组内使用AI的方式和频率，是重度依赖、人为主导还是某个中间态。彭鑫不会评判优劣，只想引导学生们去有限度地正确使用AI。“人的成长就像爬梯子，每个阶段都有对应的命题和挑战，你克服了、成长了，再往上走。但现在，AI把梯子下面的部分给抽掉了。”彭鑫认为，AI的快速发展正让一些学生绕过重要的底层基础训练，很可能导致其能力空心化，以致未来他们面对复杂的现实工程问题时难以应对。





复旦

大学计算与智能创新学院副院长、教授彭鑫（受访者 供图）

“现在企业不愿意聘初级程序员，AI能干很多活儿了，但那些高级专家，都是从初级岗位一步步成长起来的。”彭鑫说，如今即使在业内，这种成长阶梯也开始断掉，有人已经把用手逐行敲代码的方式称作“古法编程”，类比卖食用油的广告说“古法压榨”，“意思是这种编程方式已经是古董了、过时了”。

市场也折射出了这种结构性的大变化。据KOS高奥士国际发布的2025年、2026年《中国人才招聘趋势报告》，自2025年起，企业的招聘预算不再流向初级的运维、开发、基础测试等岗位，AI替代效应显现。曾经计算机编程“一招鲜吃遍天”的红利正在消退，而哪怕是AI相关岗位，企业也不再只看编程能力，算法落地、场景应用能力成为核心。

与此同时，大企业对于高端人才的争夺却愈演愈烈。报告显示，如今的企业更喜欢“一人多能”的全栈型人才，职场呈现出了一种“K型分化”的精英化趋势。很多大厂的高端架构、AI研发、软硬结合岗十分紧缺，不惜为此开出百万级高薪。

另一个值得注意的变化是，AI正在加速走入物理世界。机器人、自动驾驶等领域的快速发展，使得机械、电子、自动化等专业变得异常火热。人们不再讨论“转码”，而开始谈论软硬调试、工程落地等问题。杭州“六小龙”之一、云深处科技公司的人力资源经理颜丽倩曾在互联网行业从业多年。她告诉我，如今算法、控制、系统架构等核心岗位的薪资水平，已不亚于当年互联网最火热的时候，甚至更高。优秀应届生手上往往握着好几个offer，企业争抢得非常激烈。“纯坐在电脑前面敲代码的时代慢慢过去了，行业现在要的人是能把算法跑在真实机器上、能解决具体问题的复合型人才。”

作为一名教育者兼业内资深专家，彭鑫看得长远。他的担忧不只停留在初级岗位被替代的问题上，而且指向更深层的风险：当市场上的初级岗位大规模消失，而学生在校园里就已经大幅依赖AI，那十年之后的行业高级人才将从哪里来？

周一的这场汇报开始前，彭鑫就花了几分钟向学生们宣讲。他说，这是一个变革的时代，“我们要看清大势。站在潮头、能驾驭AI的人，未来有巨大的发展空间。但如果被AI裹挟，迷失自己的判断力，那就相当于拐杖丢了，什么都不会干了”。

汇报很快开始了。彭鑫在讲台上设置了屏幕共享，就走下来坐到了第一排。他坐直了身子，目光紧紧盯着投影。来自第一个小组的两名学生走上了讲台，他们一投屏，给自己打的标签就是“重度依赖AI”。



2026年6月，杭州云深处科技公司在展示自家的机器人产品。具身智能等新兴领域的崛起，要求未来的人才具备很强的跨学科交叉能力（陈中秋 摄）

项目制驱动：解决真实问题

传统的软件工程教育有一条近乎标准化的路径。大一学C语言、Python，掌握编程的基本语法，大二学数据结构、算法、计算机网络等，到大三会接触到软件工程以及相关的软件设计、软件测试等子

课程。彭鑫将整个过程形容得像一个木匠当学徒的过程，先学会用锯子、刨子、锤子，再学怎么做板凳、柜子，最后才能试着盖房子。每一个环节都环环相扣，缺一不可。

这套培养逻辑是工业时代的典型产物，而现在AI的飞速崛起，正在把这套培养的逻辑连根拔起。浙江大学求是特聘教授吴飞认为，生成式AI完成了人类全量语料的概率化压缩，正在给大学教育带来一场系统性重构。“以前的通用目的技术，比如蒸汽机、互联网、半导体，你必须了解它、掌握它，才能使它发挥作用。但现在，你懂不懂编程或芯片都没有关系，只要会用自然语言提问就行。”吴飞认为，“以前要先传承知识，才能进行创新，但现在这个环节已经在被AI替代掉了。”

这种情况下，大学的价值就不再是传递确定性的知识，而是培养学生在不确定性中发现问题、解决问题的能力。北京师范大学教育技术学院副院长卢宇认为，当大量知识复刻类、标准化作业类工作被AI替代，大学里传统培养目标就开始失去意义了，比如记忆知识点、标准化答题、完成基础产出等，“高校必须转向高阶思维、复杂问题解决、人机协同能力培养，配套的评价体系也需要同步变革，GPA、纸笔考试、标准化毕业论文不再是核心评判标准”。

面对AI的普及，大学的应对之策之一，是通过综合的项目实践，将课程重心从知识传授转向综合素质能力的提升。在复旦大学，未来信息创新学院的教授胡波就开始了这种尝试。他开设了一门自动驾驶课程，这两年选课的学生里已有了外文系等文科生。面对不同基础的学生，胡波提供了不同的通用模型，将期末考试改成了一个真实项目的

实现——学生们要让一个小车在跑道上跑，在规避障碍的前提下，跑得越快分数就越高一些。胡波说，这需要学生亲自采集线下数据并训练，以便在过程中去真正理解数据、算法和软硬件控制的逻辑，不断地动手去试错、调整和迭代。

这跟胡波对行业大势的理解有关。他从1990年代起就跟神经网络、图像识别打交道，研究开发过数码相机、网络摄像头和无人机系统，在软硬结合领域历经多次技术起伏。胡波认为，虽然AI目前还无法在物理世界游刃有余，但这只是推迟，而非豁免，一旦硬件设计趋于模块化、标准化，很多工序也可能被物理AI给替代。“因此必须让学生们从一个大的真实问题出发，学会去分解任务，通过软硬件的配合来解决，要考虑成本、考虑环境、考虑各种约束条件。这是一种系统性思维，不是某一门课的知识点。”

胡波曾任复旦大学教务处的副处长，参与了这些年来学校的教学课程体系改革。近年来，在AI等信息技术革命的驱动下，复旦大学对全校的教育体系也进行了一场系统性的调整。2025年，复旦成立了六大新工科技创新学院，同时在全校推进“AI大课”和“AI+X”微专业，要求学生无论什么专业都必须具备一定的人工智能素养。目前学校在本科层面已建立40多个与AI相关的双学位，设立超过100门AI通识大课，选课人次过万。“这是我们在进行的一些探索，经过一段时间后，可能会形成一些比较行之有效的经验。”胡波说。

在所有的AI大课中，彭鑫开设的“生成式软件开发”课是最受学生欢迎的课程之一。这门课以Vibe Coding（氛围编程）为主要内容，目的是教会其他专业的学生如何成为大众开发者，即通过给AI提编程需

求、来生成相应的程序和界面。一位助教对我形容，当同学们看见程序跑起来后，“那种兴奋感和成就感都写在脸上”。但大众开发者和软件工程师有巨大的差别，彭鑫不得不反复在软件的专业课上絮叨AI的影响和不足，强调本专业的价值，怕同学们迷失方向。对于本专业的未来，他的思考始终没有停止，也决定加大课程实践项目的难度。

因为软件工程与普通编程的本质区别在于，编程只是写一段程序，功能单一，逻辑清晰；而软件工程则是一个复杂的大型系统，不仅要稳定可靠，还要因需求和环境的变化而不断扩展变化。一个成熟的工程代码能累积几千万行之多，不同模块之间、软硬件之间甚至社会物理环境之间都会相互依赖咬合，牵一发而动全身。“就好比一栋大楼有地基、承重墙、水电管线等等，想改一面墙，整个结构可能都要受到影响。”

彭鑫尤其强调，这需要超越单一显性规则之上的系统观和演化观。系统观是能看到工程的完整环境，理解各模块间的耦合关系，演化观则是能预判未来可能会出现什么变化，并在设计时就预留空间。而这恰恰是AI最不擅长的地方，也是业内年薪百万的资深专家的业务水平体现。这两种能力无法速成，也无法从课本上习得，只能在一次次真实工程的历练中实战出来。

彭鑫有一位业内好友就是这样的典型。他本科学的是光伏，转行做软件后从初级岗位开始，在一个个真实系统里犯错、修复、再犯错，一点点积累出对复杂系统的直觉和判断，最后做到了大厂的资深专家，后来他又觉得知识不够，回校读了彭鑫的博士生——而这种成长的路

径，恰恰是那种正在消失的传统成长阶梯。对今天的学生而言，初级岗位正在被AI大量替代，曾孕育出资深专家的土壤也正随之流失。

彭鑫经常把这些专家请回来给学生做讲座。有一次，一位业内专家在线上分享中着重强调的一种“技术债务”让彭鑫印象深刻——这位专家此前一直是亲自看代码，但有一天他很疲惫，看到AI生成一段代码，觉得差不多，没细看就休息了。“自第二天起，他发现自己慢慢被架空了，再也无法有那种掌控感。就好像你觉得自己有了一个得力助手，能什么都帮你管，直到后面出了问题，发现想改也改不了，因为整个系统的很多节点你已经不再掌握了。”

专家想传递给同学们的是，这不是一次简单的疏忽，而是一种更重要的、关于能力危机的意识：一旦停止真正地阅读和理解底层的知识，人对真实系统的感知可能就会钝化，直到有一天你发现自己只能站在系统外面，看着它运转，却无从介入。

“硕博是标配”：驾驭AI的高阶能力

彭鑫和助教们花了不少心思，把课堂项目设计成多轮迭代：Lab1是搭起网盘的基本骨架，能上传下载；Lab2加入团队空间和权限管理；Lab3则再叠加私密空间、VIP权限等需求，复杂度层层提升。这个项目的难度相当于大厂的初级demo。

彭鑫觉得还不够，提供了另外一个选项：本科生可参与博士生的真实项目，为学校开发一套校内智慧学习协作平台。这是一个大型开源项目，要累计超过十万行的代码量，难度远在网盘之上。学生们要在网

盘和开源项目之间二选一，大部分学生选择了网盘，看起来更简单可控。

但这只是一种错觉。随着Lab3需求上升，系统的复杂程度极大提升，暴露出很高的架构难度。不少同学在此阶段撞上了南墙。那位选择OPC、一人成组的同学不得不给助教写总结，坦承Lab3让他意识到孤立的任务编程和复杂工程完全不一样，“长期规划、复杂性和边界意识，使AI可以作为快速起步的工具，但工程上的判断仍然需要人去完成”。

最终得分最高的，是刘斯文同学带领的那一组。他们四五个人在项目中反复讨论，试验了使用AI的不同方式，摸索出一套他们称为“Inspired Coding”的人机协作模式——架构设计时由人主导，AI仅是提供一些demo灵感，实现任务时不是全扔给AI，而是用人的判断去激发和引导AI，测试时再由人主导。彭鑫在课堂上高度评价了该组的表现，“非常专业”，称这种使用AI的人机协同正是很多一线资深软件工程师所采用的。

组长刘斯文同学长得高高瘦瘦，脸上青春痘还没完全消退。他来自浙江嘉兴，高中就学习了编程，上大学后也在外兼职。“以前我都是‘自己玩’全栈项目，但这个项目最重要的是教会了我如何跟AI协作、跟人协作，让我知道了做一个系统工程意味着什么。”刘斯文对AI替代并不焦虑，“AI就是个工具，就像数学是解决物理问题的工具一样，你得先把问题想清楚，才能知道用什么工具、怎么用，并不存在数学越厉害、物理就越差的情况。”

刘斯文的乐观自有底气，也点出了一个更普遍的问题。真正决定一个人能否驾驭AI的，不是他会不会用某款工具，而是他有没有能力先把问题想清楚——知道一件事的边界在哪、各个环节如何咬合、什么决策会牵一发动全身。这种能力在软件工程上叫作系统观、在其他领域叫作全局思维、统筹能力，是一种能解决真实问题的判断力。彭鑫把它比喻成“画田字格”：先把格子划好，边界定清楚，AI才能成为真正的助手，否则AI只是一堆看起来很实用、实则四处漏风的零件。可是，画田字格的能力要从哪里来？

一个主流出路是继续深造——这也是刘斯文对自己的规划，他觉得，“从现实的角度来看，现在可能任何专业都需要读到硕士和博士了”。如今在复旦、浙大等高校的相关专业，本科生的深造率能达到80%以上。而据颜丽倩在招聘一线的感受，对于好的研发岗位，硕博几乎是标配。

彭鑫的博士、助教孙家正是刘斯文眼中深造的榜样。他今年博二，长得高高壮壮，板寸头配着眼镜，说话语速不快但很有条理。孙家正从本科起就攻读计算机专业，有过阿里巴巴、字节跳动等多家大厂的一线开发实习经历。在大厂做到一定程度后，他觉得需要更深积累，于是决定深造读博。

孙家正也是那个大型校园开源项目的主导人。每个周末，他会召集参加项目的十几位本科生，反复开会讨论，一一对照进度。孙家正说，这主要是为了亲自审阅他们的代码，讲解设计思路，纠正架构问题，因为真实项目对代码的质量要求极高，低质量代码会影响整个系统，绝不允许出现。“真正看架构、看逻辑，还是得人来看。”孙家正

说，“越好的项目，越看不出不同开发者之间的差异，整个项目就像一个人做的。”这意味着每个参与的学生都必须理解整个系统的设计哲学，而不仅是自己负责的一小块，所以需要他反复去调教和纠正。

孙家正坦承，这个过程非常耗时且痛苦，很多同学习惯了用AI生成代码、看到结果，但在这里，他们的代码被反复打回、要求重写。“我看到现在的本科生，他们解bug的能力正在下降。有些同学不达标后就会觉得很挫败，但慢慢地，他们会开始理解什么是好的代码，什么是可持续的系统设计。”孙家正说，他想强调的就是这种“痛苦感”，那是一次次真正面对问题，在试错的泥潭中一次次挣扎出来的能力，“你如果一直被取悦，你就不会有成长”。

这种能力不是只上几门AI课就能练出来的。孙家正的成长路径放在任何一个行业里都成立：医生、工程师、开发者，都是在一次次真实案例里磨出了经验和判断。其共同特征是，它必须经由真实世界的摩擦和代价才能生长，绕不过去。问题在于，当AI正在替代掉大量入门级的机会，这条路变得越来越难走了。那么，它还能从哪里来？那些年轻的本科生又要如何开始锻炼这种能力？更重要的是，那些非计算机、AI专业、非工科专业的本科生，又要去哪里培养这些能力？

这方面，吴飞有着另一层面的思考，他同时还担任着浙江大学本科生院的院长。吴飞培养出来的博士很多毕业就去了大厂，年薪上百万，但AI的快速迭代让他非常关注本科生能力的培养。2021年，教育部提出建设“未来学习中心”，试图探索在一个数字智能空间中重塑学习和教学方式，浙江大学成为首批试点高校。吴飞和团队以此为契机，在浙大校园里设计了一个AI主题的未来学习中心，2026年5月正式建

成投用，面向全校本科生开放。这让本科生可以更早地培养起解决真实问题的能力，进而具备创新的能力。



2026年6月，浙大未来学习中心，浙大的方程式车队成员正在开赛车模拟器。如今浙大、天大等高校都成立了创新导向的新兴平台，尝试以不同的模式去孕育出一些创新火种（陈中秋 摄）

未来学习中心的逻辑是层层递进的，它一共有四层楼，对进驻的学生团队的能力要求是按楼层依次递增的。吴飞把这四层的递进逻辑概括为四个词：start（掌握知识）、training（训练能力）、explore（探索创新）、progress（持续进阶），拼在一起是——AI STEP。其内在逻辑其实是在回答一个问题：一个人要真正驾驭AI，光会用工具有

远不够，你得先有知识框架，再把知识练成能力，然后在真实场景里去解决问题，最后不断突破自己的上限进而创新。

“这就像重新造了一把梯子。”吴飞说，传统教育的梯子是一级级往上爬，但现在AI抽掉了中下层的好几级，那就再造一把新的，“人工智能学院的学生可能自己会爬梯子，其他专业的学生，学校就要给他提供梯子。”

未来的能力：超越单一技术

浙江大学未来学习中心坐落在紫金港校区西部。这是一片新修校园中的一栋新楼，外观恢宏，内部充满了敞亮的灯光和荧幕，有一种科幻片之感。一位老师说，一到晚上人就很多，“很多本科生白天上完课后就会过来”。



浙江大学求是特聘教授、本科生院院长吴飞

有一位本科生让吴飞印象尤其深刻。他本科学习化学，在大二时给吴飞写邮件说对AI辅助药物的逆合成很感兴趣，想加入相关项目。吴飞就建议他去找相关项目做，但也没太当真。一年多后，这位同学再次找到吴飞，带来了自己写的药合成程序项目，还有一张“AI+X”微专业的优秀结业证书，提出想读吴飞的博士。吴飞沉默了很久——他的博士生历来都是计算机专业出身，跨度太大了。但这位同学说，自己把能做的工作都做完了，“我花了一年多才走到你的面前，希望用人工智能去改变化学”。

吴飞最后录取了他，因为这位学生具备的正是他希望看到的能力，即能在某一专业领域有深度，同时具备跨学科的广度视野与人机协作能力，能在不同知识体系之间做切换，以便去发现、解决乃至定义一个垂类领域的细分问题，并在此过程中完成教育的使命：先继承知识，再完成创新。这也是很多行业人才报告里反复提及的“T型人才”。在领英2026年发布的《全球人才趋势报告》中提到，AI时代的人才培养不能只重技术硬技能，人文能力、学习能力、创新探索能力的重要性远超以往，有93%的行业头部企业认为这远比纯技术更重要。



2026年6月，浙大未来学习中心，学生正在尝试用智能的机械臂去采摘草莓。如今的AI 是能与任何专业都深度融合的工具，但如何用好它，考验着学生的人机协同能力（陈中秋 摄）

位于未来学习中心第三层的X-lab，是另一个正在跑通的样本。X-lab的创始人是黄睿哲和王振阳，两人本科时分别学习的是广告专业和计算机专业。2022年底，他们因为同样的困惑走到一起，觉得课堂上的东西赶不上时代了。两人要去企业实习，大量东西都要在网上自学，于是他们决定在校内发起一个交叉项目，想把有探索热情的不同专业学生聚到一起，做一些创新创业的实战项目。

团队最初只有十个人，没有固定场地，也没有成熟的想法和模式。他们先是试着做了机器人和无人机，发现控制算法太难，以他们的能力

完全做不出来。很快，他们汲取经验，调整方向，开发了一款旨在帮助大学生集中注意力、养成良好生活习惯的App，这款App获得了大学生创新创业大赛的金奖。他们还成立了市场化公司，后来苹果CEO到访浙大时还跟他们有过交流。

广告专业出身的黄睿哲告诉我，他在这个过程中学到了大量陌生知识——计算机、产品、商业化与投融资等。他给我展示了一份知识树图谱，上面以思维导图的形式密密麻麻记录着团队拓展的知识领域，从硬件设计到商业推广无所不包，“遇到什么项目，需要哪些知识模块，我们就自学，并把它融入到这棵知识树中”。目前X-lab已聚集超200人，有超过50个细分项目。也是在一次次的项目锻炼中，黄睿哲摸索出了自己作为文科生的沟通协调优势，开始在团队中扮演“攒局者”的角色，“AI时代最稀缺的可能不是某项具体技术，而是能把不同领域的人和资源粘合起来、推着一件事真正落地的人”。

X-lab的存在本身也是一次机制上的突破。它不是社团，也不是研究院，而是经学校特批挂牌的“交叉学科创新创业实验室”，挂靠在创新创业学院名下，没有传统行政体系的约束，由学生自主管理。这是浙大作为中国一流高校在有意识地保留一些单点突破的创新空间——DeepSeek的创始人梁文锋、云深处机器人公司的创始人朱秋国，都是这里走出的学生。

整个未来学习中心，都在试图复制这种模式。中心二楼的一间工作室里，摆满了3D打印机和各种调试设备。负责人李垌其是留校任教的青年教师，也是这个工作室的创始学生。她来自广东潮汕，主修机器人与机电方向。大二那年，她发现课堂的理论和现实之间的落差太

大，“实训课上弄个机床，都能排十个人，我觉得这就是浪费时间”。于是，她利用做家教挣的钱在外租房，把家里改造成了一个小车间，开始攒钱买一些机械设备自己折腾，去参加学科项目和各种竞赛。这件事后来被老师注意到了，邀请她在学校里建一个工作室，带一带其他同学。于是她带着一批学生从做项目起步、搞竞赛，后来又开了公司，取名考拉工作室。

李垌其对我回忆，她创建工作室后一开始就踩了坑。那时候，她作为学生不太懂人情世故，想在传统机制内推动一件事，却因某个利益环节没谈拢而失败了。这些经历让她意识到，“中国的教育体系已经培养了大量的优秀工程师”，市场上真正稀缺的从来就不是技术，而是一种能在现实里真正落地的闭环思维——不是把任务做完就算交差，而是要有全局意识，知道一件事从设想到落地中间隔着哪些环节，需要调动哪些资源、人力和技术，去做哪些妥协，“比如你想利用业余时间做项目、参加比赛，要去借学校的设备，但管理设备的老师下午5点就下班了，你该怎么办？这其实就是你没有想到闭环的问题”。

于是，李垌其在带学员的时候，会反复跟他们强调，不要做一个单纯的执行者，要学会统筹、协调，学会与现实世界打交道，去真正办成一件事，而不只是完成一个环节的任务。为了把这套闭环打通，她还做起了自媒体，自己写稿和口播，逼着自己练习公开表达的能力。靠着这个窗口，她开始反哺机械领域的创业与教学，被浙江的一些高中聘用，定期给高中生上一些机器人的兴趣课程。

李垌其的团队里，有一个被她称作“创二代”的故事让她格外有成就感。这位同学属于工作室里的第一批学生，但她是艺术生，专业偏工

业设计，最初在团队里没有太多存在感，只能做些美工。一次创新大赛中，团队有人突然缺席，李垌其于是紧急找到对方来做某个环节的优化。正是在这次比赛中，她发现对方也有着一股不服输的精气神，完全有做项目负责人的能力。果然，到第二年，这位同学就主动接过了项目负责人的担子，开始带队打比赛，一路拿到了全国一等奖。2023年，她离开校园后就自己去创业了。

“现在这个社会不缺螺丝钉，但能统筹全局、解决复杂问题的项目领导者和规划者，永远是稀缺的。”李垌其说，“真正的成长从来不是被动接受安排。只要找对方向、不断主动地去试，四年完全可以活出八年的价值。”

AI进入临床后，医学教育如何作答-三联生活网

当AI开始读片、写病历、筛查风险，甚至参与治疗方案设计，一个焦虑正在蔓延：未来，医生会不会被替代？年轻人还值得花十年时间学医吗？发生在浙江大学医学院附属邵逸夫医院（简称“浙大邵逸夫医院”）的实验提供了一个回答：2020年，AI系统与来自全国各地的421位眼科医生比赛诊断角膜病，AI的准确率超越了现场96%的医生；四年后，比赛再次举行，AI的对手换成了37名经过AI辅助课程训练的浙大本科生，这一次学生赢了。AI没有把医生推出诊室，但改变了医生抵达诊室的路径。医学教育要做的是培养既善用AI工具又能做出独立判断，既懂疾病也能面对真实患者的未来医生。



浙江大学医学院的学生，在课堂上通过启真智医平台进行AI互动学习
(陈中秋 摄)

AI开始辅助医疗

胸痛缓解后，病人提出“想回家”。

这是一位30多岁的销售人员，深夜突发胸痛，到浙江大学医学院附属第一医院（下称“浙大一院”）急诊就医。急诊医生先给他做了平扫CT——这是急诊里常用的检查，费用也相对低。但平扫CT上的主动脉边界不够清楚，血管和周围组织灰蒙蒙地混在一起。急诊医生拿不准主动脉有没有问题，请来其他专业的医生一起会诊。

血管外科医生接到会诊后赶到急诊，他看了片子，也只能隐约察觉到一点异常。

更麻烦的是，此时病人的胸痛缓解了不少，他想出院回家。

要不要让病人继续留院，进一步做价格更高的增强CT？但问题是，增强CT并不是任何时候都能做，医院的硬件条件、病人的肾功能、急诊能不能排上检查，都要考虑。

几位会诊专家讨论了很久，还是建议这位销售员留下来检查。动脉造影CT的结果令他们后怕：病人已经出现主动脉壁间血肿，如果当时离开医院，主动脉内壁可能破裂，甚至有死亡风险。

这样的会诊在急诊并不少见。急性主动脉综合征进展快、风险高，但症状并不总是典型。急诊室里，医生要在复杂混乱的线索中找到最大的可能性。

不过，最近两年，AI开始帮助医生处理这种棘手的情况。浙大一院与阿里达摩院团队研发了AI医疗模型iAorta，面向的是胸痛急诊里的平扫CT。病人的影像上传到系统后，AI会自动检查主动脉相关区域，如果发现可疑信号，它会在医生工作界面发出提示，并把可疑区域标出来。医生再回到片子上复核，判断这个提示有没有道理，是否需要进一步做增强CT。

“医学是一门经验科学，医生看得多、经历得多，心里才会有数。但急诊一线常常是年轻医生值班，不能让他们经历一次次事故才成长，代价太惨重。”浙大一院血管外科主任张鸿坤说，AI的价值就在于提

前给一个提醒，让医生更早识别风险，提高诊断率，也让病人从中获益。

不仅是急诊，类似的变化也出现在更多临床环节里。医学影像是最常见的领域，AI可以在大量片子中筛出可疑区域，标注出来供医生重点查看。在门诊里，AI也可以辅助撰写病历，自动生成病历草稿，医生只需要做核对、删改、确认。

一位肿瘤科医生告诉本刊，AI甚至可以参与放疗中的一部分工作。以往，肿瘤患者在接受放射治疗前，医生和物理师要先在影像上勾画肿瘤范围，把周围正常器官标出来，确保肿瘤被照到，其他重要器官被尽量避开。这个过程很依赖人工经验，既费时间，也会受到不同医生习惯的影响。现在，一些AI工具可以自动完成初步勾画，生成治疗计划的基础版本，再由医生和物理师检查、修改、确认，如此一来，治疗流程更快、更稳定。

这也给医学生和患者带来了一个疑问：如果AI能写病历、读片，甚至参与放疗计划，未来我们还需要医生吗？还需要花十年时间学医吗？

采访中，几乎所有的医生和医学教育者都给出了相同的答案：AI会改变医生的工作方式，但它不能取代医生。

病人不只是一张X光片或一份心电图，甚至影像上的一个可疑区域。上海交通大学医学院教务处处长邵莉说，疾病必须放回病人的症状、体征、病史和检查条件里理解。在临床现场，AI给出的只是提示，这个提示是否可信，后续如何推进治疗，仍然要由医生判断。

政策也划出了一条明确的界限。2022年国家卫生健康委员会发布的《互联网诊疗监管细则（试行）》明确提出，AI可以进入医疗流程，但不能取代医生提供诊疗服务。

但这并不意味着医生不需要做出改变。过去，医学教育主要训练学生从症状、体征和检查结果中形成判断；现在，AI可能帮助医生更早发现风险，也可能带来误报、漏报和新的依赖，未来医生不能只会看AI给出的提示，还要学会保持独立判断力，辨别AI信息的真伪，也理解病人的处境，并综合做出对病人最好的决策。

于是，问题被抛给了医学院：AI深度进入临床之后，我们的学校如何培养出一个更好的医生？



AI正在越来越多地参与到临床诊疗中，辅助医生工作（视觉中国 供图）

AI给答案，医学生还要背吗？

“学医很辛苦”。把一份临床医学五年制培养方案摊开，医学生的学习压力首先会变成一串数字。在上海交通大学医学院官网公开的一份临床医学五年制培养方案中，必修课77门，总计218.5学分，选修课还要修满24学分。五年里，学生先学习医学前期课程，再进入基础医学和临床医学课程，最后一年完成各科轮转实习。

过去，这个过程很大程度上靠听课、看书、背诵、刷题完成。有了AI之后，获得答案变得很快，问题也随之出现：医学生还需要像过去那

样，辛苦地记忆基础知识吗？

上海交通大学医学院教授陈广洁给我举了一个例子：一位老医生看到一张检查片子后，很快能判断出病变的性质和位置，但他不会在脑子里重新推演一遍：这个病灶在解剖上对应哪个结构，病理上属于哪种类型，影像上为什么呈现这种特征。“在临床现场，基础知识不会以背诵的形式出现，它已经内化在医生的脑海中，成为医生判断的一部分。”陈广洁说，学生只有“自己懂了，才能去判断”。

所以，问题不是“基础知识还要不要学”，而是怎么学。AI带来的难题也在这里。它太容易把知识整理得清清楚楚，并给出解释。陈广洁担心，如果学生太快拿到答案，却没有真正消化基础知识，就很难判断AI给出的信息是否可靠。

于是，她对拓展性作业做了一个很具体的要求：学生如果使用AI，要说明用了哪种工具；如果先让AI生成答案，不能只交最终稿，还要交一份带修订痕迹的版本，标注修改的内容、分析AI出现的错误，并补充文献依据，再附带一份修改后的“清洁版本”。这不只是作业格式的变化，更是把学生处理AI答案的过程可视化，从而锻炼他们的逻辑推理和批判性科学思维。这样一来，老师看到的就不只是一个结果，而是学生是否有足够扎实的基础知识和理解能力，去真正消化、辨别AI的答案。

但学生的学习并不是从一份现成答案开始的。更多时候，他还停在题目前面，不知道如何破解一个病例。医学教育要解决的另一层问题，是在答案形成之前，能不能把学生一步步带回思考过程。

2024年起，浙江大学医学院建设的启真智医AI助学平台（简称“启真智医”）也在试图回应这个问题。浙江大学医学院教授沈静参与了启真智医的平台建设过程。她解释：“启真智医不是简单的通用问答工具，而是医学教育AI平台，能够围绕医学知识理解、临床思维训练和学习路径反馈，为学生提供循序渐进的智能学习支持。”这个平台可以作为学生的自学工具。



教授沈静（中）正在和学生讨论AI提供的信息。人机协同时代，医生的一项关键能力是质疑、辨别和矫正AI的答案（陈中秋 摄）

沈静和开发团队看重学生的思考和推理过程。启真智医里有一个很受学生欢迎的功能，叫“自适应习题训练”，学生如果答错了，系统不会直接显示正确答案，而是继续追问学生：这个病人有哪些关键信息？

你刚才主要考虑了哪个方面？是不是漏掉了某个症状或检查结果？要不要换一个角度重新判断？”以前学生喜欢刷题，因为刷题和考试成绩直接相关，但现在单纯刷题、知道A、B、C、D是没有用的。”

这种“苏格拉底式提问”，是为了让学生回到病例里，重新看线索、整理思路，把基础知识点都串联在一起。沈静觉得，得到答案的过程变快之后，最重要的反而是这段慢下来的思考过程。“要把一个什么都不知道的大学生，培养成为一名专业的医学生，知识是跨不过的，但知识会有一个更加高效的学习方式。”

考试之外，怎样评价医学生？

在启真智医平台里，学生还可以做临床思维和急救场景的训练。屏幕另一端，AI会先扮演一位病人，学生要和“病人”对话，询问症状、病史、体格检查和检验检查信息，在有限线索中判断问题所在。

AI患者的“身体状况”会随着学生的处理方式而实时变化。典型的疾病场景是脑梗：学生观察AI患者的表现，通过问询，要尽快判断脑梗可能发生在哪里、是否需要溶栓、后续治疗该怎么走。如果学生一开始提问的方向偏了，得到的有用信息就很少；如果没有识别出生命危险，甚至没有判断出脑梗，AI患者不会等他重来一遍——它的病情可能继续恶化，甚至死亡。

这套训练的核心目的之一是对学生思维过程进行评价：关键病史有没有问到，危险信号有没有识别，哪一步把判断带偏了，有没有及时调整方向。一轮问询结束后，AI又会切换成“专家”角色，对学生的表现

做出反馈。沈静说，智能体的背后有一棵“决策树”，是一套由几十位临床专家共同制定的“评分规则集”，学生与AI患者互动时，系统会持续记录他的急救能力；互动结束后，AI再像上级医生一样回看这次处理过程并打分。

对于还不能真正承担抢救责任的低年级医学生来说，关键不是“能不能治好病”，系统会更关注临床思维形成的早期阶段：学生能不能获取核心信息，能不能建立合理的诊断思路。“比如面对一位胸闷的患者，学生会不会过早将症状归因于心血管疾病，而忽略了呼吸系统等其他可能？必要的病史和体格检查信息有没有获取到？”

医学教育中的“评价”环节很重要，因为它要判断这个学生距离“可以被病人信任的医生”还有多远？

沈静提到，临床医学培养里一直强调“胜任力”，也就是一个医学生是否具备独立面对临床工作的综合能力。但真正的临床工作不是考试，没有标准答案，医生面对的是情况复杂的病人，需要从零散的症状、病史和检查结果里做出判断。一个合格医生不仅需要医学知识，还需要和病人沟通、识别风险、承担责任的能力。

过去，这是评价最难的地方。考试只能看到结果，看不到过程，过程评价散落在课堂讨论、实验、见习等每一个环节。但在日常教学中，一位老师很难兼顾每一位学生的过程表现。沈静举了几个常见的例子：讨论课上，几个小组同时讨论时，老师的观察范围有限，很难时刻关注每位学生的发言、协作和推理过程，也难以及时识别讨论中的知识盲点和思维偏差。实验课更是如此，“一个小班30个人，3个人

一组，10个小组同时做实验，老师只有一个，只能哪里喊他就去哪儿，很多过程中的评价其实是缺失的”。

现在，AI补上了传统课堂里漏掉的环节。启真智医把评价放进讨论、实验、临床训练等不同学习场景中。沈静介绍，平台底层有一个基于胜任力的“能力图谱”，它把医学生需要具备的能力拆解成一个个具体维度：临床思维、信息收集、表达沟通、团队协作、问题解决、批判性思维等，学生在不同场景里的表现，会对应到这些能力节点上。

讨论课是其中一个典型场景。医学院的许多课程都需要围绕病例展开小组讨论。沈静说，以前传统的评价办法是同学互评：“问题是，一个团队的讨论看起来热闹，如果有一位同学几乎没有发言，我们认为其他同学会给他比较低的评分。后来我们发现，学生互评时总是会倾向于给平均分。”这样一来，分数就很难真实反映每个人的能力。

AI加入之后，评价方式变得具体了。启真智医平台可以把每个学生的讨论内容实时转成文字，再对个人和小组表现进行分析：一个学生是否围绕病例提出观点、发言中是否包含有效信息、能否回应同伴并推动讨论深入，这些过去容易“飘”在课堂里的表现，都能被记录下来。评价也不只是统计谁发言更多，而是从内容质量、合作过程和问题推进等多个维度来观察。这样一来，老师课后看到的就不只是小组最终汇报的结果，还能回溯到讨论过程本身。

实验课里，AI发挥作用的方式又不一样。以呼吸系统动物实验为例，学生完成插管后，动物的呼吸频率、每分通气量等数据会进入一体机，再传给平台。老师事先设置了实验数据的变化趋势，系统会根据

实时数据判断，学生操作的结果是否偏离预期，并及时提示老师哪个小组可能出现异常。

在这个评价过程中，系统记录的并不只是操作是否完成，更看重学生在数据异常时如何发现问题、解释问题、调整思路。

这些分散在不同课程和场景里的数据，最终会被放到同一套能力框架中持续积累。“从大一到大五，我们把学生与临床胜任力相关的表现都输入系统，就能形成一条成长曲线，他的成长速度快慢、当前所处的发展阶段，以及后续需要加强的方向，都能够更清晰地呈现出来。”沈静说。评价不再只是一次性的打分，而成为伴随整个培养周期的记录和反馈。

经验不再只靠“慢慢碰”

2020年，浙大邵逸夫医院眼科办了一场特殊的比赛。一边是来自全国各地的421位眼科医生，另一边是眼科领域的AI诊断系统。比赛的结果是，AI诊断角膜病的准确率超过80%，超越了现场96%的医生。“这里面有不少人是工作了一二十年的资深专家，但AI超越了他们的诊断准确率。”谢文加说。他是浙大邵逸夫医院的眼科医生，也长期给浙江大学医学院本科生授课，他所在的学科交叉团队开发了这款AI工具，也是这次比赛的发起者。

四年后，另一场比赛又发生了。这一次，参赛对象换成了37名浙江大学医学院本科生，对手还是AI，结果反过来了：学生赢了。

这四年里发生了什么？谢文加说，关键就在他们把AI变成了“共学伙伴”，用它来训练医学生，提前获取临床经验。



谢文加（左一）是浙大医学院较早开始用AI辅助教学的老师，也经常开展AI教学讲座和师资培训（受访者 供图）

这种转变源于眼科教学一个由来已久的困境。谢文加介绍，在临床医学教学上，眼科只有1.5个学分，理论课16个学时，真正分到角膜病这样的具体疾病可能只有一个小时。角膜炎的判别很困难，“病人的眼睛出现白色的斑点，可能是细菌感染角膜炎，也可能是真菌感染或者是病毒感染。这三种感染的治疗方法完全不一样，用错药，轻则延误病情，重则可能导致失明”。课堂上，谢文加也会展示几张典型病

例图片，但学生见到真正的病人时，依然“云里雾里”，很难和教材上的症状对上。

临床见习很难补上这个缺口。按照培养方案，学生完成眼科理论课程后会被安排为期一周的医院见习，这在同类院校中已是比较长的。在见习中，几位学生通常共同跟随带教老师出门诊，若遇到典型病例，老师会尽量用裂隙灯显微镜让学生轮流观察，或拍下影像资料供大家学习。“但一周时间毕竟有限，能不能碰到典型病例要看运气。”谢文加收到过学生的反馈，一周见习结束了，学生也没有遇到教科书上的典型疾病。结果是，见习期学生理论考试平均能考80分，但面对真实病例图片，准确率只有42%。“理论和实战之间还有距离，所以和病人交流起来普遍还有畏惧情绪。”谢文加说。

有没有办法解决这个难点？2017年，浙大邵逸夫医院眼科团队和浙江大学计算机学院团队合作，团队积累了超过11万张真实患者的角膜照片，训练出可以识别不同角膜病的AI模型。这套模型后来被带进课堂，帮助学生学习怎样看病。

学生先看由AI生成的典型角膜病图像。在真实病例里，不同类型角膜炎的典型特征可能被水肿、坏死或其他混杂因素遮住，学生不容易看出来。而AI生成的图像会把某些特征强化显示，比如病毒性角膜炎里的新生血管会很明显，学生更容易把抽象描述和图像对应起来。接着，AI会模拟角膜炎发病的动态轨迹，“在医院见习时，学生只能看到病人就诊时的某个疾病状态，下一次病人再来时，他的见习可能早就结束了”。谢文加说，AI可以模拟一个病变从早期到严重、从严重到好转的完整变化过程。

最后，学生进入人机协同诊断训练，它更接近临床上的真实场景。在这个阶段，面对一张病例图片，AI不只给出结论，还会标出可疑区域、特征权重和诊断提示。接着，谢文加会带着学生讨论病例，辨别AI的结论是否正确，如果认为AI的判断不对，可以手动调整可疑区域和特征权重，看结论会不会变化。这样一来，AI提供的就不只是一堆图片，而是一个接近真实的临床决策现场，能让学生提前操练。



浙大一院与阿里达摩院团队研发了AI 医疗模型 iAorta，面向的是胸痛急诊里的平扫CT，这能帮助医生更早发现风险（受访者 供图）

2024年的第二次比赛，正是在借助AI训练学生之后发生的。题目换了，病例图像也换了。学生最终的诊断准确率达到71%，而AI是

70%。

谢文加更看重的不是学生高出的这1个百分点，而是他们在新病例里表现出的“泛化学习能力”，这正是人和机器的学习能力差异。谢文加说，AI擅长的是模式匹配，遇到和训练数据相似的图像，能做出比较准确的判断；但换一批图片，准确率就可能波动。而学生在训练中学到的不是某一张图的标准答案，而是比较病灶边缘、浸润方式和病程变化的能力，可以把这些判断用到和训练图片差异很大的新病例上。

这也意味着，学生不可以对AI的提示“照单全收”。真实疾病不会总按照教科书上的“典型方式”发生，医生看病不是把一张图片送进模型，再等一个分类结果，还要把所有情况，甚至相互矛盾的表现放在一起判断。谢文加遇到过一个真实的案例：一位病人的诊断结果和使用的药品都没有问题，但病情却一直加重，后来他才发现，病人不会正确使用眼药水，总是把药水点到脸上。这是AI难以发现的细节，却会留在医生的临床经验里。

谢文加对AI教学的边界很清醒，这些病例图片虽然能展示典型特征，但AI也会产生“幻觉”，生成不存在的病灶或错误特征，谢文加每次都会对AI资料做审核。而且，病例图片也只是临床的一部分，老师给医学生讲某个疾病时，不是割裂地对待疾病的各个方面，而是会把病人的主诉、临床表现、检查结果、用药诊断全都串联在一起，融在每一门课程里，这是AI无法完全模拟出来的。

在谢文加的一堂课上，有一个学生提了一个问题，“既然AI的结论会出错，我们什么时候需要判断，要手动调整它的分析过程？”谢文加

觉得，这个提问本身就说明，学生已经意识到了AI提供的不是标准答案，只是一个需要被审视的参照，“医学往往没有标准答案，未来AI一定会参与医生的工作，质疑、辨别和矫正AI的答案，正是人机协同时代的核心能力”。



2022年7月，武汉一场胃早癌识别人机大赛上，30多位消化内镜医生与AI“内镜精灵”同台竞技。相较AI，人类医生的独特优势在于其强大的泛化学习能力（视觉中国 供图）

面对真实的病人

一对夫妇已经生过一个患遗传病的孩子。第二次怀孕时，他们坐到医生面前，反复问的是几个很简单也很难回答的问题：这个孩子健康吗？得病风险到底有多大？我们还能做些什么？医生当然要解释遗传

规律、检测结果和下一步方案。这个过程很艰难，因为患者的问题背后是一个家庭的焦虑、一个孩子的未来。

张艺扉是天津大学医学院的老师，她教授的医学遗传学，就是这样一门需要医生直面患者、直面这些问题的课。这门学科所涉及的临床场景多集中在产前咨询、罕见病诊断和家族风险评估等方面，而现实是，许多遗传病至今缺乏有效治疗手段，医生能做的更多是发现、解释和预防。

遗传咨询对医生的人文素养要求很高，但本科生很少有亲身实践的机会。全国开设遗传咨询门诊的医院本来就不多，出于隐私考虑，学生不可能完整旁听一场对话。

于是，张艺扉用AI搭建了一个“虚拟遗传咨询”平台。在平台上，系统模拟了两位来访者，一位是父亲患有亨廷顿舞蹈症的中年女教师，最近她自己出现不自主抽动的现象，带着恐惧前来；另一位是有唐氏综合征患儿生育史的孕妇，对新生命的健康状况忐忑不安。学生必须靠提问和解释一步步推动对话，系统不会主动交代关键信息。

一开始，学生问诊都很有耐心，说完“请问有什么可以帮您”，有人还会温柔地加一句“拍拍你的背”。但聊着聊着，气氛就开始变了，哪怕学生解释了一遍又一遍，AI还是会不断追问，就像一个真实的、焦虑的、充满不确定性的患者。张艺扉在后台看到，绝大多数学生能始终保持耐心、仔细地讲解，但也有部分人语气渐显急躁，他们的回复从一大段文字，直接变成“你去做羊水穿刺检查，不然我怎么知道？”“我是医生，还是你是医生？”“我说过就是不确定”。甚至极个

别学生偏离了中立咨询原则，出现代替患者做决定的倾向性表达：“孩子有问题，打了吧。”——这是医生的职业禁区。

咨询的结局也各不相同。有的人“满怀希望地手牵手离开诊室”，甚至和医生约好了“孩子出生之后再带来看您”，有的人则是“步履沉重，哭泣着渐渐远去”。

在课堂复盘时，张艺扉给学生梳理了来访者的心理变化。一开始来咨询时，他们会带着心理防御，不愿意透露家里的真实情况；医生共情建立信任后，患者卸下了防御，但开始对医生产生依赖，这时候，医生不得不告知“这个病有可能发病，也有可能一辈子不发病”的不确定性，患者会瞬间崩溃，反复追问。“这时候医生应该做的是走到病人身边，接住他的情绪。学生没有临床经验，不知道这个规律，就会跟着一起崩溃，这是一个必经的过程。”

这种面对面的沟通能力，在医学教育里一直被认为是最难教的东西。它们不完全属于医学知识，也不只是沟通技巧，是在真实医疗场景里逐渐形成的判断力和同理心。近年来，医学教育越来越强调这类“非技术能力”，它们更难训练，却直接影响患者对医疗的感受。北京大学医学部人文学院教授王一方告诉本刊，“人文是最难教的，没有阅历，几乎免谈”。

张艺扉的虚拟遗传咨询课，某种程度上就是在补这个缺口，把学生提前扔进一个“模拟的临床现场”，让他们在零试错成本的情况下体验“崩溃的感觉”。

但虚拟病人终究不能替代真实的病人。张艺扉说，AI病人比真实的病人更有耐心，只要学生不断地询问，AI就会持续回答。真实的患者会沉默、会爆发、会拍桌子走人，AI只能描述这些行为，却不会真的失控。这种“面对面交流”的存在感，AI无法复刻。“AI既无法代替真实的患者，也无法成为真实的医生，在充满不确定性的遗传咨询诊室里，AI给不了来访者‘有人陪着我一起面对’的踏实感。”也正因如此，除了虚拟训练，张艺扉还会带学生开展角色扮演工作坊和真实门诊观摩等工作。

而且，现实的场景更复杂，诊室里可能挤满了病人的伴侣、父母、孩子，医生想给患者一个建议时，需要考虑的不仅仅是他本人。

王一方讲过一个真实的场景：一个家庭坐在一起开家庭会议，讨论父亲的治疗方案，老大的方案是花50万元，但老二只能拿出5万元。“老大在‘画大饼’，不出钱；老二沉默，把钱拍在桌上。”王一方说，一个好医生要有“劝进”，也要有“劝退”：既要把治疗可能带来的收益讲清，也要把风险、负担和现实条件一并摆出来。真正困难的是让每个人听懂，也让每个人不觉得自己因为钱少、意见不同，或者说得不够响亮，就被轻慢了。这种场面，AI模拟不出来，它算得出数字，但算不出那张桌子旁边的沉默、争吵和眼泪，能坐在那里把话说明白的人，才是病人和家属真正需要的医生。

当AI也会安慰病人，医生还要做什么？ - 三联生活网

医生不必和AI比赛谁更会说安慰话。医生真正不可替代的，是在风险、坏消息和复杂选择面前作出判断，并和患者一起面对。

口述·王一方（北京大学医学人文学院教授）



（插图：老牛）

这两年，一个很有意思的现象出现了。很多患者拿到检查报告，或者身体有点不舒服，第一反应是先去问AI。AI会解释，也会安慰病人，有时候比医院里匆匆见一面的医生更有耐心。

于是很多人开始讨论一个问题：如果AI越来越会安慰病人，那还需要医生做什么？

医生不需要和AI比赛谁更会说安慰话。AI的一个问题是具有“谄媚型人格”，刚开始大家会觉得，比起那些冷漠的医患关系，这当然好很多。但时间一长，患者也能分辨出什么是真正的关怀。临床上有一个很典型的例子。病人刚换完药，又去抠、去抓伤口，把伤口再次弄破了。一个护士长冲过来，很着急地说：“你怎么这样，太不像话了。”——这在AI里面是不被允许的，AI会说：“伤口不能碰，要注意轻手轻放。”这当然听起来很客气，但护士长是以批评为先导，嘴上很严厉，内心很柔软，病人反而会歉疚、重视起来。

人文关怀的内涵很深厚，它不只是让病人舒服，更重要的是风险解释、复杂决策的建议和告知坏消息。在这些时候，医生能把话说明白，也愿意和病人一起承担。

这也是AI永远无法替代医生的原因：医生有主体性。

医生能根据自己的经验，更好地帮助患者了解情况。比如风险告知，你把风险一条条讲出来，会把病人吓坏的，这不行；AI会说，“风险都在，但只要好好做，医生尽心，风险都可以排除”，这又很空。好医生讲风险，绝对不是只讲风险，他还要讲医生如何创造条件，把这个风险堵住。医生可能会告诉病人家属，“这个手术我做了很多，有把握；但你的家人体质很差，以前出过凝血问题，术后很可能出现静脉血栓，可以如何应对”。





北京

大学医学人文学院教授王一方

人文关怀离不开“场域”。AI的场域是人机界面、手机界面、电脑界面，是一种隔空关怀，而我们今天的人文场域是病床边、家庭会议，是“眼睛对眼睛”、每个人都在场的关怀。

在真实的场域里，医生要帮患者做出最适合他的决策。一个患者有两种治疗方案：花50万元，是各方面都达到最好效果的理想方案；花5万元，也许疗效要打折，药物副作用会更大，后续康复也可能没有那么充足。

但这个家庭的经济条件紧张，他们真正能承受的只有5万元，此时5万元的方案就是“次好方案”。医生不能简单告诉病人：因为你没钱，所以只能选差一点的。这样说，病人会觉得自己被歧视、被放弃。医生要把这个方案为什么适合、疗效会有什么差别、后面怎么康复都讲清楚。它不是一个退而求其次的羞耻选择，而是医生把这个家庭的现实放进来之后，认真做出的个性化决定。

到了医学人文的深水区，还有“坏消息告知”，尤其是面对死亡的残酷性问题。一个好医生或好护士，不会只把医学事实抛给病人，也不会只说几句泛泛的安慰话，他会用很温暖的话让病人和家属知道，事情已经走到最后阶段了。我记得有一位护士长讲过一句话：“那一天快要到了，该回家了。”这意味着病人和家属需要去告别，处理未完成的事。这是一种高度社会化、高度阅历化的判断，这样的话，AI很难讲出来，

AI来了之后，社会对医生的人文要求水涨船高。但我们真正需要的是真诚的、个性化的帮助，在医生和病人的真实关系里，医生既要学习

AI的热情，又要把AI的“谄媚人格”去掉，不能丢掉主体性。

医生要做的第一步是躬身自问。临床上医患关系不好，医生经常问：究竟是谁的责任？当然有社会的责任，但我们自己有没有责任？一个医生会觉得，我做了检查，做了手术，该用的药都用了，病人最后还是去世了，跟我有什么关系？技术是外在化的，人文要求我们反躬自问：我那个表情对不对？我能不能设身处地去思考他的问题？对于病情，我们也许回天无力，但过程中能不能让他更有尊严，让他感到温暖？

AI也可以帮忙加速年轻医生的社会化。现在很多年轻医生可以熟练使用AI，它可以帮医生提前预演没经历过的场景，包括患者的焦虑、不信任，甚至患者会怎么和医生吵架。

预演之后，人文还是要融到日常诊疗里。比如查房，住院病人一天真正和医生在一起的时间大概只有10到15分钟，一个医生一天要查50个病人，提高这10分钟的交流效率就很重要。临床查房不是纯技术或者纯人文，它可以是“夹心饼干式”：一个病人的心情复杂，医生采取的可能就是七分人文、三分技术；另一个病人的情况比较稳定，医生就讲三分人文、七分技术。

医学人文教育有一个导入时间的问题，学生有临床经验后会更容易理解。技术教育有内在逻辑，可以从低年级一层层往前推，但人文是情感体验，是随着阅历而增长的。一个医生只有跟病人打交道超过500个小时，才会有伦理诉求。现在我和在职医生讲医学人文问题时，他

能够很快领悟，马上能把它还原成真实场景，甚至还能提供自己的案例。

在教学中，不要让人文老师唱独角戏，而要把人文放进技术的大体系里。最近北京大学医学部有一个课程改革，我觉得做得很好。它讲“疼痛”：先由生理学老师讲疼痛是怎么回事，再由病理老师、麻醉科医生、药物学家分别讲技术干预，最后由人文老师进入，讨论“痛”和“苦”并不完全是一回事，“痛”在躯体，“苦”在心灵，医生如何能帮助患者缓解“苦”。这样，人文教育就不是脱离技术、悬在空中的。

上一篇：AI进入临床后，医学教育如何作答

下一篇：科学智能时代，基础理科越来越重要了

科学智能时代，基础理科越来越重要了-三联生活网

当人工智能嵌入基础科学研究，科研范式发生改变。基础理科训练越来越重要，部分专业方向，不再是过去的“天坑”，反而有了更宽阔的就业、科研路径。当下，许多前沿问题来自交叉学科的发现，相应地，我们需要具备融合、创新思维的人才。科学智能时代，重要的是与AI协作时，你的思考和表达。



中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室（袁克诚 摄）

化学课上的人工智能

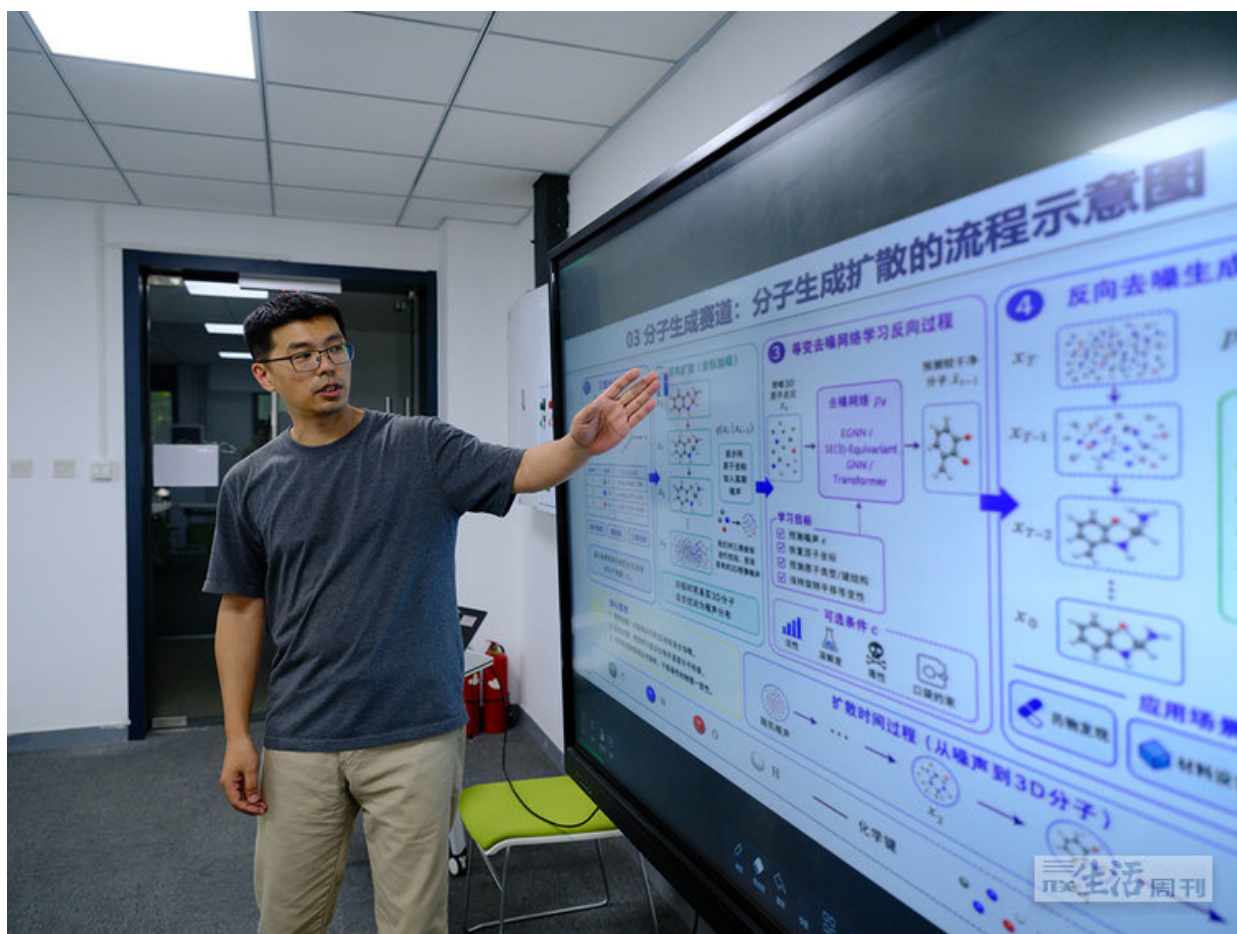
三年前，天津大学化学系开了一节针对本科生的人工智能化学实验课。这门选修课的第一节，就是教学生们如何安装编程语言Python的环境（工具箱），课程老师之一于曦记得，当初光是教学生装环境，就得花一整节课，到下课后还有很多学生没装好。甚至有的学生因为网站全是英文，而不知道怎么注册账号。最终，70多名学生第一次去上课，后来有一大批退课。

三年过去，这门选修课依然开着，化学系还在此基础上加了一门人工智能化学理论课，配套讲述机器学习、算法、模型、化学数据处理等理论知识。虽然每次还是有部分学生退课，但老师们感觉学生逐渐意识到人工智能在化学中的重要性。学生们学习编程，写代码，学习挖掘和描述化学数据，然后将数据放进合适的模型中运行，指导实验、分析结果。也有一些学生使用学院内的智能体帮助做实验设计。在这门课上表现优异的学生，更有机会参与人工智能与化学结合的国家级和校级比赛，这都有助于他们未来找工作或继续深造。

这是国内综合类高校中，较早一批在基础理科本科教育中加入人工智能交叉教学的案例。于曦是天津大学理学院化学系的教授，过去几年，他和学院内几位老师共同推动了人工智能化学相关课程的落地。他告诉本刊，当人工智能开始介入本科教学，尤其是在与基础研究密切相关的数理化等专业教学中，往往意味着这项技术在科研领域已经有了长足的实践和成果。

起步比较早的人，大约在十年前，AlphaGo击败人类围棋高手时，就已经着手将机器学习框架、深度学习技术应用到自然科学研究中。但当时这种融合在国内科研中还不多见，或者说接受度不高。因为早期

的机器学习更像是“黑盒”——通过若干参数预测某种功能，但无法解释原因。不少科学家不接受这种没有规律指导的预测，更相信自己的经验。2018年，中国科学院院士鄂维南在前人实践和理念的基础上提出了“AI for Science”这个词汇。他认为人工智能不只是简单的工具，还是能深度嵌入科研全流程的新范式，能成为科研的参与者。这一词汇被广泛接受，沿用至今。



天津大学理学院化学系教授于曦，他和几位老师共同推动人工智能化学相关课程的落地（张雷 摄）

于曦真正开启人工智能化学的探索时，已经是2019年，契机来自化学系一名“不爱化学却喜欢研究计算机科学”的大四学生。于曦回忆，

这名学生找他做毕设，他们共同商量，找一个能结合人工智能与化学的角度。“当初我对人工智能可以说一窍不通，我就和学生一起学，那时候还没有通用大语言模型做学习工具，我就去买书、去网站，了解机器学习、深度学习的脉络和技术原理，发现机器学习可以加速化学计算、辅助设计分子材料、筛选目标化合物等等，目前国内已经开始有了初步成果。”

这个发现与于曦的研究方向也非常契合。于曦做物理和理论化学研究，与实验化学属于不同的分支。很多年来，化学被公认为一门“实验的学科”。即使在字面意义上，把chemistry分开来看，“chem is try”，也有助于我们理解，这是一门需要通过无数实验试错、总结的学科。每一次实验的温度、湿度不同，都可能有不同的结果，非常依赖个人经验、直觉和耐力，甚至要靠一些运气，做实验很多年，才能发现一个新的分子或结构。“我喜欢有清晰规则、普适规律的东西。”于曦说，所以他在博士后阶段转向偏物理的化学做计算，在计算机上，通过明确的物理或数学原则做研究，并利用计算帮助实验减少试错。

但是，计算化学因为过于理想的环境和模型，经常与实际实验结果有误差。于曦说，有了机器学习辅助后，有科学家开始在深度神经网络学习方法中加入物理规律引导，模型可以在大量的化学信息中发现数据之间的联系，既加速了化学计算，又有一定的原则约束，能解决原本可能需要几十年才有突破的问题。

而真正让人工智能与化学、物理这种物质科学研究走向火热的，是2022年底以ChatGPT为代表的通用大语言模型的出现。“通俗点说，

没有大语言模型的时候，人工智能对化学研究的影响更聚焦在计算领域，实验层面依然需要不少人去试错。大语言模型出现后，再加上自动化与机器人的发展，人工智能跟实验结合的路径一下子打开了，化学科研和教育的范式有了更大变化。”于曦说，这直接对实验科学产生显著的影响，最直观的就是自动化实验系统的出现。

脱离“天坑”专业

走进中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室的三楼，就像进入一个机器工厂。实验室里，机械臂往试管中加入各种原料，试管被轨道往前运，滴定、摇晃，进入下一道程序。实验室主任李震宇教授告诉我，现在实验室绝大部分的实验都可以先通过这一套自动化实验系统操作。



中国科学技术大学研发了一套自动化实验系统，大大提高了实验效率
(袁克诚 摄)

全自动智能化研究包括哪些流程？李震宇举了个具体的例子，他说实验室曾跟深空探测实验室合作，“我们一开始找他们要月壤，但月壤很少，分不了多少，后来我们要了火星陨石。这可以做什么？假设我们以后要移民火星，为了获得生存必需的氧气，最好的方式之一是通过火星已有的物质，化学反应生成氧气。所以我们想制造产氧催化剂。我们给智能系统下任务，系统就自动分析陨石原料，查找文献确定初步实验方案，开展实验并测试结果后进一步优化实验，最终很快合成出高性能固体产氧催化剂，后来成为Nature Synthesis期刊的热点论文”。

李震宇说，至少十年前，实验室相关团队就开始关注人工智能化学，后来又开始尝试通过自动化机器做实验，是国内起步最早的高校之一。近几年随着工程能力、人工智能技术进步，实验室的自动化智能化学系统正在逐步完善。2024年底，精准智能化学全国重点实验室正式成立，是首个面向化学研究范式变革的国家级研究平台。在中国科大高新校区，实验室有大规模机器化实验平台，楼下是工程学院具身智能研究团队，研发人形机器人、机械臂等，也可以助力自动化实验。



在精准智能化学全国重点实验室，学生不再做重复性实验，而是要学会给机器下指令，与AI协作（袁克诚 摄）

这个位于合肥的自动化实验室，每周都要接待来自不同机构、学校的人参观。而在数百公里外的上海，关于“未来实验室”的探索也早已开始。上海科学智能研究院（下文简称“上智院”）是一家在复旦大学支持下成立的新型研发机构，上智院物质科学团队负责人曹风雷今年6月也去参观过。曹风雷认为这种自动化、标准化的实验系统解放了部分做实验的人力，能提高科研效率，同时整个行业还有很大进步空间。比如实验中一些过滤的操作，用勺子铲出过滤残渣这个动作，对人来说很简单，对机器却很难。

曹风雷是上智院孵化企业“格物智研”的创始人，也正在跟团队运营一个类似的自动化实验平台，这个平台前不久在上海漕河泾开发区落成，他希望那是个公共的普惠科研平台，可供不同企业、高校和个体使用：研究者提出目标后，物质科学模型负责理解任务、生成方案、计算筛选候选材料，自动化设备接手实验，而实验产生的新数据又不断反馈给模型。过去由不同团队接力完成的研发流程，被串联成一个能持续学习、自我迭代的科研闭环。

曹风雷学计算化学出身，早年曾在上海交通大学任教，后来去晶泰科技、无限光年等国内早期AI+制药的公司工作。2023年，曹风雷加入刚刚成立的新研机构上智院，从事AI for Science研究，带领团队开发化学反应等物质科学模型、智能体。作为十多年来在高校、企业、科研机构都待过的科研人员，他略带调侃地说，计算化学乘上人工智能的“东风”，这几年逐渐脱离了“天坑专业”列表。

首先，“天坑专业”常被诟病的原因之一是需要重复大量实验，部分实验易燃易爆有毒，不够安全。曹风雷说，自动化实验系统正在取代那

些重复性强、危险的实验，实验能力强的标准，不再是日复一日地待在实验室，不断控制变量重复实验，而是看谁能设计出更好的实验方案。

另外，在就业层面，曹风雷回忆自己当年读书时，理论化学、计算化学非常冷门，去企业找工作都不好找——工程师岗位主要面向工科和计算机专业人才；去药物公司，许多人还是做合成药物实验，像是一个懂化学的螺丝钉。计算化学的同学，要么从事银行、保险、教培等工作，要么继续深造。

近十年人工智能与基础科研逐渐结合后，学理论化学、物理的人因为更天然地接近电脑计算工具，懂编程，所以接受人工智能技术更快。曹风雷记得两年前，他曾跟其他机构团队合作。当时通用大语言模型已经很火热，也有人在大语言模型基础上做垂直专业领域的数据库。那个团队中有位博士是实验化学出身，一开始不相信模型设计的实验比他的经验更好，后来在曹风雷团队设计的模型帮助下，找到了超出他经验的合成方式，才意识到计算化学和人工智能结合的用处。

也有学生尝试自己创业。天津大学化学系2024届本科生张钊源，是他们班唯一一个毕业后成立公司的学生，其余同学全部继续读书。张钊源留着平头，说话语速很慢，很有耐心，给人一种亲近感。他是2020年通过第一届“强基计划”进入天大的学生。强基计划关注数理化、基础医学、古文字学等少数基础专业，意图选拔对基础学科有志向、兴趣和天赋的青年专门培养，为国家重大战略领域输送人才。但进入大学后，张钊源发现自己对化学专业兴趣和天赋都一般。大一下

学期，他想给自己玩的游戏写个“外挂”程序，开始接触算法和编程，很快喜欢上了编程。

他在QQ群里接单，1000元帮别人写爬虫软件。“其实当时我啥也不会，但我三五天就完成了任务，我觉得最有效的学习方法还是带着任务、目标去解决问题，这给我很好的正反馈。从那之后我就不再问家人要生活费了。”张钊源说，他自学了编程和各类技术语言，大二上于曦老师的课时，得知于曦团队在做人工智能化学研究，就加入于曦的团队一起做项目。

于曦的团队聚集起一群对编程、人工智能感兴趣的学生。通用大语言模型问世后，2023年初，团队开始在大语言模型基础上，结合专业的数据和检索算法为化学和材料的合成与制备提供智能辅助。他们曾经跟一家专注热管理材料的公司合作，公司希望能做出更优质的导热材料。于曦团队开发了一套材料开发智能辅助系统，大大加速了公司新型导热材料的开发。

张钊源去年成立的公司就脱胎于当时的技术基础和架构，聚焦在材料开发，也会跟高校合作，帮学校设计专业领域的智能辅助系统。张钊源说，公司加上他有五个员工，大多有化学、物理专业背景，收入比上班族强很多。他大一时曾觉得化学专业“难变现”，但几年后，他意识到与人工智能结合后的化学专业背景，也可以进入半导体、电池等需要创新材料的行业，他们的就业路径也变宽了。

“应用门槛变低，研究门槛变高了”

最近一年来，复旦大学人工智能创新与产业研究院助理教授魏龙研究的方向之一是人工智能在可控核聚变中的应用。目标是在人工智能技术辅助下，维持可控、稳定的核聚变反应过程，持续释放巨大的能量，就像“人造太阳”，能持续供应电力。2026年发布的“十五五”规划里，氢能和核聚变能与脑机接口、具身智能、6G等被列为六大未来产业。魏龙团队和聚变领域的专家合作，聚焦方向是“高温等离子仿真与控制”，最近他们有了一些突破，例如通过与大语言模型交互，优化了高保真等离子体模拟算法，实现了上百倍的等离子体模拟求解速度。

魏龙告诉本刊，在做研究、带团队的过程中，他很欢迎数学、物理水平优秀的学生。“我感觉现在AI的应用层面门槛在降低，但研究门槛反倒变高了。”魏龙说，在解决科研问题方面，AI能回复得很好，有时可以代替老师，但AI思考问题大多停留在工程思维的层面，“头痛医头，脚痛医脚”，往往是解决一个点、补一个漏洞，在系统性和深度思考上总“差点意思”。而数学、物理作为很多理工科专业的根基，更看重简洁、普遍的规律，有非常严谨的理论分析和推导过程，一个定理或定律能解释一大类问题，更符合“科学”本质。

研究门槛变高，意味着对基础数理能力要求变高。这背后不可避免的另一个问题是，在科学智能领域，我们需要什么样的科研人才？

不少老师和学生告诉我，如果要在AI能力和基础数理能力中选择哪个更重要，他们会选后者。如今，学生懂一些基本的AI知识和编程技术已成为科研能力基础，但从长远发展来看，更重要的是数理能力。在生成模型、强化学习等很多人工智能的分支，都需要数学和物理作为

技术支撑。具备优秀的数理能力，才更有可能从底层做出算法创新。一位计算机专业出身的博士生告诉我，他学习物理、数学的效率会低很多，可能看懂一个方程组都要花不少时间。

“人工智能目前的蓬勃发展主要来自工程技术方面的突破，简单概括就是，更多的计算产生更多的智能，但这是一个成本过于高昂的路径，以后人工智能的进一步发展可能要来自脑科学等基础科学的突破，主战场之一是在基础科学领域。所以如果选了基础科学的同学，要相信基础科学的重要性，要保持学习的定力，锻炼扎实的理论基础。”魏龙说。

“另一个层面，还是要用好AI这个工具，AI是一个帮助实现想法的加速器，以后一个人的水平强不强，很大程度上取决于他用AI的水平强不强，几乎可以画等号。”魏龙说，用好AI，不仅是掌握辅助编程、写作这类基础能力，重要的是提出好的问题，给出好的引导方向和反馈意见，而这非常需要学生的创新和思考能力。“人的思维最神奇的一点是跳跃，可能上一秒在琢磨一个物理现象，下一秒就在想AI算法，在科研里，很需要这种能把看似完全不同领域知识点联系在一起的思维。”

给研究生上课时，魏龙会尽量布置能引导学生主动思考的作业。比如，他要求学生找一篇近三年的论文来研究，并提出一个改进方案。这是一个开放式、探究式的作业，提出好的方案，意味着学生要把这一领域尽量搞明白，同时能发现当前方法的局限性、提出相应的解决方案。而写作时，他希望学生的表达尽量简洁，用专业、通俗的语言提炼自己的思考。

“如果真的有学生过于依赖AI，让渡自己的思考，那他就放弃了科研中最令人兴奋的地方。”魏龙觉得，真正适合做科研的学生，还是会在人工智能完成的任务之外，想一些新的点子，这种自由和思考才是科研的最大乐趣。

如何培养理科人才？

创新和思考，这几乎是每一个采访对象对科研人才能力的期待。可是，一个学生要如何发现并培养自己的科研兴趣，如何拥有人人都渴求的创新思维，如何训练提出好问题的能力？不少老师给出的回答是“这依赖中小学教育系统的改变”——一个正确又接近无用的答案。或许问题可以变成，当一个学生选择基础理科专业进入大学后，现有的培养方案如何帮助他们接近那个理想范式？

近几年，本科阶段，一些高校已经开始尝试跨学科的融合，在理科专业中加入人工智能相关的课程，设立人工智能微专业。李震宇告诉我，中国科学技术大学作为一所重视数理基础的理工科大学，多年来所有专业都要学习如数学分析之类的数理基础课程以及计算机程序设计课程，近几年，学校又在所有本科专业开设人工智能基础课程，进一步优化学生的计算思维。近两年，实验室还联合少年班学院，开设了精准智能化学英才班，希望学生同时具有化学与计算机、人工智能等跨学科背景。另外，实验室还举办了各类科学智能创新比赛、夏令营等活动，本科生可以提早进入科研团队参与项目。

但本科阶段囿于师资、课程的学分和学时等限制，灵活性依然不高。硕博阶段，这几年顶尖院校开始更多尝试与科研机构联合培养人才。

今年6月初，我在上海、天津见到了几位老师和博士生，他们几乎每个人都参与了联合培养项目。大概的培养方式是，高校和研究机构合作，每个学生有一到两名导师，硕博生的学位、必修课在高校内完成，科研项目在研究机构完成，最终由高校颁发学位证书。

白磊是上海人工智能实验室的青年科学家，据他介绍，上海人工智能实验室自2022年开始与清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学等顶尖院校联合培养博士生，并于去年成立“浦江书院”，希望在科研中给学生足够的支持与后盾。他认为联合培养的优势，“一是在于科研机构能为学生提供更多算力、数据等科研资源支持，助力学生挑战前沿课题、参与重大科研项目；二是在于，科研机构会汇集很多跨学科背景的学生，可以在项目合作中相互交流、学习，相比高校培养模式，或许更容易碰撞出火花。另外，一些研究机构还能孵化创业公司，给学生提供更灵活、更宽广的就业支持”。

也有老师提到，研究机构能连接更多企业，学生能近距离接触业界，了解企业当下关心的前沿和真实问题，产学研进一步结合，研究项目能更好落地到具体应用中，创造更大价值。不过，在这些宏大层面的资源支撑外，有没有更具体的培养实践方法？联合培养学生的导师姜若曦或许是一个样本。

姜若曦去年夏天从芝加哥大学计算机专业博士毕业，回国后在复旦大学人工智能创新与产业研究院任教，同时也是上智院的兼聘AI科学家。她的团队有三名学生，氛围很好，共同研究物理世界仿真模

型，希望能减少科学智能领域里模型的“黑盒”属性，让模型理解数据机理，用表征指导物理可解释。

姜若曦声音温和但有力量感。她说自己从小就想做能创造价值的事，她从经济学、运筹学，一路转专业到计算机科学。直到博士阶段，她幸运地找到了自己的人生方向。读博期间，她的兴趣不断发展，其中很大的原因是她的博导——一名优秀的机器学习领域前辈。她从博导的身上学到很多，很多她现在和学生的相处模式，她看重的学生能力——提问、表达、自驱力、协作，都来自这些年她和导师共同工作的经历。

“一定要提问”，提问是思考的一部分，即使是看起来再不成熟的提问。姜若曦记得，她的博导听讲座时有个习惯是，基本都会坐前排，最后也基本会提问。但她发现很多学生不爱提问，尤其是公共场合。有一次她去新加坡一所学院宣讲做招聘，到了提问环节台下声音寥寥，反而等她下台后，很多学生加她微信开始问问题。姜若曦鼓励自己团队的学生多提问，认为这也是公共表达的一部分。

姜若曦也经常跟学生提问。在立项阶段，她会和学生讨论，除了发表论文外，这个研究问题的实际价值在哪？某个实验方案为什么失败，为什么会成功？这些问题她都曾回答过自己的导师。她喜欢这种交互式讨论。最近她惊喜地发现，在和学生不断讨论后，组里一个本来就很优秀，做实验、写东西都很快，但缺乏探索性的学生，主动提出了一个新的研究想法。

表达之外，她希望学生有自驱力。她认为自驱力强比好的学校背景更重要，因为科研考验一个人的耐挫力，而自驱力常与热爱相关，使其在面对挫折时更易坚持。

最后，姜若曦说自己热爱合作的环境。“身边的人优秀，我会很开心，因为大家可以一同进步。”博士阶段，她的导师额外强调“互助性”。在这样的氛围下，她和组里的同学关系很好，大家一起进步，实验失败了也有人共同分析原因。自己成为导师后，她希望这种氛围也能在她带的团队中延续下去，坦诚交流、互相帮助，“我们每个人都要在自己的科研孤岛上找到对外交流的途径”。

采访到末尾，我问了每个人相同的问题：对于刚刚结束高考，对基础理科专业、AI for Science感兴趣的学生，你们有什么建议？一位联合培养博士生的回答，或许在当下更有意义。他说：“好好利用这个暑假，你可以学编程语言，也可以打游戏，让自己接触更多，这都是好的。主要是潜下心来思考，尝试、探索你热爱和擅长什么。因为这可能是唯一一个完全由你支配的暑假，之后你会忙绩点，忙保研考研，忙很多事。很难再有一个假期，像现在这么纯粹。”

新工科教育：向未来下注-三联生活网

脑机接口、储能、具身智能、低空经济.....这些被寄予厚望的未来产业，大多仍处于技术突破和产业化探索阶段。但在天津大学等一批中国高校中，已经有面向这些领域的新专业开始招生，学生从大一就动手、进实验室、接触真实的项目，并被鼓励读到博士。与传统的大学专业教育不同，旨在培养复合型创新人才的新工科教育更像一次提前布局。在这些新兴产业真正成熟之前，大学要先把这些产业所要求的能力与知识点，融进校园的专业建设里。



2026年6月，在天津大学设计与智造未来学习中心，一名学生正在操

控人形机器人抓取物品

把未来装进专业

6月中旬的某个下午，我在天津大学医学院的一个实验室里，见证了颇为“赛博朋克”的一幕。一名学生正全神贯注地盯着屏幕，戴着脑电头套设备。他没用手柄，也没敲键盘，只是集中注意力“想”了一下——很快，办公室空地上的无人机就飞了起来，并且按照他的意图开始移动和转向。

这种通过脑电实现的意念控制，“是脑机接口与具身智能的结合，也是目前我们在实验探索的一个热点方向”。负责操控的学生段金鸣对我解释，其原理是通过脑电波的起伏信号，结合着多模态的数据采集来控制设备，“争取做到指哪往哪”。

段金鸣今年大二，头发蓬松，高高瘦瘦。他自幼喜欢科幻小说，两年前高考，他在辽宁考了661分，进入天津大学，被未来技术学院中的“脑机接口”专业吸引。这专业的全称是生物医学工程（脑机接口方向），是当时全国第一个脑机接口专业方向。段金鸣入学后成为第一届学生。

“我当时对脑机接口的理解还停留在科幻电影里，就是那种能读懂人的意识，甚至介入人的梦境的感觉。”段金鸣坦言，入学后他发现，现实离科幻还很有距离。脑机接口专业的学习比想象中要复杂很多，他要在四年里涉及材料、芯片、脑科学、神经网络、机械、控制、算法、编程等等，几乎横跨半个工科领域。“它是一个学科交叉非常

强、链路又特别长的领域。”整个大一、大二，当埃隆·马斯克一次次将脑机接口送上资本风口，段金鸣和同学们都要比其他同龄人付出更多时间，周末也泡在实验室里。

而在天津大学，涉及未来产业的新兴专业还不止这一个。脑机接口、储能、具身智能、柔性电子、集成电路等前沿领域都有了专业，被放进了一个名为“未来技术学院”的校内学院平台里。它们共同的特点是属于新型产业，产业还在探索中，人才培养却已经跑在了前面。



天津大学医学部医学院副院长杨佳佳

这些赛道也在重新定义高考分数的价值。天津大学医学部医学院副院长杨佳佳记得，2025年高考后的招生工作中，就有几位家长找她来咨询脑机接口专业——其子女的高考分数其实都能去分数线更高的学校。家长们似乎不再看重顶尖名校的光环，而愿意选择未来更有前景的专业，“现在家长的认知水平都很高，各种信息也很透明，他们找来之前其实对这些行业已经研究得很多了”。最终，有三名此类情况的学生报考了天津大学的未来技术学院。

在天津大学校园里的这些变化，只是中国工科教育在过去十年里一场更大改革的缩影——2017年起，教育部提出新工科教育的改革行动，旨在通过高等教育的改革去主动应对全球新一轮科技革命与产业变革，以服务于制造强国等国家战略。天津大学教务处副处长宋春风回忆，2016年，教育部就召集头部工科高校做研讨，当时大家就达成了共识：传统工科教育培养的人才虽然理论知识扎实，但看不到产业真实现状，也很难解决真实的产业问题，“学生毕业后到企业往往要经过一到两年的‘再培训’才能上手，在技术迭代飞快的今天，这其实是有些脱节了”。

天津大学是传统的工科强校，化工、机械等都是优势学科，在这一轮改革中被教育部认定为组长单位。宋春风回忆，2017年学校就开始建设未来智能机器与系统平台，把机械、自动化、微电子、精仪等几个学院的优势资源整合，探索全新的培养方式。“新工科建设的一个特征就是要跨学科交叉融合，做真实的产业项目，那时候我们也不知

道怎么做，更多是在明确方向。”这个平台跑通之后，“才从一个点到一个面，再到一个网”。

经过十年探索，天津大学在2025年发布了新工科建设的3.0方案。其中，他们直接对准国家战略需求，布局了11个面向未来的战略领域，脑机接口、具身智能等未来技术学院的方向都位列其中。如今这些新专业的设立，不再是补几门课程，而是直接对接产业需求，把一个国家的战略方向提前在校园中布局。

宋春风说，现在几乎每个学期都有其他高校的师生来参观交流，讨论新工科建设的经验与挑战。在脑机接口专业的实验室里，我们就遇到了一拨拨外校的参观团队，有些跟我们一样，看到了具身智能脑控无人机的这一幕。

跨学科交叉之难

新工科建设的第一个特点就是跨学科融合，也是宋春风反复提到的第一道难点关口：它不是给旧专业加几门新课，而是要解决产业问题，而真实的产业问题从来不是单一学科能装得下的。一门学科的老师，可能要先了解另一个学院的相关知识体系，才知道两个学科怎么才能接上。

储能科学与工程（简称储能）专业是2022年正式开始招收本科生的新建专业。这是一门服务于国家能源安全与“双碳”战略、涉及交叉学科建设的专业，要融合化工、材料、能动、电气、管理等多学科，去解决风、光等可再生能源的存储与转换的问题。能源学院副院长尹燕

主要负责储能专业的人才培养工作，她带着我们参观了储能专业的展厅，展厅面积很大。尹燕介绍，储能平台可分为电化学储能、燃料储能与氢能、储能装备与系统、储能安全与运维、经济与政策五个分中心，电化学储能、氢能储能、储能装备与系统、智库咨询四个技术链条。尹燕说，要把这五大中心“揉”在一起并不容易，给学生设计培养方案时，连最基础的数理课都不能搬现成的，得把储能相关的知识点“揉”进去单开新课。



天津大学能源学院副院长尹燕

2021年，学校获批国家储能技术产教融合创新平台（简称储能平台），2022年招收第一届本科生，2023年成立储能科学与工程研究院，2026年成立天津大学能源学院。王帅是能源学院最早的全职教师之一，2023年入职。他是传统的电气与自动化专业出身，习惯于研究电网模型和并网算法，但储能平台容纳了电气、材料、化工等不同专业教师，他要面对的是一整座储能电站，不仅有并网问题，还有电池本体、热管理等问题，都是他此前不曾接触的领域。

为此，他需要跟平台里的老师们相互交流、联合备课，甚至是联合申报诸如电氢耦合等国家课题。这就倒逼着王帅去跨界学习，“很多学科很复杂，再读个博士都未必够，但你至少要知道不同学科之间的边界在哪，衔接的逻辑是什么”。王帅举例说，比如电站接到调度指令，要求一分钟内顶上多少功率时，他需要了解电池本身的材料特性能不能跟得上。

学生们更是如此。储能作为交叉新工科专业，采用逆向培养模式：以真实工程为导向，反向推导所需的多学科知识，“比如我教授的《自动控制原理》，在理论内容上举例时，就必须给学生举储能电站、电池相关的真实案例”。一个刚入学的学生可能要同步学习电气、材料、化工、控制等多领域内容，“不要求学生每个学科都精通，但必须知道全产业链逻辑”。

对于一门新兴学科，课程体系的搭建至关重要。脑机接口是一门从零开始的专业。杨佳佳记得，最初光是确定下核心课程体系，不同学院的老师就一起开了20多次研讨会。多学科下，一门课往往不是一位

老师能扛下来的，需要协调每位老师的时间、学生上课和实验室的时间，还要把开学前的项目任务书、阶段考核标准都定下来。

这套课程交叉体系的核心，都指向了项目制——所有学生从大一起就要做能落地的项目。储能专业开了一门“储能创客”课程，从大一到大四对应A、B、C、D四个递进阶段。在大一的储能创客A课程上，新生要四五人一组，用可再生能源给一个透明小屋供电并实现零碳。这个题目落地时能拆解成材料、储能等不同模块，难点全在落地和融合上——我在这门课上参观了同学们的动手落地过程，仅是灌注电池冷却液这一环节，有些小组就忙得手忙脚乱，液体洒了一桌。一位学生如此描述学习体会：“整个方案设计从一开始就得考虑怎么让循环系统、储能系统和监测系统能耗搭配得最合适、利用效率最高，我们甚至还得同时考虑经济成本。”

脑机接口专业也有一门大一就要上的项目课“认知增强意念小球”，要求学生一人一组单独完成，搭建起一套能通过自己的意念去控制一个小球起落的系统。段金鸣对这门课印象极深，大一刚入学不久，他就要学着设置整套装置去放大电路、自己画PCB板、动手焊接，再写嵌入式代码、做信号解码算法。最后到期末前，项目要结业了，但小球一度还怎么都飞不稳，他为此几乎天天泡在实验室，整整熬了一周的夜，“感觉像又读了一年高三”。

好在最后，小球终于按照自己的设计思路实现升降控制。段金鸣回忆，那一刻他特别激动，“感觉这才是我之前所想的科幻片场景”。段金鸣说，这种边做边学的模式很累，但效果比传统授课好，“学到的

东西马上就能用，所以我们学习的动力会很强，能力提升也会更快”。

真实的产业问题从何来？

大二，段金鸣进入了脑机接口与具身智能课题组。在他之前，这间实验室里都是读硕博的师兄师姐，多专注于神经工程的基础研究。也因为此，在这里，他的项目进阶为“脑机融合的具身智能操控技术研究”，需要他使用脑电信号操控无人车、无人机、机器人等具身智能系统。为此，他一个人要在两年里完成全部相应研究。这是医学院给本科生制定的前沿研究计划里的19个题目之一，属于典型的前沿医工结合的课题。

这正是新工科教育的第二大特色——产教融合。学生在本科阶段就要接触产业的真实课题。在脑机接口专业，学生进入相应课题组后将用两年完成研究课题，课题与学分挂钩，中途不能退出。“以前我遇到很多本科生说对我的课题感兴趣要求进组，但往往能坚持到最后的寥寥无几。”杨佳佳说。但这也给学校提了一个要求：新兴专业往往技术迭代快速，产业前沿日新月异，而本科恰恰又是最需要打基础的阶段，这要怎么平衡？

天津大学的办法是把一个大课题拆成若干小问题，让学生先从最小的颗粒度入手。比如储能专业的产教融合平台就分了五个中心，王帅所在的储能安全与运维方向是其中之一。在它之下，又细分了电池本体性能测试、系统保护与控制、热管理、智能运维、电气装备与安全测试五个实验室，每个实验室再去对接企业一线的产业问题。

更重要的是，要让学生在真正进入产业之前，先有产业的思维和意识。这方面，储能专业给本科生定了一个与产业接轨的机会：企业实习。学生在四年里至少要有两次带薪实习，每次至少一个半月，其中一次特意安排在大一的暑假。要让企业去接收一个连专业课都没学完的大一新生，还发工资，听起来近乎天方夜谭。储能专业几乎让全体老师出动，亲自下场去谈。学院从院士到普通老师，几乎人人都出面，去跟企业一家一家地磕。

如今学院与南方电网、比亚迪等30家企业合作，其中不少都能提供实习岗位，对应约120名学生，所有岗位在选拔时都采取了市场化的模式，要靠学生自己去竞争，学院仅提供指导和一些业内专家资源。尹燕说，费这么大力气去做这件事，“就是要在大一就建立起产业的思维和意识。学生见到真实的产业了，才知道自己想往哪个方向走。很多人回来后就知道自己缺什么了，学习的内驱力就会完全不一样了”。

王帅的实验室就走出过一个成功案例。2023年王帅刚入职，实验室没有太多人，团队此时招进来一个原本学自动化的同学。她本科的毕业设计依托着储能相关的项目来做，题目是给煤矿供电系统做快速电源切换装置。这是一项真实的产业痛点——煤矿井下要求供电绝对不能断，一旦停电要在十几毫秒内就判断电网是否失电，并且要在百毫秒内把负荷从电网切换到储能的电池，整个过程要求一种毫厘之间的极致精确。王帅回忆，最初他们研发的断电判断算法不是太准，他和团队就带着学生一步步排查仿真结果，发现是采样时少采了几个关键点。这个细节连他自己都没想到，多亏合作企业的一位副总工程师常

驻参与讨论。这位同学后来在项目做了一年多，保研后也在课题组继续做。最终，她不仅本科设计的论文获得天津市优秀，研发的实体装置也被业内一家设备企业买断，真正投入煤矿供电系统里。一个本科生的毕业设计，就这样留在了学院展厅的展柜里。后来王帅和团队带着这个装置去北京参加储能行业峰会时，不少同行现场看了就表示感兴趣。

不过，不是每个新专业都能像储能这样离产业近。脑机接口这个领域目前还没有形成强大的产业集群，创业公司大多只停留在前期的探索阶段——市场上很多宣称“脑机接口”的产品，实际上采集的是肌电信号，并非真正读取大脑信号。“这个产业目前的发展还很参差不齐。”天津大学医学部医学院副教授、脑机接口班班主任王坤认为，因此前沿课题几乎只能靠学界来探索。



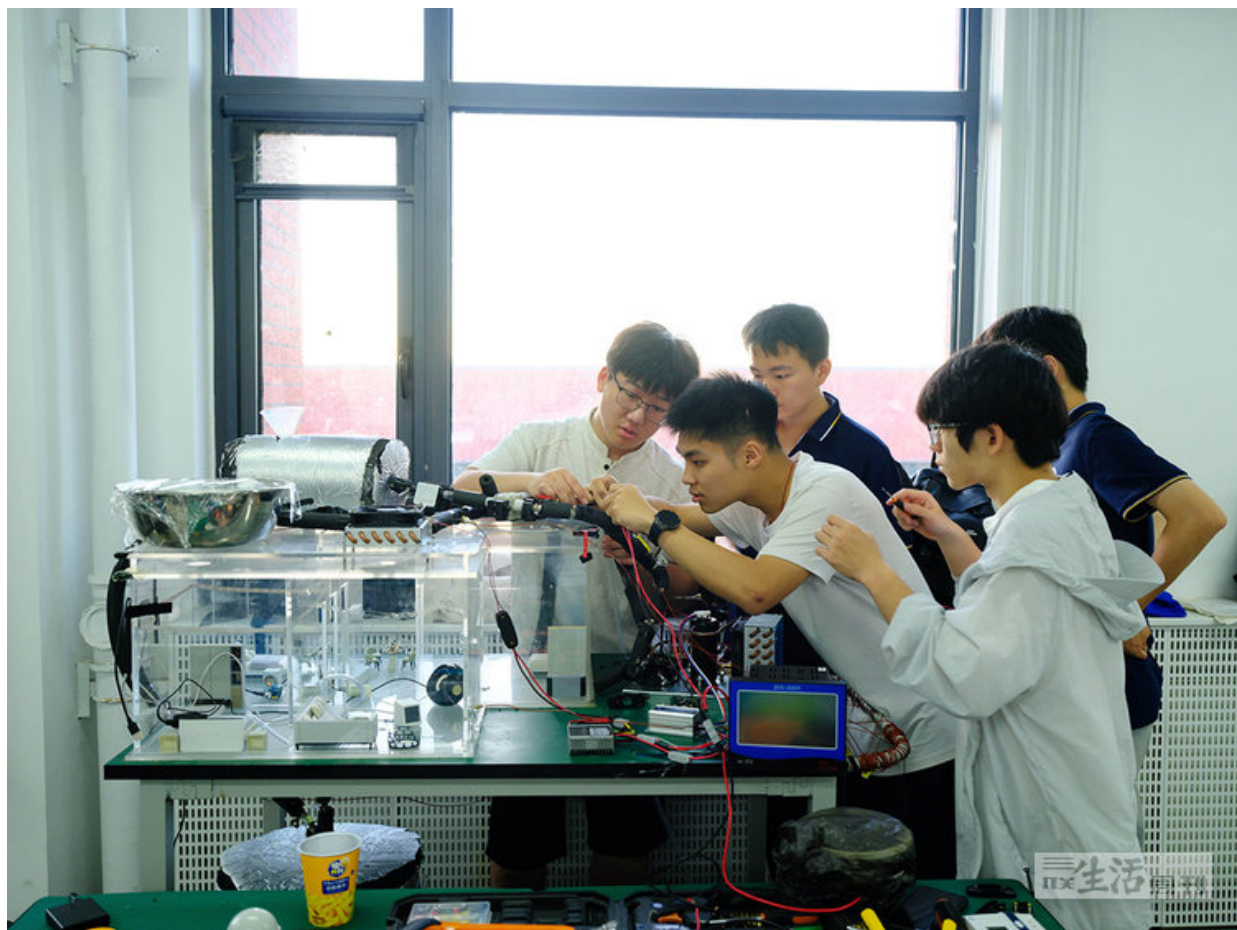
2026年6月，天津大学医学部医学院在脑机接口与具身智能实验室里，王坤在指导学生

为此，学校一边在深圳建设分校，依托当地发达硬件产业做产教融合，另一边在天津本地和医院加深对接。新工科教育提出后，学校专门成立了医科办（现为医院管理处），负责打通学院与各附属医院之间的联络。王坤的研究方向是运动意图编解码，这一领域与医学贴合紧密，能配合高精度电刺激系统给中风患者做上肢精细动作康复训练。她记得医科办成立前，老师想联系医院做合作要靠零散的人脉，“那时候进医院是很困难的事”，现在有了专门的机构，“学生们

都能天天往医院跑了”。这些与产业对接的一线课题是必修学分，不能随便退出。

在医院，目前脑机接口已经有了成熟的落地场景——医疗康复。在以脑科见长的天津市环湖医院，王坤和学生做了30例中风和脊髓损伤患者的康复，一个疗程两周下来，不少患者能看到实际改善，比如原本伸不开的大拇指能重新张开，状态好的患者甚至能自己拉开抽屉找药吃。但这个两周疗程的费用在8000元左右，对不少家庭来说不算小数目。有患者两周后情况一好转就不再继续，王坤说真正能坚持来反复做、效果更明显的，往往只是少数人。目前技术虽然在进步，但离患者能够长期训练用得上还差一段距离。

不过即使这样，课题组这几年也啃下了一个具体难题。天津大学的脑机接口走的是非侵入式路线，简单理解就是不开颅，但这对脑电信号采集提出了极高要求。传统方式是头皮上涂导电膏才能保证信号质量，操作复杂、患者体验也差，团队自研了一款不需要导电膏的软梳电极采集帽，把这道门槛去掉了，后来这个采集帽就用在具身智能等实验室中。



2026年6月，天大能源学院的储能创客 A 课程项目中，学生们在忙着打造一个零碳排放的小屋

答案种在时间里

第一届学生大一刚入学，杨佳佳已经在想四五年以后的事了。新兴交叉专业的人才跟传统专业不一样，学科高度交叉，对能力的要求复合，就业的市场门槛高，硕士是“入场券”，博士才是主力军。“所以这个专业承担着拔尖创新人才的培养任务，如果光是以就业为导向是远远不够的。”杨佳佳说。

储能则是另一种情况。随着国家新能源行业的发展，这一行业技术的迭代速度很快，一代代电池的更新周期肉眼可见地在缩短，本科四年或许能奠定基础，但离真正能追上并攻关前沿问题还有距离。因此，这两个新兴专业几乎都看到了同一趋势：学生现在需要并倾向于往更深造的方向走，只读本科、硕士可能不够了。

在很长一段时间内，硕士在大学里都是强就业导向的，但如今在这些新工科专业中，它开始发挥着一种承上启下的作用。对于这些新专业，学校设计了一种“3+1+N”的学制：前三年按正常本科培养，第四年起，可同步修读研究生课程——因为大四的课程相对轻松，学生有时间有精力，加上保研后没有后顾之忧；N则是学生之后读硕士或博士的年数。尹燕算了一笔账：按传统路径，本科四年、硕士三年、博士四年，拿到博士学位要11年，但在“3+1+N”的模式下，考虑到学生大四那年已在提前修硕士课程，而直博只要四年，所以在理想的常规情况下，一个学生只需“4+4”共八年便可以拿到博士学位。“这省出来的三年，往往就是学生们最能往前冲的年纪。如果他不想读了，还可以退回去拿硕士学位。”尹燕说，储能专业首届本科生深造率达80%以上，多数选择了这种培养模式。

但为什么最好要深造到博士？杨佳佳解释，这是新兴交叉学科的一大特点：学生从本科开始要接触材料、芯片、脑科学、神经网络、机械、控制等等，只有用一个完整的博士周期，才能在拥有足够视野的情况下把脑机接口链条中的某一环节进行认真钻研。她认为，这恰好就是这个行业未来顶尖人才该有的样子：不是只懂一件事，而是以某一领域为枢纽，未来赋能到其他的方向和行业中。

更重要的是，在更长远的考虑里，这个未来产业的发展加速度或将远超过传统产业——这也是杨佳佳招生时遇到的那位家长的判断：孩子现在入学，等博士出来的那几年，这个行业可能方兴未艾，届时他的子女将是最早一批科班出身的尖端人才。

到那时，这一批学生经过多年创新性的培养，可能具备了四种能力：全链条技术的整合能力，跨越宏观行为与微神经信号之间的理解力，能判断行业走向的前瞻性，以及对人文和伦理边界的自觉性。王坤说：“在其他行业，产业已经判断好了方向，学生只需要跟着需求走。但在面向未来的新兴领域，新工科要培养出来的人，就必须有自己的前瞻性判断力，知道行业下一步要去哪里，应该做什么。”

“泡在产业里”：一所地方“双非”院校的新工科实验-三联生活网

常州大学不是“双一流”院校，但在以制造业见长的常州武进区，一场新工科实验却正在这里展开。学校把学院搬进了产业园，用真实企业课题代替课堂练习，并尝试把那些不擅长考试、却喜欢动手和解决问题的年轻人培养成创业者。不过这个被这所地方院校近乎跑通的新工科模式，能在其他地方复制吗？



2026年6月，常州大学中以机器人产业学院的学生们，正在

XbotPark基地里讨论问题。新工科的教育理念认为，学生高阶的解决问题能力、动手能力、创造性思维都是可以培养出来的（张雷摄）

把学院搬进产业园

早上才8点，常州大学中以机器人产业学院的实训室里，就已经有人了。几个学生在一个房间里摆弄一个机械臂模样的东西，地上散落着工具和线材，有人干脆趴在地上接线，房间里没人说话，气氛是那种典型的赶工状态。再过不久就是期末汇报，他们要把一台机器加班加点地做出来。

“这一看就是熬了大夜，这个我太熟了。”路过的李如龙看了一眼，就很快下了这个判断。他算是这些学生的学长，已毕业两年。李如龙如今组了一个团队在创业，拿到了种子轮投资，办公室却仍设在这栋楼的同一层，和当年自己上学时的地方只隔着几十米，因此经常看到类似的场景。

这个搭配有点奇怪，但其实是一种有意为之的空间设计。常州大学中以机器人产业学院所在的是一栋“回”字形建筑，中间是一个天井，第一层是工厂兼打样车间，第六层是上课教室，第七层是最为热闹的实训基地。它像是一个创客空间，墙上贴满了乔布斯等人的海报，沿着“回字形”布局的每间教室几乎都有机械设备并连着工位。每个本科生都有自己的工位，而紧挨着他们的，就是像李如龙这样的创业团队。“这样设计就是为了给学生们一个肉眼可见的身边榜样，让那个

学生觉得‘离他很远的东西’每天出现在眼前。”常州大学中以机器人产业学院院长徐淑玲说。



2026年6月，本科生在XbotPark常州基地的教室里上课。在这里，每位本科生都有自己的专属工位，可以随时动手实践并与团队研讨（张雷 摄）

这背后是两个机构的一次共同尝试：中以机器人产业学院只是其一，另一家则是XbotPark常州基地。学院负责学历教育和课程研发，基地则负责竞赛组织、创业孵化和产业项目的落地，分工有侧重但不明晰。XbotPark常州基地副总经理王豫平说，这是一种“你中有我”的模式，源于香港科技大学教授李泽湘对新工科教育的想法。

李泽湘是新工科教育在国内最早的倡导者之一，还孵化了大疆科技这样的知名企业。他对新工科教育的执念，最早可以追溯到2004年组建的一支机器人比赛队伍。他发现真正能在这类竞赛投入精力并取得成绩的，并不是考试成绩最好的学生，而是那些好奇心强、动手能力强的“一般学生”，其中最典型的的就是大疆创始人汪滔。李泽湘由此认定，像汪滔这样的人是可以被有意识地培养出来的，而培养的方法是有迹可循、可以复制的，并非靠运气。



香港科技大学教授、硬科技投资人李泽湘

2018年，李泽湘把在松山湖开创的XbotPark模式落地常州，试图探索新工科教育与硬科技创业孵化。王豫平说，常州以制造业见长，大量中小企业大多扎堆在常州武进区一带，其中不乏做中小元器件的隐

形冠军，而这正是学院所在的区域。“比如XbotPark模式里跑出的大疆、云鲸这样的企业，它们的很多供应链都在常州，当时我们跟这些企业一聊就能聊上。”常州市政府也看中了这套人才培养模式，出资在中以常州创新产业园里建起了这栋楼，由常州大学探索和XbotPark的合作。

接过这副担子的是院长徐淑玲。她经历了多年的工科教育，是常州大学的一名资深教师。徐淑玲曾经被中美工科教育的差别触动过。若干年前去美国参加儿子的毕业典礼，徐淑玲惊讶地发现，儿子本科毕业设计项目就是由霍尼韦尔公司（Honeywell）出题的一个实战竞标项目，最后因涉及商业机密，连答辩都是封闭式的。“这在那时候就颠覆了我对化工实践的认识，我们之前做毕业设计都是画画图纸，但人家是东西要全做出来。”徐淑玲回忆。

因为这段经历，徐淑玲觉得，最紧密的合作方式就是把学院搬进产业园。“我就是想把老师泡到产业里，把学生泡到产业里。”这样企业和学院之间的沟通成本会很低，彼此都知道对方在做什么。



常州大学中以机器人产业学院院长徐淑玲（张雷 摄）

在这个基地里，一个最为重要的培养方式就是跨学科的项目制，并且在此基础上做创业导向的孵化。这是李泽湘在美国考察一遍后从欧林工程学院（Olin College of Engineering）得到的灵感，欧林工程学院没有院系，学生培养由25~35个项目课贯穿4年，有超过20%的毕业生选择了创业。于是在常州大学，他们开始了一场实验，以机器人为主线，要让一个学生在4年里完成15~16个项目，难度逐级上升，到了大三下学期开始对接真实的企业课题。

据学院统计，自2018年来，学院师生已为企业解决了150多个产业课题，还有不少毕业生选择深造，或是进了大疆、小米这类知名公司。对一所地方院校来说，这样的成绩单并不多见。

被质疑的新尝试

从某种意义上，这个学院的成立本身就是一次传统机制上的创新。2018年成立时，学院还叫智能制造产业学院，后改名为机器人产业学院，但始终没有脱离“产业”二字。它不是传统意义上的实体学院，不需要做专业建设，却可以授予学位。学校里原有的机械、计算机、人工智能等分散在各自学院的专业，机器人产业学院都能授予学位。徐淑玲说，专业建设要花精力应对国家标准，而她不想被这些程序束缚。所以学校在办这个学院时，没有去拆分整合原有的院系架构，而是在已有体系之外，平地起了一套新的培养路径。

学校还有一个对照样本：华罗庚学院。这是校内的一所精英学院，入校后的学生会经过二次选拔，囊括机械、化工、石油等常州大学的优

势专业。徐淑玲当时兼任华罗庚学院的院长，华罗庚学院报录比一度达到15:1。“我们这个层次的学生可能不擅长抽象学习，但比较擅长具象学习，”徐淑玲总结，“‘985’高校的学生不一定需要正反馈，因为他们本身有足够的自信感和信念感，但我们的学生可能在高中都不是最优秀的。”这些特质恰好适配项目制、机器人这种需要不断动手验证的领域。

第一届招生不顺利，只有33个人报名，徐淑玲淘汰了一些实在不合格的，留下25人，相当于全部录取。但质疑随之而来，有家长专程长途驱车跑到学校指点江山，还有校内老师提出种种疑问，总结起来就三条：跨学科，“一个专业都学不明白，还跨学科？”；项目制，“什么都没学，能做出什么项目？”；创业导向，“本科生去创业纯粹是害人”。

老师同样没底气。最初，李泽湘从欧林工程学院拿来了三套对方核心的QEA（定量工程分析）数学课程，徐淑玲想让数学老师做本地化改造，问了三轮，答案都是“改不了”。好不容易找到愿意接手的老师，对项目制教学又是两眼一抹黑——学院要求学生大一上学期就要做一个小车项目，但怎么做？第一学期结束，学生排着队来告状，说不知道自己到底学了什么，或者是评分机制不公平，自己明明做得多却得分少。没办法，老师们只能跟XbotPark的工程师一点点打磨。

转机来自后来陆续进来的年轻教师。这批老师身上的共同点，是不太在意论文和基金这些传统指标，愿意把时间花在学生身上。潘国威2020年加入学院，他本科和博士都是读的机械专业，进来做项目制教学等于重新学一遍东西，“软件的、视觉的，都得自己学”。因为基

基础课业繁重，项目课大多被排在周六，要求师生们周末也不休息。潘国威说，他是认同这套培养模式的，因为自己就是从传统教育中走出来的。“做东西和设计是完全不一样的。”潘国威举例说，很多设计图纸不会考虑走线，到了实际装配才发现线没地方放，“这些都是真实的问题，只能在项目中解决”。从第二学期的起重机项目开始，学院渐渐摸索出了一些眉目。

比赛是另一条主线，尤其是RoboMaster机甲大师赛。这是大疆在2015年发起的一项针对大学生的比赛，要求各大院校自研七个兵种的机器人相互对垒，所有机甲工种都要学生自己设计、操作、对战，锻炼价值极大。如今这项赛事已是国内工科院校里含金量最高的赛事之一，几乎所有名校都会参加。常州大学战队的人数在50人左右。

大三的卞宥均在这项比赛里被练了出来。他大一入校后报了华罗庚学院和机器人产业学院两大校内二次选拔学院，本以为是以理论为主，没想到机器人实践项目占比极高。整个大一、大二，他要完成六个项目，每周只有一天假期，节奏十分紧凑。大二下学期，他加入RoboMaster机甲战队，负责机械臂的攻关，“打比赛要兼顾机械结构的刚性、电气连接稳定性，还要应对赛场撞击和对抗等，这是非常难的，所以我要考虑的情况很多”。在这个比赛之后，他有了对机械臂的兴趣，于是在大三时选择研究移动机械臂集成的课题。

李如龙的体会更深，他性格外向，大二就当上了队长，在此锻炼了自己的团队管理和沟通协调能力。他坦承，常州大学在这个比赛中的战绩其实一直不算好，“从没进过国赛”。但他记得，当时院长的态度明确：“即使你们每年都拿不到好成绩，我们也会继续投入、支持参

赛。”这种投入很快有了回报。2021年后，学校一次性引进20~30名年轻教师，这些教师对项目制的接受度明显更高。一个学生从大一到大四要经过15~16个项目，其中大一第一个项目与大四的毕业设计，都要一个人独立完成。

最难的环节就在毕业设计上，学院要求必须对接产业真实问题。但一开始，本地企业并不信任本科生能解决什么实际问题。后来是李泽湘早年创办的固高科技帮了忙，XbotPark常州基地有多位负责人都出自固高，他们靠人脉拉来了第一批课题。渐渐地，产业园的其他企业看到后，也开始主动找上门。

平心而论，这些题目算不上企业最紧迫的难题。真正的产业难题难度大、周期紧，本科生难以承担，但企业一些前期探索和验证性课题，学生却是可以进行探路的。这方面，潘国威带过的一个学生很典型。这名学生大三下学期介入了一个企业的高原无人机氢动力项目，要给在高寒环境下作业的多旋翼无人机换一套动力系统。学生以半实习的性质去了企业，跟工程师一起攻关了这个前沿课题，最后迭代数次，经费花了几百万元，试飞后效果很不错。学生离开时，企业老板亲自从上海开车把他送回常州，一路开出各种条件想把他留下，但学生最后去了小米。还有的学生毕业后搭上了产业园的国外合作渠道，去了以色列、德国等地读研。

所有学生里，让徐淑玲印象最深的反而是一个不那么出众的学生。那时正值学院创立初期，她盯得很紧，几乎每场项目汇报都要去听。某一天，她发现有个男生从没上台汇报过，一问才知道他性格内向，不敢讲话。她就要求这个团队此后必须轮流汇报——这本来也是项目制

的锻炼环节之一。结果当这名男生站上讲台时，竟浑身发抖，一句话也说不出来，直接在台上哭了起来。但四年后，他已成了一所地方部队院校的老师，经常跟徐淑玲交流教育心得，“他现在不仅敢讲课了，还成了个‘话痨’”。



2022年6月11日，一名男、女学生在南方科技大学物理学院实验室进行实验。

2026年6月的一天早晨，学生们在产业学院里调试机器。从大一开始，这个学院的学生就离不开做真实的各种项目（张雷 摄）

不只有一条路

据徐淑玲提供的、来自第三方清华大学CCSS学情调研团队的数据，常州大学与XbotPark的新工科教育模式培养出来的学生，在学习行为、学习动机、学业挑战等多个维度的评分都高于同级别院校，甚至高于很多“双一流”高校样本。学生的就业情况也很不错，2025届应届毕业生里，好的学生去一线城市就业，差一点的留在了常州，但月薪没有低于1万元的，“以前是强的学生直接就业，弱的去考研，现在弱点的学生也能直接就业了”。

不过，多数学生最终还是会走向考研、保研的传统升学道路。这是学历贬值大环境下的迫不得已，但也意味着学生们要在大三时就从项目制的培养轨道切换到主流的应试赛道上，开始准备考试和死记硬背。二者是完全不同的评价体系，有学生半开玩笑地跟徐淑玲抱怨：“我们做的项目都只能写在简历里。”

卞宥均是个典型例子。大二时，他在自平衡车项目啃下了角动量控制这块硬骨头，到大三却不得不收起项目，转去刷绩点、备考保研，目标是同济这些“985”高校，“毕竟是‘985’高校，谁不想读？我们学院其实对期末考试的要求并不高，但保研要看的终究还是分数”。

徐淑玲认为，学生的评价体系依然是这套模式没能解决的部分。那这种项目制培养出来的学生，和传统工科生到底有什么不同？学院的另一条主要跑道或许能回答这个问题——创业孵化。这些工作主要落在

XbotPark身上。王豫平说，常州借鉴了XbotPark在深圳、东莞的做法，按项目潜力去分阶段投钱：单个项目探索期给50万元种子轮投资，验证后再给200万元到300万元的天使轮投资，用这种节奏陪着团队一步步把硬科技产品做出来，“希望能培养出一些独角兽企业”。目前，学院已有10%的毕业生选择创业。

这方面也涌现了一些案例。2018级的窦海波去年获得了1400万元投资，他2022年毕业时关注到了人们跑完步后放松肌肉筋膜费时费力的问题，开始做一款全球首款的智能滚动按摩仪。徐淑玲说，作为老师，其实最初这些学生的想法她看不太懂，“我当时觉得，那不就是两头加个电机的事？”直到后来这位同学进驻了松山湖XbotPark机器人基地、获得了更多融资，她才开始明白：一个没有社会经验的学生，是可能凭一个点子得到持续融资的。还有一位同学，把课程作业一路迭代成“无烟烧烤炉”，去年年底又得到2000万元融资，今年年初带着产品去参加拉斯维加斯消费电子展，被评为现场“最智能十大厨房小家电”。

据王豫平透露，基地目前已孵化了30个项目，估值约为20亿元，“政府也会考察我们这方面的成绩”。除了投资，基地还会给这些年轻创业者提供价值观和方法论的引导、产业界的配套资源，以及早期的尝试空间。毕业生团队拿到第一笔钱时，并不要求他们立刻注册公司，“早期需要保留各种可能性，不要用任何形式固定下来”。

李如龙团队正是这种模式下的产物。早年在RoboMaster机甲大师赛担任队长的经历，让他意识到自己不适合考研或保研，也不喜欢按部就班地完成一份需求明确的工作，而更适合“先定义一个值得解决的

问题，再想办法解决它”。于是毕业前，他跑遍了大湾区和长三角，去找那些早期的创业者聊天，慢慢琢磨自己的未来。他把如今的年轻人创业大致分为两种类型：工具价值类和情绪价值类，前者是效率越高、用户使用时间越短越好，后者却相反。于是，他开始做一款产品，想要帮助没有绘画基础的人也能完成一幅画的创作，其原理是用投影把一幅油画的明暗色块拆解出来，照着一步步上色。基地给李如龙的想法投了50万元种子轮资金，2025年底他又去北京见了十几家投资人，没拿到一分钱，但拿回了一份完整的投资人问题清单，“让我想得更明白了”。

徐淑玲说，她理想中学生创业的比例是20%~30%，与美国欧林工程学院齐平。但在机制上有一环始终没打通——老师如何从学生的创业成果中获利？学生的创业如何激发老师的动力？李泽湘曾提议，建议学院能在学生的创业公司里占到5%的股份，用来反哺师生的评价体系。徐淑玲把这份建议提给学校，建议学院、学校各占2.5%，但校属的资产经营公司不愿意接这2.5%，“要了股份，就等于要为项目失败担责任，项目成功了不算功劳，失败了却要担责，所以他们宁愿不要”。在她看来，这正是创业激励和现有评价机制之间的断层：“如果什么都靠老师的情怀来做，这个机制一定是不科学的。我觉得现在应该是七分靠情怀，三分靠制度，可制度还没完全跟上。”

不过好处在于，目前学院的这套培养模式正在被有意识地复制。在学校的关注下，学院一位老师被借调去教务处做处长助理，即将在全校所有工科学院推广项目制教学。常州市政府则在2024年成立了龙城科创学院，试图以平台的方式把更多本地高校囊括进这套体系中。在

这种助推下，主动找上门来想要跟学院、XbotPark基地合作的地方政府和机构也越来越多。

王豫平的工作之一，就是把这套模式推广出去。这些年他走访过不少高校，但他说，越是排名靠前的学校，这套模式可能越难推广。一流学校的老师本就不太关心本科生的培养，遑论做复杂的跨学科项目制教学。“我们的学生都很优秀，考研、保研的比例很大。”对方经常这样告诉他。王豫平由此认为，“可能好学校会有好学校的考虑和做法”。

普通学生通向AI之路-三联生活网

这几年，许多学生冲着“人工智能”专业走进大学，看似一脚踏上了时代列车，却很快发现，这是存在数字鸿沟的领域。AI专业最需要的前沿信息、实践项目和产业资源，往往集中在发达地区和头部高校，很多“双非”高校缺乏这些资源。即便是读了这个专业的学生，就业也会面临难题。但这个领域也富于开源精神，有很多热心人在做AI的平权和普及。通过互联网上的学习社区，学生们无论身在哪个地区、哪所学校、哪个专业、有没有基础，都还是有机会学会用AI的。所以，在AI时代，比技术本身更要紧的，是一个人的主观能动性——肯不肯主动向外探索，比如报名一场比赛；能不能在协作中共同进步，比如拉上一群陌生人组队；以及能不能把一个创新想法真正做成一个拿得出手的东西。靠着这股劲，再加上社区的资源，许多原本“没什么背景”的年轻人，一步步在AI路上越走越远。



AI 专业最需要的前沿信息、实践项目和产业资源，往往集中在发达地区和头部高校，很多“双非”高校缺乏这些资源（视觉中国 供图）

AI专业的数字鸿沟

陈辅元报考甘肃政法大学的人工智能专业时，对“人工智能”这个词的理解停留在美国漫威电影《钢铁侠》里的智能管家“贾维斯”。

这个2003年出生于甘肃农村的男孩从小跟着爷爷奶奶长大，中学里的信息课只教打字这类基础内容，上大学前，他对“编程”“算法”这类词汇毫无概念。2021年，带着对人工智能专业“高大上”的想象，陈辅元成为学校第一届人工智能专业的学生。

入学后，他对专业的新鲜感很快被另一种具体的茫然取代，最直接的脱节是课内教的知识已经过时。陈辅元大二开始接触专业课，用的部分教材是2000年出版的。和陈辅元同年入学的李娇娇也有相同的感受。她在陕西一所普通本科学校读人工智能专业，感觉学校教得有些浅且旧，“很多是十几二十年前的算法理论”。虽然学校会教传统视觉模型，比如OCR图片识别文字、自动驾驶这类，但她最想学的是当时AI领域最前沿的大模型内容，“课程体系里是没有的”。

AI浪潮迅猛，对许多普通高校而言，“人工智能”往往先作为专业名称出现，课程的更新速度很难立刻赶上它的发展。当然，老师也在努力。成都一所本科院校的人工智能专业学生王浩婷告诉我，她的一门专业课的老师是四川大学毕业的博士，每周先自学最新知识，做好笔记，再来给他们上课。但备课时间有限，老师讲不了很深，更多需要他们课下继续自学。

即使学到知识，下一步也让学生们感到悬空。人工智能专业其实有很强的实践性，考验学校的资源和老师的眼界。王浩婷很长一段时间对所学内容“半信半疑”，她的学校很难提供真实的产业应用场景。老师讲的技术细节，她会困惑“企业里真的会用吗？”在一次课程作业中，老师让他们爬取美团商家的评价数据，写数据分析报告，王浩婷觉得这些技能离就业岗位的要求差得远。

陈辅元在找人工智能岗位工作时，发现企业普遍要求求职者会部署和调整大模型，也就是说，要能用大模型做出点东西，有具体的项目经历。对陈辅元这样身处西部内陆地区的学生，想靠近这些标准，最好能有一些分享论坛、实践项目、实习和比赛机会，而他的学校尚没有

一个AI相关社团，老师能带他们打的比赛只集中在数十年沿袭下来的网络安全领域。

学校提供不了资源，学生只能自己向外探索，而第一道门槛就是钱。陈辅元尝试找过网课，资源参差不齐，看中的课程需要他付费1000多元，是他一个月的生活费，难以负担。训练模型、搭建智能体等背后必不可少的算力也是真金白银的付出。一位接触过几十所高校AI专业学生的业内人士告诉我，即使在一些“985”高校，学校购买的算力资源也是优先给做科研的硕士和博士学生使用，有的本科生需要一个月自费几千元获取这些资源。

还有比钱更隐蔽又关键的门槛——信息差。这种差距首先横亘在一所学校的不同专业之间。尚启峰在福州一所大学读电子类专业，他发现，许多相关项目和比赛只在计算机学院内部口耳相传，直到大三，他主动申请加入计算机学院的社团，才开始掌握Git这种最基础的软件开发工具。

在不同地区和学校之间，信息差体现得更为明显。陈辅元和沿海地区名校的朋友们线上交流AI时，发现他们说的一些工具和方法自己连名字都没听过。陈辅元给一位985学校的同学推荐一份线上教程，对方回复，自己校内的资源已经够丰富，不需要再找其他的资料。学校和就业之间也存在信息真空。王浩婷所在班级成绩第一名的同学，投了三个月简历都找不到算法岗位的实习。王浩婷帮她看简历时发现，虽然绩点和奖学金亮眼，但项目经历近乎空白。

客观条件的限制下，学生们虽然对AI领域的工作向往且愿意努力，但搭上这趟未来列车，仍困难重重。到头来，每个受访学生都告诉我，周围同学基本只瞄准两条出路：考研和考公。那些课堂外的AI知识、比赛和项目则少有余力关心，常被划分到“浪费时间”的范畴，“学这个又不能帮你毕业”。李娇娇是学校里第二届人工智能专业的学生，她的学长学姐在老师的建议下基本选择考研。她想就业，但在网上搜索本科就业算法工程师的内容，收到的回复都是以她的背景“不太可能”。

开源接力：普通学生学AI

6月中旬的杭州，天色阴沉，雾色弥漫。从城区一路向西，来到紫金港科技城内的云谷中心，几栋大厦的深色玻璃反射着冷硬的光。位于七楼尽头的Datawhale办公室则是另外一种气质，活泼松弛。明亮的空间里摆着几排开放式工位，十几个同事零散地坐着，桌上的盆栽是毛绒材质，长着元宝形状的叶片。一个男生的鼠标垫上印着一只正在奋笔疾书的蓝色鲸鱼，头顶四个大字——“知识灌入”。这只蓝色鲸鱼还出现在毯子、枕头等各处，是Datawhale标志性的logo。办公室里的每个角落都摆着折叠床，给大家睡午觉用。



人工智能开源社区Datawhale的成员基本都是年轻人（陈中秋 摄）

Datawhale是一个AI开源学习社区。它把机器学习、大模型、智能体等AI知识做成免费教程和实战项目，公开发布，任何AI“小白”、学生，或是开发者、创业者都可以学习。有线上的“组队学习”，也有线下的训练营和高校活动等。

这个现在有着两三百万用户的社区，起源于一个12人的互助学习群。Datawhale的创始人范晶晶告诉我，那是2018年，他在读研究生，一位武汉的同学考研失利，又错过了找工作的好时机，在焦虑中向他打来电话求助。比起现在的陈辅元、李娇娇这些同学，那时人工智能专业在国内处于更加雏形的阶段，校内知识滞后。范晶晶安慰对方不要慌，既然大家同样缺乏资源，那就先一起线上学习。于是，他建了一

个12人的微信群，每周围绕一些AI问题各自查资料、找答案，再集中交流讨论。

互助学习的效果出乎意料地好，范晶晶毕业时，群内的同学人均拿了5到10个工作offer，不乏知名大厂，高于身边其他同学。这套学习机制有效，帮助别人又能带来纯粹的快乐，范晶晶决定放弃算法工程师的offer，全职把Datawhale运营下去。

让AI学习免费和开源，是Datawhale自创始之初就认定要坚持的方向。这和范晶晶自身经历有关，他毕业于杭州电子科技大学，从老家一路考出来，他真切地体会过不自信和缺资源。在谈话中他反复和我强调，Datawhale的使命是想帮助普通人。他坚持不做成教培或是知识付费机构，想把知识开放给不论什么背景和条件的同学，如果要“获客”就会变得封闭。

说实话，在办公室见到范晶晶的第一眼，我没有识别出他是创始人。他和所有成员、实习生一起坐在开放工位前，大家对待他，像提起一个亲切的学长。范晶晶穿着纯黑T恤，戴着黑框眼镜，确实像个刚毕业不久的大学生。摄影师拍照时指导他摆姿势，他神情腼腆，一副不习惯面对镜头的样子。直到我们聊到一些理想主义的话题，他侃侃而谈，眼神变得很亮。范晶晶说，Datawhale和学校里常见的评价体系不太一样。这里很少用学历、绩点和履历来判断一个人，更看重的是，他是否愿意从学习者逐渐成为贡献者。



人工智能开源社区Datawhale创始人范晶晶（陈中秋 摄）

把自己学会的东西分享出来，就是一份AI开源教程的诞生。Datawhale第一个出圈的开源教程“南瓜书”，最初是作者谢文睿的学习笔记。谢文睿本科毕业于惠州学院。在北京读研时他自学机器学习领域经典教材“西瓜书”，被书里省略推导过程的公式难住，网上搜不到任何系统性资料，他就自己一步步推导，把前四章推导笔记分享到Datawhale账号上，没想到一周内冲上GitHub（全球最大开源网站）榜单第二名。

这次爆火让谢文睿等人意识到，普通学生写的AI开源教程最能戳中学生的痛点，因为从“小白”的视角出发，踩过的每个坑，卡住的每个点，都是在课堂和教材上容易被忽略的共性困惑。因此，Datawhale

更加鼓励每一个学生把感兴趣的问题都分享出来。谢文睿现在是Datawhale开源项目负责人，他介绍，开源教程的立项通道始终开放，审核标准只有一个，目前完成度达到50%，以防烂尾。什么主题和方式都会被鼓励，“你自己就是学生，你愿意看什么样的教程就按这样去写”。

因为以帮助普通人学习为初衷，Datawhale的开源教程是“保姆级”的，大模型教程“Self-LLM”就是一例。作者宋志学本硕在河南理工大学读测绘专业，身边“完全没人懂AI”，靠自己从零摸索。因此，他写教程时默认读者是个零基础的大一新生，细致到#号该怎么打——“一个#号是大标题，两个是二级标题”都写进去。每个步骤还会附上截图，读者可以更直观地确认自己是否操作对了。教程刚发布时，宋志学会用腾讯会议共享屏幕，手把手从租显卡、配置环境开始教起。李娇娇就是被他教过的新人之一。

AI变得太快，教程还得更新。谢文睿告诉我，这些教程能一直追在AI前沿上，靠的是源源不断涌进来的学生。“每一批学习者都带着对最新知识的渴求”，他们边学边写，把新诉求变成教程。在他看来，学生甚至比从事AI的职场人更敏锐，“职场的人被工作困住，吸收新知识反而慢”。比如今年AI领域大火的agent（智能体），早在2024年，Datawhale社区里一位本科生就写出了agent相关教程。

开源教程像流动的活水，被参与共创的学习者层层荡漾开，从学生扩展到企业。这些教程还会放到一轮轮组队学习里被几百名学员试用、挑毛病，再回头打磨迭代。社区里有很多在大厂工作的算法工程师，他们会把更贴近实战的内容脱敏后补成教程的额外章节。企业也自己

下场，宋志学说，前段时间MiniMax发布新模型，官方来教程里提PR（贡献代码）。“谁发布新模型，谁就来帮着把教程更新掉。”

“让99%的高校被看见”

“保姆级”的线上教程只能触达那些主动在网上找资料的同学。更多的普通学生，首先需要AI走到他们面前去。范晶晶受到北京师范大学一位教授的启发，认为现在比起知识，更稀缺的是“联通的管道”，他们于是做了“AI+X高校行”的项目，到高校去跟学生面对面，把人和人、人和机会链接起来。

高校行负责人甘元琦接受采访时刚下高铁，忙碌和出差是她的常态。高校行是2024年开始的，公众号发出招募的第一个月，就有50多所学校发出邀约。人数多的一场来了400多个同学，座位坐不下，有同学就用书包垫着坐在过道上。甘元琦印象深刻的是第一场，有个同学刚输完液就赶来了。

高校行能如此吸引学生，关键在于实操环节。甘元琦介绍，高校行的定位是科普扫盲和建立信心。一场两三小时的活动，先由学长学姐分享最近的前沿知识和工具，再留一半时间跟着案例动手实操。他们深知，许多同学对使用AI有心理门槛，所以，实操环节的指导“像菜谱一样，一步步跟着做就能做出成品”。当同学们真的在指导下用AI生成一张小猪佩奇的图片时，窗户纸就被捅破了，一下子有了信心。甘元琦回忆，一所杭州“双非”学校的活动结束后，一个女生特地来和她说，以前觉得AI高高在上，发现自己也能上手做出东西后，“感觉它变成我踮踮脚也能学会的了”。

信心对非AI专业的学生而言尤其宝贵。甘元琦是文科生，曾经做过市场咨询工作，回母校举办高校行时，甘元琦分享了自己转入AI行业的经历，教学弟学妹如何用AI做数据分析。有个学妹加上她微信说，今天第一次学会把AI工具用到自己的专业里，以后想继续学下去。

高校行最初去的都是江浙沪地区的“985”高校，后来因为陈辅元的一通电话走出了“名校圈”。陈辅元当时读大三，已经在Datawhale学到很多，特别希望这个论坛能走进甘肃政法大学，让他的学弟学妹也能接触AI。高校行的另一位负责人黄思语回忆，其实当时他们有所犹豫：偏远学校的学生，对学AI是不是有同样的热情？陈辅元的话打动了他们——越是偏远、资源越稀缺的地方，学生对AI的渴望反而越强。他再三保证会解决一切困难，让活动落地，甚至拉来了老师加入通话。

甘肃政法大学的活动成功举办后，甘元琦又跑了50多所高校，越发感受到资源和机会密度的悬殊。比如在浙江大学，大厂抢着来办活动，一周十几场，礼品、技术大咖、实习绿色通道一应俱全。而像陈辅元这样西北“双非”学校的学生却觉得，“想让好企业来我们这儿，是天方夜谭”，Datawhale是他们少有的能抓住的机会。

不少普通学校的学生联系甘元琦时，会先小心翼翼地确认一句，“我们是这种学校层次，可以吗？”再发来长长的小作文，表达对高校行的渴望。高校行的项目团队于是下定决心，把“让99%的高校被看见”作为工作重点之一。他们走进西部地区，也走进职校、专科学校，覆盖面就此铺开，目前已经走进250多所学校。

这种AI高校行，带去的不仅是知识，其实也带去了可能性。很多同学没见过更大的世界，对自己的专业和前景没有更多的想象，接触到之后，他们可以多一个选择。在浙江读建筑专业的钱皓亮就是这样找到新方向的。

钱皓亮学建筑是出于家里人的安排，但他不想进工地，也看不到行业前景。周围同学普遍上课玩手机，回宿舍打游戏，他直觉不想这样过日子，但又不知道有什么别的路可以走。迷茫之际，钱皓亮偶然在一次线下活动接触到Datawhale，看到高校行的宣传，兴奋不已，也想把高校行带到自己学校去。学校没有AI类的组织，他借心理协会的名义筹备了两个月，借了一个能容纳60人的教室，最后到场不过稀稀拉拉20人。虽然活动不算成功，但一些改变已经悄然发生，这个曾经觉得AI属于另一个世界的20岁年轻人，开始踏上AI的路径。



2025年10月15日，呼和浩特民族学院鸿蒙物联网实训课上，老师演示华为5G智能小车。该校作为内蒙古首批开设智能科学与技术本科专业的高校，通过前沿课程激发学生对AI领域的浓厚兴趣（视觉中国供图）

超越AI的成长

李娇娇是在去年生日那天收到腾讯算法工程师岗位的正职offer的。两年前的她怎么也不可能想象到，自己能收获这么好的结果。

6月一个周四，中午1点，我和李娇娇在她的午休时间通电话。她坐在位于北京西北旺的腾讯大楼里，语气平稳地回忆这个听上去带着“逆袭”意味的经历，起点在于她大二开始在Datawhale学的大模型内容。

当时，她在一次找资料时发现Datawhale官网，从组队学习到开源教程，一路学下来，还当了三期训练营助教，给同学答疑。

那是2023年，ChatGPT在国内引发的大模型热潮刚兴起，当时公司求贤若渴，但是真正做过大模型项目的学生不多，Datawhale的经历帮她找到了第一份实习，在AI初创公司做大模型的预训练。凭借这份实战经验，后续她又进入了两家大厂实习，做算法工程师相关岗位。这条路并不轻松。算法岗位对学历要求高，能否找到工作的焦虑始终伴随她，李娇娇一个月投三四百份简历，失眠到半夜，起来改面试话术。毕业前一个月，她得知被腾讯录用的消息。

除了学习AI，李娇娇觉得整个“逆袭”经历给她带来了潜移默化的改变。她先前不爱主动交际，刚进Datawhale的组队学习群时，“只敢窥屏”，发消息前要先在心里预演几十遍。一次次的交流和助教经历，让她收获许多鼓励与肯定，从而更敢于表达自己。变化延续到面试桌上，她不再畏畏缩缩，而会反问面试官，把话题引到自己项目中的亮点，大胆表达自己对AI前沿知识的理解。

具有开源精神的社区，在努力弥合科技鸿沟，但普通学生成功通向AI之路，还需要自驱力。李娇娇有个本子专门用来记录“待学清单”，把平时遇到的任何AI问题记下来，利用休息时间一个个弄懂，梳理成笔记。钱皓亮在Datawhale的线下活动上逐渐生长出自信，会上台分享自己的故事，从紧张的5分钟到讲满15分钟。一次他碰到的另一位分享嘉宾正是一家AI公司的老板，他主动上前要到一个实习机会。说到这里，他扬起弧度很大的笑容，说自己现在的准则是“先去做，再看，不行的话可以慢慢学”。

如此多有自驱力的同龄人聚合在一起，也创造了一种积极昂扬、温暖互助的氛围。尚启峰一度迷茫到休学，他觉得自己在一心保研考研的同学中格格不入，是Datawhale的伙伴给了他志同道合的感受。尚启峰发起一个叫“鲸鱼小车”的AI硬件开源项目，花一两百块买些3D打印配件，跟着教程就能装出一台能跑的小车，引来五六百个跨校同学一起做。现在，他正在重庆做AI硬件方面的创业。

王浩婷在Datawhale社区里遇到的则是愿意拉她一把的前辈。她大三时在考研和异地实习之间犯难，成长在四川一座小县城的她，身边没有一位了解AI行业的人能给她明确意见，父母希望她考公，网络上的经验帖也没法结合她自身情况。王浩婷在Datawhale社区里向前辈昱哥倾诉。昱哥在互联网大厂做了多年数据分析，经验丰富。他当即和王浩婷打了近两小时电话，一一列清两条路的得失，还帮她逐字改简历，细致到字号和排版。这份帮助是持续性的，实习时王浩婷遇到过大模型生成文本的相关问题，网上搜不到解决方式，眼看就要完不成任务，在Datawhale群里求助，正好一位职场前辈熟悉这个方向，几句话就给了她思路。

被前辈领过路的人，会把这份关心传递下去。陈辅元作为学校里第一届人工智能专业的学长，花一整个学期办齐材料，建起学校第一个AI协会，在社团里一对一地教大家在电脑上安装“深度学习”环境，入门AI。再后来，他把高校行引进学校，帮助学弟学妹“把视野从校内拉到大厂一线在研究什么”。现在他在深圳一家AI公司实习，看到实习和招聘信息，会第一时间转发到社团群里。

在浙江一所“双非”学校读化学专业的朴景，是受访学生里最积极想和我线下见面的。这个大二男生在社交上展露出超乎他年龄的成熟，他几乎不放过每个能和不同职业的人打交道的机会。也正是这份对新鲜事物的开放心态，让他在一次周末的线下活动接触到Datawhale，进而开始参加黑客松（指编程马拉松，一场持续24到48小时，参赛者组队合作，从创意到做出能演示的原型产品）。

朴景参加的第一场黑客松就是Datawhale办的。任务是把一首歌的声音换成另一种音色，全场三四十人，只有朴景和队友做出来了。第一次的成功给了他动力，之后的一年里，他参加了12场黑客松。朴景把每场黑客松都当作学习机会。上大学前，他对AI其实没什么了解，他成长在东北一个小城，高中教学条件一般，理科都靠网课自学。但他足够积极主动，会留在黑客松现场找评委和开发者交流，在一次次针对创意、技术、功能完善程度、商业落地与闭环的可行性的问答中，直面AI应用的具体场景，积累行业经验和一线手感。

在6月初东南大学举办的黑客松当中，朴景和三个队友拿到了最佳人气奖和最佳硬件奖。他们做的是让普通人“用手捏”出3D模型的工具。平常要做一个3D模型再打印出来，得先学会一套专业且难上手的建模软件，朴景他们想把这道门槛去掉。用户只要戴上一只手套、对着摄像头，双手在空中比画，整个过程就像捏橡皮泥。最后捏成什么样，就能直接送进3D打印机，打成一件实物。那只手套还会给手指一点力的反馈，这样能有真实的“捏到东西”的手感。比赛一结束，就有两三个投资人围过来找他聊。

我们聊到最后，朴景兴奋地在电脑上给我演示他最新的想法，搭建一个求职网站，想法诞生不到两周，功能已经全部跑通。网站蓝色背景的首页写着“给2026秋招生的AI求职教练”，朴景正在计划如何营利。他把网址发给我，附上一句邀请：“有空欢迎试用啊！”

（应受访者要求，文中朴景为化名）

AI繁荣背后：人口与城市的“双重K型分化”-三联生活网

一方面是火热的AI（人工智能）与科技，一方面是低迷的消费和物价，冷热不均的体感近两年贯穿于中国宏观经济，也存在于普通人的微观感受之中。AI掀起的技术革命到底对普通人的就业、人生规划和财富产生怎么样的影响？6月中旬，本刊专访了野村中国首席经济学家陆挺。作为研究中国宏观经济的知名经济学者，陆挺指出，过去几年中国经济呈现出一个非常突出的特征：出口强，内需弱，尤其是房地产行业下行，对需求产生了很强的抑制作用。在他看来，现在火热的AI无疑是一场真实的技术革命，但它对经济社会的影响并不只有单一维度。陆挺认为，AI可能会在居民之中和城市之间制造新的“双重K型分化”，而这种分化正好叠加在中国房地产下行已经造成的城市和财富分化上，使问题变得更加特殊。新局面对政策制定提出了更高要求，对普通人来说，也是需要了解的新知。我们处于变局的哪个位置，又应该如何安顿自己。



4月28日，在河北秦皇岛海港经济开发区的小岛空间智能机器人产业基地，工作人员正在对机器人进行数据采集和训练（视觉中国 供图）

AI是真革命，但对中国宏观经济的贡献仍有限

三联生活周刊：2025年中美关税冲突升级的时候，你提到中国经济当时面临房地产和出口“双重下滑”的风险。但2026年以来，中国出口增长强劲，5月份的增速是19%，4月份是14%。你如何分析中国出口的韧性？它能否一直持续下去？

陆挺：2025年我讲房地产和出口“双重下滑”，主要是从风险警示的角度，并不是说我们不看好出口。因为中国经济近两年有一个很突出的特征——内需疲软，而这主要和2021年以来中国房地产持续下行有

关。在房地产下行过程中，正是得益于强劲的出口，中国经济才避免了更明显的下行，也避免了很多国家因房地产下行而出现过的系统性金融风险。所以，当时如果在中美贸易冲突的背景下，出口也出现下滑，中国经济受到的影响就会更大，需要十分警惕。

总体而言，我们对中国出口的看法还是相对乐观的。过去几年，出口每年能够维持接近平均8%的增速，一个很重要的原因是我们在制造业方面存在的竞争优势。中国人的储蓄水平高，因此有大量投资，不仅是在基础设施、工厂设备方面的实物投资，也有人力资本方面的投资。中国的工程师红利也在兑现——中国人在全球化过程中非常积极地学习、引进先进技术，产品的质量和技术含量都在提高。此外，过去几年中国内需相对不足，加上很多产业“内卷”，物价平均每年下跌2%~3%，其他国家则正好进入通胀的时期，一来一去，中国的产品价格要比其他国家平均低四五个百分点。

所以，我认为未来两三年中国出口肯定不用悲观。除了刚才说的制造业能力和价格竞争力等，现在又出现几个新的因素。第一，在AI时代，我们的一些关键产品出口受益，比如和芯片有关的产品，哪怕中国出口的芯片不直接用于AI大模型，但韩国海力士、三星等企业把产能更多用于生产AI所需的高端芯片后，就把部分市场留给了中国企业。第二，国外建设数据中心需要大量设备，尤其是和发电、储能相关的设备，这也是最近出口的热点。最近几个月出口比较好，还有一个重要原因是中国供电比较稳定。在霍尔木兹海峡冲突引发全球能源危机的背景下，这非常关键。那些电价上升、动不动限电断电的地方，短期内出口很难和中国竞争。

当然，我们还是要注意内外部的风险因素。从2025年到现在，中美之间的贸易摩擦得到了一定程度的缓解，但未来一段时间，来自欧洲方向的风险尤其值得关注。现在欧洲和中国之间的贸易竞争其实是最激烈的。中国企业不仅在大规模进占欧洲市场，也在国际市场上和欧洲企业直接竞争。所以，欧洲现在对中国制造的冲击很担忧。如果接下来欧洲仿效美国出台针对中国的特殊关税政策，对中国来说也是一个风险。



5月13日，在安徽淮南经济技术开发区的安徽羽邦科技有限公司，工人在芯片封装测试生产线上作业（视觉中国 供图）

三联生活周刊：AI现在是全世界的目光焦点。从这两年的发展来看，我们应该如何评估它对中国经济目前的影响？

陆挺：自2025年初以来，中国已成为仅次于美国的AI研发与应用中心，并将其他经济体大幅甩开，在AI方面形成了非常清晰的以美中两国引领的G2格局。AI是一场真实的技术和产业革命，但就目前来看，它对中国宏观经济的拉动还不能高估。

首先，中国AI投资的总量比美国小很多。其中一个重要原因是，美国资本市场发达，融资比较容易，而中国在购买大量高端芯片、扩大AI投资方面仍存在瓶颈。我们估算中国2026年的AI投资大约在1万亿元人民币，占GDP的0.8%，这已经是很宽口径的估算，叠加了AI产业链上下游其他资本支出，但这和美国相比仍然偏少。斯坦福大学2026年AI指数报告显示，2025年美国民间AI资本支出达2680亿美元。美国头部科技企业又将2026年资本支出预测上调至7250亿美元。我们估算，2026年美国AI资本支出约占其GDP的2.5%。按GDP占比衡量，中国AI资本支出规模大约只有美国的三分之一。

由于中国多行业仍受通缩压力影响，剔除价格因素后，中国AI行业实际资本支出可能要高一些。但即便如此，中国AI投资的快速增长仍远不足以抵消房地产长期低迷的拖累。2013年，中国房地产投资占GDP的14.5%，经历了过去5年的下跌之后，目前仍占约6%。另外，传统基础设施投资目前仍占GDP的约14%。在新兴行业方面，我们估算2022年“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏板）投资约占GDP的2%。整体来看，AI对中国经济的贡献还远低于房地产与传统基建，在目前阶段也远不及“新三样”投资高峰时期的水平。

从出口的角度来讲，中国在2026年5月份19%的出口增速中，确实有一半贡献都来自AI，但要指出的是，这里面主要是价格的贡献。5月

份芯片出口增速是110%，但如果去掉价格因素，出口增速是2%多。当然如果都是价格因素也没有关系，例如中国台湾、韩国，芯片卖的价格贵了，赚钱就行。但对中国来讲不是这么回事，因为中国同时也是世界上最大的芯片进口国。我们每年要进口大量的高端处理芯片和存储芯片。所以从AI出口的角度来讲，确实有些企业受益，但是我们中国有更多的企业要付出更高的成本去购买原来一样的东西。所以AI对GDP增长最后的贡献还是有限的。



5月28日，广东深圳的一处在建住宅楼。当前中国房地产行业仍承压，相关部门多措并举稳楼市、助力城市发展（视觉中国 供图）

AI浪潮叠加地产下行，形成“K型分化”

三联生活周刊：你过去一直强调，房地产是理解中国经济的关键变量。房地产从2021年下行至今已近五年，到今年，上海、深圳等一线城市开始出现企稳甚至上涨的苗头，但大多数低线城市的行情依然没有改善。你怎么看待房地产当前的这种趋势？

陆挺：我们分析这种趋势，尤其要注意的一点是，之前那一轮房地产泡沫对中小城市产生的影响更大。中国房地产下行和当年日本的房地产下行相比，其对经济的影响有类似的一面，比如都会造成低通胀、低利率，但从城市和居民财富分化的角度看，影响却不一样。日本房地产泡沫主要发生在东京、大阪这样的一线大都市，房价暴跌对中小城市影响不大。因为日本大量人口已经从中小城市聚集到了大都市，泡沫也主要发生在大都市。

中国的情况在过去十年差不多正好是倒过来的。我们在核心的大城市严格实施限购、限售和人口限制政策，加上当年大规模货币化棚改的推动，大量的供给和需求实际上被引导到了三、四、五线城市。如果按各地房价高点计算，2021年以来，三、四、五线城市的房价下跌幅度远远高于一、二线城市。北京中心城区房价可能下跌30%，但北京远郊或河北燕郊这些地方可能跌了百分之五六十，甚至更多。且这几年地产泡沫破灭后，一、二线城市的限购限售政策纷纷取消，房价相对比较容易企稳，流动性的恢复也比低线城市更好一些。这些大城市甚至还会对周边的中小城市产生一些虹吸效应。这就造成了城市与城市之间的“K型分化”。

三联生活周刊：你在最近的演讲和文章里都提到，AI给中国经济格局带来了一个新的“K型分化”。我们该怎么理解这种分化？它和房地产

带来的分化是什么关系？

陆挺：首先，AI是一场技术革命，我们肯定要积极拥抱它，但它的影响既有正面的，也可能有负面的。我们确实看到，AI浪潮正在加剧我们刚才讲到的中国城市之间的“K型分化”：核心城市掌控技术、人才与商业模式，持续虹吸全国资源；广大传统城市面临人才流失、财富外流与产业配套化，发展差距持续扩大。具体来说，京沪深杭因为在大模型、芯片、AI硬件等领域的优势地位，正在成为AI红利的主要受益者。还有少数二线城市，比如合肥、武汉、苏州，凭借特色产业也分得一部分红利。但其他城市与这些城市之间的分化会越来越明显。AI造成的城市分化正好和房地产下行造成的分化叠加在一起，而且两种分化的方向是一致的——核心城市一方面受到的房地产冲击相对更小，恢复更快；另一方面在AI革命中受益更多，从而进一步拉开与低线城市之间的差距。



野村中国首席经济学家陆挺（受访者 供图）

三联生活周刊：在上一轮互联网革命中，涌现出来的各种互联网平台也主要集中在大城市，它们掌握了辐射全国的资源 and 能力。AI时代会有什么不同？

陆挺：这正是需要思考的问题。互联网平台崛起的过程中，虽然也对线下的中小商户造成了冲击，但它把整个盘子做大，也起到了托举的作用。比如阿里巴巴集团在杭州，对杭州贡献很大，但全国很多中小城市包括农村的商户都可以在平台上卖东西。到了AI时代，这个过程可能会很不一样。国际上现在也在讨论“主权AI”的概念——因为在中国以外，能够提供大模型的主要就是美国，欧洲好不容易有一两个，但水平差距很大。在这种背景下，美国的大模型就会向全球收费。这也是美国经济现在仍然不错，美元也比较稳定强劲的原因之一。中国有自己的大模型可用，而且和美国的AI市场基本是割裂的，所以不存在国家与国家之间的问题，但在国内城市之间可能出现类似问题。比如中小城市使用一线城市的大模型时，可能产生虹吸效应。这和以前的产业发展不一样——以前有虹吸，也有正向托举，但这次可能更多的是虹吸效应。

三联生活周刊：现在很多人用AI做“一人公司”（OPC），其中也有不少来自中小城市。如果AI极大降低创业的技术门槛和资金门槛，未来年轻人的流动趋势会不会发生变化？这会缓解“K型分化”的问题，还是加剧虹吸效应？

陆挺：有这种可能。AI会对城市经济、区域分化产生很大影响，但究竟往哪个方向走，现在还需要观察。我现在想到的更多是集聚和虹吸

效应，但也希望它能够对全国形成更均匀的布局。你刚才说的“一人公司”，我觉得是有可能改变一些人的选择。但另一方面，这些人使用AI还是要依托大模型，而且真正商业级的使用肯定是要缴费的。世界上没有免费的午餐。如果“一人公司”的效率很高，除非它创造了新的业态，否则它可能会替代很多传统公司。比如原来一个城市里有一家30人的律师事务所，现在有人说我可以在这个城市搞一个“一人公司”。这个“一人公司”在AI平台上进行开发，最后向AI公司付费。结果可能是，三线城市里的一家“一人公司”，加上总部在一线城市的一个大模型公司，替代了这个雇用了30人的本地律师事务所。我在最近写的文章里还用了一个概念，“模型即服务”（Model as a Service, MaaS）可能替代“软件即服务”（Software as a Service, SaaS）。SaaS在过去几十年里更多是一种红利溢出。比如一家企业开发了一款会计软件，全国很多企业都采购了这套软件，但实际上还是需要很多白领去使用它。但MaaS模式则进一步加剧集聚，低线城市企业使用AI服务需持续向少数核心城市付费，导致收入和财富不断从中小城市流向核心城市。



6月4日，内蒙古首家“一人公司”（OPC）社区在中国（内蒙古）自由贸易试验区呼和浩特片区和林格尔区块投入运营。图为创业者在云谷OPC社区的灵活工位上工作（视觉中国 供图）

三联生活周刊：你提到的另一个“K型分化”是人口层面的。伴随着AI带来的失业焦虑，这种分化似乎更让普通人担忧？

陆挺：人口层面的分化和城市之间的分化是相同的逻辑，所以我最近一直强调我们在面临“双重K型分化”。在近几年房地产下行的过程中，一方面由于大城市尤其是一线城市的房价太高，另一方面由于这些城市的限购政策，中低收入者尤其是农民工倾向于在低线城市购房，这就导致在过去几年房地产下行的过程之中，这类人群的财富受损比例要高于大城市的居民。另一方面，房地产业下行严重冲击整个

产业链条尤其是建筑业，导致收入相对较低的从业人数持续下滑，比如从2021到2025年的四年之间，建筑业农民工减少了1400万。

而如今AI也在造成劳动力市场的“K型分化”。在AI产业链上就业的人群能够取得丰厚的回报；还有那些能够很好使用AI的高技能人群，对他们来说，AI是一个很强的工具，能够提高效率，也可能带来更高收入。因为AI时代需要大量融资，国家也在资本市场上高度支持，这使得本来就有较多资产的富裕人群在AI时代可能更容易获得更高的金融投资回报。但另一端，很多普通白领岗位会受到冲击。现在看，编程、金融、法律、客服、传媒这些行业里的入门级岗位，可能首当其冲。中国本来就有较高的青年就业压力，每年高校毕业生又超过1200万人，如果再叠加AI替代，一些应届毕业生找工作的难度会更大。

被AI挤压的劳动者可能被迫向下流动，涌入零工经济与低端服务业。根据统计数据，目前中国灵活就业人员超3亿，网约车司机、外卖骑手这类岗位过去承担了一部分就业缓冲功能，但如果进入的人越来越多，时薪和工作量都会被往下压。短期来看，蓝领岗位受到AI的冲击可能没那么直接，但随着自动驾驶、配送机器人这些实体AI继续落地，未来司机、配送员这类岗位也会面临更实质性的替代压力。

三联生活周刊：如果AI持续推动这种分化，中国经济可能会进入一种什么样的新循环？

陆挺：从纯宏观角度看，我们可能会看到一种情况：有些地方、一些行业看起来非常火爆，比如北京、上海、杭州、深圳现在到处都在开

AI会议，酒店和会场都很热闹。但一看宏观数据，比如今年5月份社会消费品零售总额同比增速只有-0.6%，前5个月同比增速只有1.4%，而全国固定资产投资的情况更为糟糕，跟去年同期相比，今年前五个月下降了4.1%。

这也是为什么我一定要把AI和房地产下行结合起来看。因为从“双重K型分化”角度，两者方向是一致的，而这会带来更多问题。AI投资现在看起来很火爆，但如果全国只有几个城市火爆，很难弥补其他城市下滑带来的影响。北京、上海、杭州、深圳4个城市人口加起来也不到全国的8%。这些城市的财政可能慢慢复苏，但一个城市的复苏，有可能是以别的城市下滑为代价换来的。比如一些城市因为芯片价格上涨受益，但我们接下来买笔记本、买手机可能要更贵了。如果产出没有明显增加，只是价格大幅变化，它就有点像零和博弈。有人拿到的多了，别人就拿到的少了。从宏观角度看会被综合掉。

大分化时代的政策应对

三联生活周刊：很多AI从业者比较乐观，认为AI会极大提升人类生产力水平，到时候可以通过类似全民基本收入（Universal Basic Income, UBI）的构想重新设计社会分配制度，很多社会问题就会迎刃而解。你怎么看这样的观点？

陆挺：很多人，包括马斯克在内都提过UBI的设想，但都没有给出一个清晰的定义。其实很多发达国家在一定程度上已经有类似制度，就是福利社会。现在的UBI，说白了就是把社会的福利水平再提高一点，但这里面又会衍生出问题。当一些国家福利水平远高于其他地

方，就会吸引其他国家的人想尽办法进入高福利国家。而大量人口进入这些高福利国家时，这些国家有没有能力吸收他们，同时维持自己的高福利？这种吸收不仅是经济角度，还有文化、法治和社会融合层面。像欧洲很多国家吸纳大量移民后，现在已经遇到了这些问题。即使AI带来足够的生产力，社会矛盾也不一定能够自动解决。在AI时代，这个世界可能会更加割裂，贫富差距继续扩大。

三联生活周刊：对中国而言，AI带来的分化如果继续演进，在政策上有什么办法可以让更多人群分享到一部分红利或者缓解他们受到的冲击？

陆挺：我能想到的首先是社保制度改革。社保中最重要的是养老金，然后是医疗和失业保障。中国养老金体系现在分为三层：人数最多的一层是城乡居民养老保险，占退休人群55%左右，主要是农村老人，一个月平均只有280元；中间一层是职工养老保险，大概每个月三四千块钱；最上面一层是体制内退休人员养老金，人数占比大概7%，退休金可能每个月有六七千块，再加上各种年金，平均有七八千元一个月。

我们现在有更强的紧迫性去完善社保体系，使AI对中国经济的负面冲击减至最小。第一，政府要通过各种办法，把城乡居民养老金尽量往上提一点。这两年提这个意见的人很多，今年全国两会时也有很多议案提出来。中国为什么消费不行？背后肯定有各种原因。如果55%的中国老人退休金一个月只有200多块钱，而且将来还会有更多成为这部分老人的人口，那么这些人自然就会增加储蓄。这样一来，整个国

家消费水平要想提高，难度就比较大。所以，财政体系应该尽量往这个层面倾斜，当然也不能太激进，否则难以执行。

其次，我们能不能设计一些制度，让年轻人和正在工作的人尽量进入中间这一层，也就是职工保险。目前55%的老人是城乡居民养老保险，未来这个比例应该逐步压缩，转入职工保险。根据一些数据计算，现在灵活就业人员可能已经有3亿多人，但灵活就业人员中，有多少人交了职工保险？可能不到三分之一。我们先不讨论很多遥不可及、虚无缥缈的政策，而是从已有的、最重要的社保政策做起，把这些做实，让更多人享受到更好的社会保障。这不仅是AI时代解决社会问题的办法，也是解决内需和消费疲软的重要方案。



4月17日，小马智行自动驾驶出租车行驶在深圳的道路上（视觉中

国供图)

三联生活周刊：房地产下行这几年以来，很多人渐渐觉得这个话题老生常谈，选择忽视它。你认为政策上还应该以什么为目标进行干预？

陆挺：第一是房地产债务出清。即使很多人已经快要遗忘房地产，但从去年到今年，我们还在谈万科的债务问题。很多债务并没有出清，这会对整个经济运行带来相当大问题。因为房地产下行后，形成了非常复杂的债务链条——地方政府融资平台和房企之间，房企和建筑企业之间，建筑企业和原材料企业之间，相互拖欠，这样会导致整个国家有效信贷需求比较低，有效信贷供给也比较低。原来建筑企业可以赊账，给房企干活后，可以接受对方三个月、六个月之后再付款，但现在可能从半年一结变成三个月一结、两个月一结，甚至月结、周结。这就意味着整个国家的信贷实际上在萎缩。

信贷需求和供给往往是一个东西的两面。开发商、地方政府平台都很想借钱，但没人愿意借给它们。别人手上有钱，宁愿买国债也不借出来，最后造成中国国债利率很低。所以我说的是有效信贷需求：你要借钱，而且别人还愿意借给你，这才是有效需求。过去五年房地产下行，导致相当严重的不良债务沉淀在经济体中，有些在金融机构和非金融机构之间，有些在金融机构之间，更多可能在非金融机构之间。

当然，过去几年我们做了几件事。一个是“保交房”，其实质上是在解决房企和购房人之间的债务问题。另一个是地方政府平台债务置换，通过发行地方债替换平台向银行借的一些债务，涉及的规模大概有12

万亿元。但这些举措只出清了房地产债务的一小部分，还要继续往前推进。

三联生活周刊：如果考虑到AI这项技术本身的属性，它在城市与城市之间造成的“K型分化”很可能无法避免。在这样的前提下，未来的城市规划应该采取什么思路？

陆挺：这种情况一般有两种方案。一种是限制大城市的发展，比如国家征收较重的税，再通过转移支付给中小城市。另一种方案是换个思路，让大城市变得更大，吸纳更多人口。也就是说，干脆让它往“K型”发展，但要让上面那根K线变得越来越粗，容纳更多人口。我相信后面这种可能是将来更可行的办法。

以日本为例，日本首都东京大都市圈容纳的人口接近全国的三分之一，所以到最后它就不怕所谓的分化了。你到日本农村里去看，很多地方没人了，但也无所谓。关键是让人能够自由流动，让他们可以集中到能够提供大量就业岗位的地方。所以未来城市政策可以考虑从几个方面去改变。第一，大城市是否还要严格限制人口？北京可能比较特殊，但像上海、深圳、武汉、成都等城市，在自然资源可以承载的情况下，没必要限制人口。第二，大城市能否往外扩张？未来我们或许可以有大上海、大广州、大杭州的概念。比如上海现在是两三千万人口，将来“大上海”能不能考虑变成4000万人口？在这个过程中，户籍制度逐步放松，同时为城市扩张提供配套的基础设施和住房供应。这样房地产可以平稳起来，但不是像过去那样在三、四、五线城市盖大量房子，而是在一、二线城市增加供给。总之，在AI时代，我

们要重视“K型分化”，但不用惧怕它，在有些方面也许还要拥抱“K型分化”，顺应一线城市规模扩大的趋势。

三联生活周刊：今年AI在资本市场火热，尤其美国、韩国、中国台湾市场的投资者体感更好，财富效应扩散面似乎更广。中国目前也有很多AI和科技相关投资标的，但居民体感差很多。我们有没有可能通过一些机制，让更多居民从资本市场分享到AI红利？

陆挺：中国股市从2025年9月份以来逐渐回升，但到今年，股价下跌的公司数量其实超过了股价上涨的公司数量。AI催生了一批科技新贵，但整体上，中国居民从股市获得的收益还是比较少。在目前的情况下，要让政府把扩大资本市场红利传导作为政策重心，难度相当大。我们不像美国有401（k）（美国雇主发起的退休储蓄计划）这样的传导机制——很多人的退休账户有一部分资金会被配置到股市，股市一旦上升，很多企业退休人员就会受益。中国类似的退休金账户改革也在往前推进，但过程会比较漫长。而且现在有企业年金的公司，主要还是体制内和国企，即使往前做，受益的更多可能还是少数人。

韩国和中国台湾面临的问题和大陆有些方面比较像。从城市之间看，台北和其他地方差距被拉大；从行业看，中国台湾更多看到的是行业差距。韩国也类似。如果把AI相关出口去掉，韩国和中国台湾这几年的出口增速其实是下降的。表面繁荣背后，可能只有三星、海力士、台积电等少数企业和员工受益很多。他们也有人提出向这些企业或行业征收特殊税，让全民分享一点红利。但这些企业都是私有企业，从法理上来说，专门为这些企业制定特别税法，难度很大，而且芯片行

业有周期性，本身就是起起伏伏。所以在一个特殊的时代，整个社会的情绪可能会出现撕裂。

从“兜底”到被争抢的中职出路-三联生活网

5月10日凌晨4点，北京市昌平职业学校（以下简称“昌职”）的停车场里，上千名家长和孩子排成长长的“S”形队伍，有人裹着外套坐在小马扎上打盹，有人不停刷新手机里的招生消息，还有人刚刚从另一所学校的落选通知中缓过神来。他们争抢的，不是一所重点高中，而是一所中等职业学校的自主招生名额。过去很长一段时间里，中职教育被视为普高之外的“兜底选择”。但如今北京等地多所优质中职学校却出现了热门专业数十人竞争一个名额的景象。从“招不满”到“抢着进”，其背后既有职业教育升学通道不断打通带来的吸引力提升，也有当下家庭对升学路径、就业前景和教育投入回报的重新权衡。

编辑·王珊



2023年3月19日，北京职校的自主招生咨询会现场，家长在咨询相关招生信息（视觉中国 供图）

连夜排队

5月10日凌晨，丈夫和孩子睡下以后，秦莉一直没法休息，时不时就看一眼微信消息。到了凌晨3点，她实在睡不着，便将女儿和丈夫从被窝里叫起来，从朝阳区的家中赶往昌职。秦莉的女儿是一名初三学生，马上就要进行普高分流，女儿成绩不好，秦莉将中等职业学校作为首选。

但昌职也不是秦莉的第一选择，在她心里，这只能称得上排名第四的备选。秦莉的首选是北京卫生职业学院（以下简称“北卫”）的护理专

业。秦莉觉得这个专业好就业。为了准备北卫面试，女儿把北卫最近两年面试的题都背诵下来，列了几页A4纸的问题。但就在5月9日中午，她们收到通知，女儿“未获得面试资格”。

去年，北卫热门的护理专业面试要求听口成绩（北京统一的初中英语听说考试）为38分，今年涨到39分，报录比高达20:1，女儿仅差一分。秦莉打听到，面试要求并不低，不少冷门问题被提问，如认识哪些中药，缺锌会造成的疾病及表现，哪些食物食药同源。有医药背景的家长，甚至提前给孩子买了十几种中药品尝，才顺利通过面试。

收到消息的秦莉慌了神，“有点不知道怎么办”。她撂下筷子，吃不下饭。家长群已经炸开锅，被北卫卡下来的家长，立刻打电话给昌平的所有亲友，提前去昌职占位置。秦莉看到，12点半开始，朋友圈和家长群里陆续发出排队照片，队伍开始有20多人，一个小时后开始拐弯，后面交警都来维持秩序了。

秦莉心里没底，孩子的成绩只有370多分，普高录取分数线是410分，她还听说，今年北京中考人数增加了1.5万人。秦莉不时看下手机，下午四五点开始下雨，队伍里有人仓促地用衣服遮雨，学校紧急在停车场搭帐篷，开始给家长发号，已经发到300多号，让他们拿号进去躲雨。

待凌晨4点秦莉一家赶到学校时，雨已停，但外面都湿漉漉的。学校的停车场里，“S”形的队伍已经排到帐篷外面，拐了好几个弯。秦莉拿的是500多号。5月的北京，裹着厚外套还有点冷，秦莉带着小凳子，和女儿轮流坐下，更多家长只是站着。从夜里一直站到早上7

点，很多家长已经等得不耐烦，有的丈夫打来电话，妻子扯着脖子一顿骂，有的跟学校吵架。人群中充斥着焦躁的情绪。

站在队伍里，听着其他家长讨论，秦莉的心又悬了起来。队伍里一个孩子一模成绩430多分，超普高分数线20多分，家长说孩子不想高考。还有的听口成绩拿到满分40分，主动放弃北卫面试来到昌职。“随便一个拿出的一模成绩，都比我家孩子高。”

秦莉听说昌职的自主招生采取现场测试、录满即止的模式，时间就是机会。而且，当时已经临近招生尾声，只剩北京市商业学校、北京市大兴区第一职业学校、北京市昌平卫生学校等几所学校还在招生，它们选在同一天进行面试或交表（提交自主招生录取回执）。抢夺时间，也是为后面的备选项争取机会。也因此，早上7点进门以后，竞争变成肉眼可见的冲刺。秦莉记得学校开放日时老师曾提及，笔试在体育馆后面，这是学校最靠里的位置，要跑最远的距离。“能超过五个孩子就超过五个，能超过十个就十个。”秦莉边跑边鼓励女儿。但跑到体育馆才发现，笔试调整了位置，就在门口，母女俩又气喘吁吁地往回跑。好在女儿赶上了第一批笔试。



拥有清晰的学历上升通道和就业去向的院校，成为家长眼中的香饽饽。图为2025年5月13日，北京卫生职业学院进行北京中职自主招生面试（视觉中国 供图）

乔麦是去年通过自主招生进入昌职的学生，她告诉本刊，去年就已经有家长从晚上排队，等她8点到校时已经面完一拨。乔麦说，去年是3000人争抢600个名额，笔试就刷掉了3/4的人，面试还要经过班主任和系主任两轮，15人为一组，从中选择1人。到下午2点面试结束时，门口的招生指示牌已经被撤掉，志愿者拿着大喇叭喊：已经招满。乔麦拿到的是倒数第二个名额。

不想“卷”的家长和孩子

就在几年前，报考中职的主动权还完全握在学生手里。昌职2016级的学生张凯回忆，当时没有提前招生，都是统招。他跟着父母慢悠悠转了很多中职学校，每个学校看见他都恨不得当场给他发预录取通知书，“那时都缺学生似的，现在各个都得抢”。教育部发布的《2018年全国教育事业发展统计公报》也显示，2018年全国中职院校招生人数比上年减少25.38万人，在校生人数比上年减少37.23万人。

江苏省太仓中等专业学校的副校长殷利也关注到，最近四五年，中职的生源在逐年增加，她所在学校每年的招生人数从1200人增至1700~2000人。她认为，目前显现的热潮可能与生源增加和竞争加剧有关。“最近几年恰好进入‘全面二孩’政策带来的生源人口高峰期，无形中加剧了竞争。”殷利说，大多数地区的家长仍旧把中职作为兜底选择。

不过，在北京等地已经有一些学生出于兴趣和不想“内卷”的心态主动选择中职。乔麦的成绩在普高分数线上下，她主动放弃了考取普高的机会。乔麦家在丰台区，父母分别从事自由职业和体制内工作。父母从来不是“内卷”的家长，小升初时她的成绩可以上人大附中，由于姥姥接送不便，妈妈便决定放弃。

生物制药专业的选择也是基于她的兴趣。乔麦告诉本刊记者，她很喜欢生物和化学，生物化学接近满分，但偏科严重，数学只考12分（满分100分）。初中时，她就爱待在实验室里捣鼓化学品，有一次她看到课本里写，稀盐酸和镁反应产生的气体，燃烧后是蓝色的，便申请去实验室尝试。乔麦记得，那时快到晚上，她没开灯，用小木条点燃试管口的气体后，一朵蓝色的火焰在黑暗中闪起，“非常妖艳的美”。

家长也有自己的考量。河北籍的秦莉和丈夫在北京朝阳区买房定居，独生女一直带在身边养育。秦莉发现，女儿学习成绩一般，但化学在班级排名前三。孩子小升初时同时被老家和朝阳的清华附中录取，秦莉面临回家和留京两种选择。她说，非京籍考生无法在北京参加高考，过去很多非京籍家长会把孩子送回去，或者转到燕郊、香河、天津买房念书。

但最近几年，秦莉观察到，越来越多非京籍家长选择把孩子留在北京。秦莉一个朋友的孩子比自己的女儿大两岁，像很多北漂人一样，朋友选择把孩子转去燕郊念书，辞去北京的工作前往陪读，丈夫留京工作，一家人过着双城的生活。但付出的牺牲没有看见回报，两年前孩子没有考上高中，只能去一个挂靠在中职的培训机构上学，“连个正经学校都没法上”。

还有家长考虑到孩子的身心健康而选择中职。也在昌职排队的京籍家长于梅告诉本刊，孩子的成绩勉强能上普高，但可能会很痛苦。“初中就没学透，高中知识难度直线上升，勉强上高中等于给孩子当头一棒，学习成绩必然上不来。高中需要补课，听说有的孩子初高中补课费花了120万元，高中毕业后可能也是上大专，何必让孩子受那三年的痛苦呢？”

学历贯通

中职火热的背后还有学历贯通的因素。长期关注职业教育的北京联合大学教授李凌告诉本刊，2018年以前，中职学生升学渠道狭窄，基本只能升入高职院校，升本名额稀缺，学历天花板极低。2021职教

改革中，北京作为试点核心区域，全面落地“3+2”、五年制、“3+2+2”等中高职、中本贯通项目。以“3+2+2”的中本贯通项目为例，前面3年就读中职、中间2年就读高职、最后2年就读本科。学生无须参加激烈的高考，就可以直通大专或职业本科院校。虽有转段考试，但通过率很高。

一位不愿具名的职业教育专家告诉本刊，这种学历通道的打通是全国范围的，他的调研实践发现，河北、山东等地大量县域的中职，在升学上已经超越了当地最差的三中（普高），河北青龙县甚至超过了当地的二中。而殷利所在的中职，除了常规的中高职贯通项目，2024年还获批“3+4”中本贯通项目，对接的应用型本科录取分数线超一本线。这个项目每年仅招40人，录取分数线连年上涨。

秦莉看重的也是中职稳妥的升学路径。秦莉之前给女儿锚定的北卫五年制护理专业，毕业后就是大专学历，考入专业前15%的学生，还能参加专升本考试，有机会考入首都医科大学，“升学路径非常清晰”。“不仅要看入口在哪，还要看出口在哪。”秦莉说。

除了学历，就业也是家长考量的点。据于梅了解，过往认识的孩子就业情况都不错，比如“3+2”学习法律专业的，毕业后留在北京的法院做书记员，还有3+2学数字媒体的，毕业后在电视台某些栏目做外包、风光拍摄和剪辑，两年后正式进入电视台的栏目组。“在目前社会就业形势严峻、大量大学生就业难、中年人失业的情况下，家长还是觉得孩子要有一门技术傍身，以备35岁被裁员后还能找点事干。”于梅说。

“当下北京头部中职学校的报名火爆是真实存在的结构性热潮，但呈现出学校圈层明显、专业集中、局限性强的特点。”李凌解释，此次走红的中职学校仅集中在北京市国家级示范中职等标杆院校，火爆的专业集中在升学稳定、就业刚需、薪资稳定的个别专业，比如“3+2”、五年制和七年制中本贯通专业，以及医护类、高端技术类和现代服务等热门专业。殷利提及，学校与优质德企和民企合作的学徒制项目也备受欢迎。

职校日益注重学历提升，这在2025年北京新一轮的职教改革里也有体现。李凌说，业内普遍将其概括为“减中职、扩高职、建本科”，优质中职将会被留下，高职和职业本科将扩容，比如北京科技职业大学、民政职业大学都是近几年从高职升为职业本科的院校。职业教育的升学体系将更完整。但也有专家表示担心：“中职逐渐成为升学的跳板，原来以就业为主、侧重技能培训的功能定位已经转变，产教融合在不断走向下坡路。”前述职业教育专家告诉本刊。

面对中职定位的转变，一些家长已然感知到。秦莉就是其中之一，考虑到北京丰富的优质中职学校资源，三年前，她便选择让女儿留京念书。但很多家长的信息依旧是滞后的。李凌介绍，中职自主招生政策2022年以后在北京、上海、浙江等地试点，初衷是打破唯分数论的单一评价体系，倒逼中职学校提高质量、优胜劣汰，以及提前分流生源，缓解中考的教育焦虑。

但顺义区的初三学生家长崔海龙告诉本刊，直到4月中旬，班主任才拿来去年包含北京各个中职院校的自主招生简章，每个家长轮流找老师借来一天，崔海龙连夜抄下来，次日女儿还要交还给老师。但那

时，多数招生已经结束。于梅告诉本刊，中职的提前招生从去年11月开始，先是技校和技师学院，中专和职高则从3月开始组织校园开放日，4月初陆续组织面试和录取。

拿到招生简章前，崔海龙已经带女儿密集面试了十余所学校。跑自主招生的两个月，崔海龙形容自己像处在“迷雾中”，陷入信息盲区。网络信息真假难辨，他采取的是笨办法：向班主任打听，跟家长了解，平时不联系的邻居也打去电话。每得知一个学校，他便打去电话，但电话常常打不通，他就请假开车过去，“每个礼拜都得请假跑学校”。各个学校的招生规则也不相同，有的要求听力和生物地理成绩，有的要求现场手绘一幅素描，有的过了很久才给录用通知，有的当场录用，考生没有犹豫机会。

这场赛跑里，遗憾总有发生。在餐厅等待三小时后，秦莉接到了老师的电话，女儿通过了昌职食品安全专业的面试，她想直接签字。这并非秦莉期盼的结果。原本她还希望女儿能够冲刺一下北京市海淀区卫生学校和北京市昌平卫生学校的护理专业。她很犹豫，决定把选择权交给了孩子。女儿最终选择在自主招生录取回执上写下昌职的名字。当女儿拿着签完字的表来到餐厅时，秦莉一下哭了。她想到，女儿永远与医护绝缘了。

（应受访者要求，文中秦莉、乔麦、于梅为化名）

社消为什么出现了四年来的首降？ -三联生活网

最近，国家统计局公布最新的消费数据，5月份的社会消费品零售总额同比下降0.6%，这也是四年以来首次出现月度同比下降。如何提振消费，仍是当前中国经济的最大挑战之一。

在社会消费品零售总额（以下简称“社消”）出现负增长的同时，我国的服务消费表现相对较好，1~5月份，服务零售额同比增长5.4%，增速比上年同期提高0.2个百分点。服务消费的增长在一定程度上抵消了商品消费的低迷。今年1~5月，包括商品消费和服务消费在内，我国的零售总额同比增长2.8%。

不过，尽管服务消费表现尚可，但商品消费终究还是大头。5月份的社消出现四年来的首次负增长，对于中国经济而言，还是一个值得警惕的信号。

从我国历史上的社消数据来看，在疫情之前很多年，我国社消增速基本上保持两位数增长，在2013年达到13%的增速巅峰。此后开始逐年回落，2018年开始以个位数增长，疫情期间，社消增速有两年出现过负增长，其中2022年负增长0.2%。

疫情之后，国内出现了一定程度的报复性消费，2023年的社消增速达到了7.2%，但还是低于疫情之前的水平。2024年和2025年，这两年的社消增速放缓到了3%~4%。但始终还是保持着正增长。为什么5月份的社消会出现负增长呢？

从统计数据来看，5月份消费下降最快的几大类商品分别是：汽车下降了16.1%，家用电器和音像器材下降了15.6%，建筑和装潢材料下降了13.6%，金银珠宝下降了8.9%，家具下降了8.7%。

从汽车来看，作为消费大头，汽车大幅下降，成为整体消费负增长的最大拖累。如果扣除汽车消费，5月份的社消其实还小幅增长了1.1%。

汽车消费之所以大幅下跌，一方面是和补贴退坡有直接关系。由于去年汽车补贴力度很大，刺激了很多提前购车，这在很大程度上透支了今年的汽车消费。随着今年的汽车补贴退坡，比如新能源汽车购置税从全额减免变为减半征收等等，在很大程度上提升了购车门槛，很多人进入观望状态；另一方面，汽车行业开始反内卷，价格战被遏制之后，对消费者的吸引力也有所下降。而更重要的是，由于民众对于未来收入信心不足，对于购买汽车这种大宗消费行为变得更加谨慎。在多种因素作用之下，5月份的汽车消费大幅下降了16.1%。

除了汽车之外，房地产市场低迷，也在很大程度上影响了消费。从5月数据来看，消费降速较大的几个行业，比如家用电器、建筑和装潢材料以及家具等等，都和房地产息息相关。买房的人越来越少，相关消费需求也都随之萎缩。

值得注意的是，家用电器下降速度高达15.6%，降幅仅次于汽车，这一方面和房地产市场低迷有关，另一方面，家电作为这几年“以旧换新”的重点领域，前几年“以旧换新”的刺激，可能已经在一定程度上

透支了未来的需求。所以，这其实也对政策如何刺激消费提出了新的挑战。大规模的政策刺激可以在短期之内起到撬动消费的效果，但是并不具有可持续性，甚至会对未来消费形成透支。随着5月份社消出现负增长，如何继续有效提振消费，成为中国经济的巨大挑战。

2025年年底的中央经济工作会议，列出了今年的主要工作任务，其中第一条就是“坚持内需主导，建设强大国内市场。深入实施提振消费专项行动，制定实施城乡居民增收计划。扩大优质商品和服务供给。优化‘两新’政策实施。清理消费领域不合理限制措施，释放服务消费潜力”。

从中可以看到，制定实施城乡居民增收计划，是提振消费的核心内容。今年3月份的《政府工作报告》对此做出了更细致的规划：“深入实施提振消费专项行动。激发居民消费内生动力和促消费政策并举，推动消费持续增长。制定实施城乡居民增收计划，在促进低收入群体增收、增加居民财产性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批务实举措。”

通常而言，民众收入和经济增速大致同步，经济高速增长时，民众收入也相对增长较快，反之，经济增速放缓时，民众收入增速也会受到影响。当前民众增收，最大的挑战就在于：在整体经济增速放缓的背景下，如何实现民众收入增长？

按照政府工作报告，今年我国的经济增长目标出现了三年来的首次下调——全年经济增长目标4.5%~5%，在实际工作中努力争取更好

结果。过去三年来（2023年到2025年），我国的经济增速目标都是5%左右。在过去经济增速较高的年份，实现民众增收都是一件非常困难的事情；在经济增速放缓的年份，实现民众增收，无疑比以往更具挑战。

在“蛋糕”越来越难以做大的背景下，想要实现普通民众收入增长，主要出路在于改变“蛋糕”的切分方式，也就是收入分配改革。

一个国家的财富主要是在居民、企业和政府三者之间分配，如果想要提高居民收入分配的比重，就需要在企业 and 政府的收入中切分蛋糕。对于企业而言，需要在利润分配中提升劳动者报酬的比例，从政府层面来看，最主要的途径还是减税，让民众享受到更多减税红包。

不过，在当前经济环境下，无论是企业给员工加薪，还是政府减税，在现实层面都困难重重。也正因为如此，民众增收也就很难落地，中国经济的消费引擎也就始终难以真正启动。从今年中国经济的表现来看，强劲的出口成为主要拉动力，而消费和投资都相对比较疲软，但是从长远来看，出口不可能成为拉动一个国家经济增长的长期引擎，强大的内需才是真正的驱动力。

今年5月份社消出现负增长，也预示着我国消费疲软的问题到了一个非常关键的时期。思考如何大力提振民众收入，避免消费引擎变得越来越弱，已经变得刻不容缓。

上一篇：从“兜底”到被争抢的中职出路

下一篇：被当作文明基础设定的“滚滚长江东逝水”

被当作文明基础设定的“滚滚长江东逝水”-三联生活网

“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”当然是从苏东坡的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”里来的；继续向前追溯，不离开教科书，我们就能找到李白的“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”和杜甫的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，追到最前面，应该是孔子的“逝者如斯夫”。这些相互引发的诗歌典故也在重申着近似的看空。从孔子到杨慎，乃至当代人，也常常是对时代在口头上唱空，在行为上做多，这后面的精神，是一致还是相对呢？

文·贾行家

中国人的生活是一出连续戏剧，大幕拉开前，总得有个人出来先说几句预言或概括性质的韵文，压下剧场里的议论纷纷，如果这戏是在西方，那个人是诗人、巫婆或者小丑；在我们的戏里，是或僧或道，或樵夫渔民，或干脆仍然是个小丑，那么，他该说些什么呢？

有现成的，还是念《三国演义》开篇的那首“滚滚长江东逝水”即可。我多年以后再读它，发觉过去没有太读明白。

这首《临江仙》出自杨慎的《廿一史弹词》第三段“说秦汉”。所谓“一种风流谁得似？状元词曲罪臣诗”，杨慎是有明一朝四川唯一的状元，而且还是戏台上的那种少年状元，嘉靖年间，因为在“大礼议”事件里表态，遭廷杖，流放云南保山，这是一种很受文人推崇的履历——先在官方考试体系里拿到最高成绩，再在庙堂的政治法则里

承受因言论和思想的刑罚——我并没有讽刺的意思，一会儿再说这种矛盾里的一贯性与“滚滚长江东逝水”的关系，以及它为什么可以作我们都在其中的这出戏的定场诗。

李卓吾是个否定性的喜剧人格，夸人是很稀罕的，但他盛赞杨慎对大明的意义，不下于司马相如之于大汉、李太白之于大唐、苏东坡之于大宋。杨慎不只诗文词曲冠绝一时，在天文地理、音乐戏剧、民俗方言巫术上，无所不好，无所不精。在人生中后三十年的流放里，他获得了一种迫不得已的清醒。

且说这部《廿一史弹词》，实为中国历史叙事的“标准件”，其中的历史观、世界观和词句，不算个人风格，是一种集成的表达。再读另一首《西江月》，“落日西飞滚滚，大江东去滔滔。夜来今日又明朝，蓦地青春过了。千古风流人物，一时多少英豪。龙争虎斗漫劬劳，落得一场谈笑”。

这艺人在台上唱惯了的，我们在台下听惯了也引用惯了的话里，是藏有问题。

这些话语里，到底是有几个世界？很明显，有一个英雄纵横、构成历史图卷的“是非成败”世界；同时，还有个更为恒久的、超越其上的“青山依旧在，几度夕阳红”世界。这两个世界的属性和关联又是什么？

都说中国传统价值观以历史为本位和尺度，形成大一统王朝政治的超稳定结构，为什么可以在大众的典型表述里，对历史和王朝公然“看空”？

“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”当然是从苏东坡的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”里来的；继续向前追溯，不离开教科书，我们就能找到李白的“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”和杜甫的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，追到最前面，应该是孔子的“逝者如斯夫”。这些相互引发的诗歌典故也在重申着近似的看空。从孔子到杨慎，乃至当代人，也常常是对时代在口头上唱空，在行为上做多，这后面的精神，是一致还是相对呢？



明代《归去来兮图》，李在绘，辽宁省博物馆藏（读图时代/视觉中国 供图）

文明的本位，以及更超越的本位

就用这“滚滚长江东逝水”作钥匙，词里就有那两个世界：“是非成败转头空”的世界和“惯看秋月春风”的世界。

中国文明的精神世界是以历史为本的。作为叙事的历史，合并了儒家的经典，乃至杜甫的诗歌。古人说“六经注我”，仔细考察，那些经的

形式、性质和逻辑，是历史性的，《论语》也可以说是根据历史经验做道德判断，发表现实的政治观点。

从苏东坡到杨慎，都自信地秉承着和皇帝不完全一致的观点，不惜去做“罪臣”，说明他们心里是有更高的、更恒久的价值标准的，这信念也来自历史，他们相信自己的合理性会在未来被确认，表达“留取丹心照汗青”，相当于在向历史发誓，要求且相信历史的见证。

常人也有无意识的历史感。宋明时期的兵油子有一句话，“临阵射三箭，就对得起皇上”，可也是他们，以及作为游民的Q老，时常把封妻荫子、光宗耀祖和传宗接代挂在嘴边，作为一种有待追求的价值。这种观念不是正式的历史，却也属于一种历史感。

以历史为本位的中国精神世界，在古代文明里是最具人本主义色彩的，也有学者说是唯一的。好处是实在可感，使人觉得安定。古希腊以哲学为本，思考的是概念，概念不利于建立具体的精神世界，后来只能让位给有神的世界。至少在我们的生活里，这是个缺陷，就像在山东、河南这样的小麦产区，不能拿饼卷着吃的食物是有缺陷的。

可是，我们以历史为本体自然也是有缺陷的：精神世界必须回应无限和无穷的问题，然而历史只是人类社会所经历过的一段时间，并不是全部的时间，也不是所有的世界，有限时间里的经验，可以回答全部的问题、终极的问题吗？

再向另一边打量，以哲学和宗教为本位的文明有优势了。宗教天然对应无限，专门解答超越性的、根本性的问题。那么，一个以历史为精神根基的群体，要振作极大的勇气，解决这不对等的麻烦。

有很多人说中国文明根本不解决——自己人说得最起劲，大约是责之切。这个结论有两个漏洞：一是，一个文明成为文明，而且是一种拥有长期一贯性的文明，从最基本的结构和功能讲，一定要用某种方式解决这个问题，哪怕是把问题转换出去；二是，“是非成败转头空”“落得一场谈笑”的感叹，是连说书唱戏的都看透了，我们的古人，又怎么会只把这种变来变去、经常归零的历史本身，当成超越性呢？

中国人生活中的超越性，就在那个“惯看秋月春风”的世界。

这个世界一直存在于中国人的意识之中，居于“是非成败”之上，是历史的真正包容性所在，这万变不离其宗的东西，也是自然和大道里的“青山依旧在，几度夕阳红”，所以，由它运转的浪花才能“淘尽英雄”。你看苏东坡、杨慎他们那些咏叹历史的“标准件”，情绪稳定地感慨“千古风流人物”的易逝，正是因为心里有这个恒定的世界。

这个世界才是古人从中寻找超越性的场所，也就是存在“道”的场所，它在场域、思想和视野上都超越了历史。

哲学家赵汀阳把这个超越的世界称为“山水”（《历史·山水·渔樵》），我们听到这个词，情绪也是稳定的，因为熟悉山水的形态，随便打开一幅画轴，就是一片大江东去，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，江山如画……计白当黑之间，空白处皆是山水。

山水并不是田园诗和园林所造作的出世精神。赵汀阳的一段警句，值得抄下来：“桃花源中人虽不知秦汉魏晋，几乎忘却历史，却仍然是一个世俗社会……生活简单到只剩下生儿育女、柴米油盐，但简单性

并不等于超越性。如果以为极简主义到几乎无内容就等于深刻，或者以为空无等于超越，那是对文明、思想和历史的深刻误解。实际上，只有知道最复杂的世界、思想和历史，才有能力超越那一切，也许应该说，对复杂性的超越才是有意义的超越，而对于近乎无内容的简单性却无可超越。”

逃避不是超越，简化也不是超越，极简到近乎无内容，更不是超越，对复杂性的超越才是产生意义的超越。

我们所说的，是一个形态丰富、包罗万象的世界，既是自然，也包含古人对道的揣摩，其中有语言不得不停步的意义，因而以完整且复杂的山水形态产生超越性，成为旁观人类社会历史的不朽场地。这个世界与历史世界的呼应，就是既“惯看秋月春风”，又可以谈“古今多少事”，这是我们的古人面临永恒的方式。





元代《霜

浦归渔图》，唐棣绘，台北故宫博物院藏（视觉中国 供图）

找不回来的位置

古代生活和现代生活一样，本身是没有什么超越性的，活在其中的人却可能具有。可以从审美上与天地精神往来，也可以舍生取义。

那么，我们的现世生活世界与这“惯看秋月春风”的山水世界，二者的交融进展如何呢？

应该说今天的人和山水的关系并不怎么样。

社会学家王铭铭在文章《山与社会》中反思当下社会科学的观念局限，举出其中最严重的问题，就是用人间主义视角定义“社会”，进而研究社会。“人间主义”就是人类中心主义。社会学不就是“人学”，要以人为目的吗？他的意思是：社会学的视野不能只以人类社会为限度，要把“社会”定位成人的关系和人构成的“集体”。

因为人的活动并不是在这个狭窄范围里完成的。从历史到当下，每个人类社区都首先存在于一个生活聚落，而外圈是进行生产活动的农田、牧场、水域；再之外，是表现为山水的自然。就算以人为中心，也得承认这三层同心圆，不能只看最里头的那圈。比如研究古代人类劳动，不能只用“生产”来形容，那好像是说人凭空制造出了物品，事实上的生产，尤其是古代社会的生产，一大半依靠自然、气候，性质是用劳动推动物质的交换和转化。自然和人文的关系是研究中国传统社会的首要视角。

王铭铭做田野调查时，常能够感到传统社会和自然的关联。东南沿海村落社会的“社”，就是村民建的神堂，这个“社会”的精神，就是对土地生命的崇拜。每到正月，村民用轿子抬着村社里供奉的神像上山，因为祂是在山上成神的，也要用这个仪式恢复元气，好在来年接着保佑一方。村中人家做饭和元宵节点灯的火种，也是在那一次里从山上取回的。



2024 年 7 月，泉州市石狮市永宁城隍庙迎来城隍诞辰，外地分灵庙宇前来进香（蔡小川 摄）

古人比我们更能体验到这种交换和转化才是劳动的内涵，他们的生活，处处体现或者模仿着和山水中的关系，把自然看作人间社会的当然源泉。宗教史学家觉得，人类古代文明普遍通过模仿自然地理来理解和建立社会秩序，认为山是世界的中心。神殿、教堂、祭坛，原型都是山，这种建筑也能沟通上下三界。

水的重要性更好体会，“一条大河波浪宽”是文明的基础景观，取水的地方，也是最早的公共空间。

山水涌动，形成人间，历史学家施展的新作《河山》的观察角度是作为历史动力的异质性“山，带来差异，带来交往的动力。水，带来连

通，带来交往的可能。异质性源于地理，同质性基于故事，带来共存”。

现代生活是如何与这种关系日渐疏远的呢？常说的“文化断裂”，是不是也与此有关呢？

古代社会生活中的日常逻辑是：山水不说话、不表态，但可以用天象、灾异来及时传达“天道”，人间的道德要符合这道。换言之，自然为古人提供了可转达的超越性。我们在今天普遍不觉得自己身在山水之中，这种转达也就无效了。

在这件事上，我近年最大的启发，来自哲学家、科学史家张卜天，他一言以蔽之：一切是由“没有位置”引起的。什么是“没有位置”？

古代的人最挂念的是从自己家里走出去的游子，最敌视的是在自己家附近晃荡的流民。出门在外漂泊，是孤独、迷失的，危机四伏，有人的地方有黑店，没人的地方有老虎，这就是具体的“没有位置”之感：既没有位置让人安身立命，也没有位置让人可以回归。

虽然你可以浪漫地把这种历险说成“纵情于山水”，但是山水本身是不构成归属的，人在其中永远都是过客，这时候，就需要一个社会生活里的位置——安逸的隐士和焦虑的流动人口的区别是：隐士首先是一个有身份、有位置的“士”，他主动选择了“隐”。

在现代人的生活里，这种恐慌是普遍的，甚至可以说是形而上的。科学思想史家柯瓦雷说过：“近代科学打破了天与地的界限，把宇宙统一了起来。这是对的。但……这样做是付出了一定代价的，它把我们

生活、相爱并且消亡于其中的质的可感世界，替换成了几何学在其中具体化的量的世界，在这个世界里，每一个事物都有自己的位置，唯独人失去了位置。”

在传统社会里，山代表秩序，山上属于神灵，山下属于人间，地下是死者所在的幽冥世界；河岸和水面上属于人，水下属于水神、龙王，这种位置差异本身就代表了处处都有意义，上下可以沟通，但是，位置（地位）并不均等。

在人类世界的过去三个世纪里，科学世界观普遍确立，人对世界的理解范式一再发生颠覆（过程可见麦克法兰的《宇宙观与现代世界》）。几种转换之间，在最强势的现代科学世界观里，时空概念完全能量化，给人的心理感受则是“广袤的虚空”，无尽之外，还是无尽，无限地延伸，处处均等，并不存在特殊事物和人的特殊位置。

恐慌就是这样产生的。亚里士多德说灵魂“是形式的位置”，在这里，位置是一种容纳形式、感觉、记忆和思想的容器。在我们常说当代社会的危机是因为缺乏规范、缺乏价值的时候，有的学者发现，人失去规范，根源在于失去了位置。

这是一个重大而根本的问题：人并不是生活在空间里，而是生活在位置里。张卜天的意思是：在现代，位置的问题不仅被忽视，而且被主动压制。在自然科学和社会科学的支配下，讨论“位置”问题是“落后”的。现代人关注的是时间、空间，20世纪的物理学家更是把它们合并成了“时空”（space-time），位置近乎被彻底弃置了。

然而在我们的日常里，“位置”是要命的感觉。

小品《英雄母亲的一天》里有段有趣的对白，侯耀文演的电视台导演对赵丽蓉扮演的母亲说：“您就站在您的位置上，咱们现在开始拍了。”赵丽蓉在自己家里发问：“哪儿，哪儿是我的位置啊？”导演回答：“您站好别动就对了。”遇到陌生人，总要问“你从哪里来”，向人介绍自己，总是要从籍贯、故乡说起。这是我们回溯自己的起源位置，比如出生地、度过童年的故乡，我们也用这些位置来衡量后面的位置，对自我和人生做出评价。今天的人喜欢用“原生家庭”来解释自己的问题，这个说法受欢迎，可能是因为归因之后自己可以不再做什么改变，也可能是因为听上去确实可信，因为那真的是一个起源位置。

接连失去的顺序是：人先失去了与当地的位置联系，然后失去了与文化和社会的联系，最终是与自然界的联系。位置可以把事物聚集起来，让那里充满回忆和期望。自然也包括那个“青山依旧在，几度夕阳红”的位置。

把渔樵作为方法

把“滚滚长江东逝水”作为中国文明形态的“标准件”，其中有“是非成败”的历史，有“青山依旧在”的山水，接下来，便说到人了：江渚上的白发渔樵。他们似乎是能往来于现世与精神的双重世界之间，山水的秘密，也是经由他们就着一壶濁酒说出的。

按一本杨慎传记里的考证，这“一壶濁酒”是杨慎家乡四川的酒，“濁”字右边的蜀，就是古泸州，用糯米、黄米酿的醪糟酒，未经

过滤，所以混浊，不是如今蒸馏过的高度泸州老窖，否则的话，一杯就倒了。那么，这首词的地点，也许就是在长江的四川段吧。





《杨慎像》，周平创作（古里仁 摄/IC photo 供图）

要问的是：为什么“惯看秋月春风”和笑谈“古今多少事”的人，也就是参悟了天地规律，拥有解说历史资格的人，不是文人，而是渔樵？

这也是传统，钟子期遇到的知音是樵夫，光武帝时“先生之风，山高水长”的严子陵是在富春山下钓鱼的。雍正当上皇帝以后，不舍昼夜地专注于权力，只能让画师在《行乐图》里把自己画成于江上垂钓，在深山里和猴子嬉戏，提示世人，他这个严厉主宰世俗的至高无上者，也有脱俗的一面。从今天人们的反馈来看，这招是管用的。

在文人的诗词和俗文学的念白里，渔樵的标准动作是在劳作之余去闲谈、笑谈，内容大多是宏大的历史问题。

随便在网上的古诗辞典里输入关键词，也能找到：“多少六朝兴废事，尽入渔樵闲话。”“鸥鹭眠沙，渔樵唱晚，不管人间半点愁。”“只把平生，闲吟闲咏，谱作棹歌声。”棹歌就是打鱼人的歌，总之，渔樵形象是和飘逸、悠闲、无忧无虑捆绑在一起的。

这当然是因为写这些玩意儿的人自己没怎么劳动过。哲学家李泽厚被下放劳动多年，回城之后，就在自己的美学著作里老实地说：渔樵，就是劳动人民。

打鱼和砍柴有多么劳苦、危险，冬天出一趟船，雨天进一次山就知道了。要论收益平稳，远不如日出而作日入而息的耕种，渔夫里常有阮小二一流的强盗人物，因为未知因素太多了，难免要拼勇斗狠，几十个这样的人出海，就可以翻作人间地狱；而去砍柴的樵夫，往往是没有耕地，只剩下一身力气可以卖，这种苦人只是比农夫多走了一些路，多熟悉一些山里和湖上的小气候，多认识些草木鸟兽罢了。不知道从什么时候开始，除了他们自己，全天下的人都觉得他们很风雅、很悠闲。

古诗词里说他们爱谈历史。以我在乡村里和农民的聊天经验看，也基本属实，他们对《新闻联播》很留心，分析水平在主流媒体的国际政论家里属于中流。《马桥词典》里记：六七十年代湖南汨罗的乡民，也是没事儿就凑在一起比赛谁记的政治人物多，但那是和当时的社会生活有关的，农民也要集中学习。然而古代并没有新闻业，村里的人是可以一辈子不进县城的，连村夫子、土秀才也同样对时事懵然无知。

那么，把渔樵当作智慧的象征是不是反智呢？

这得从头来看，大概做查考的话，应该和魏晋时代关系最大。陶渊明对农耕生活的描述还是诚恳的，而在和他同时代的贵族诗人谢灵运的笔下，“渔樵”的形象就开始单独出现，具有象征性了。

谢灵运有军务在身，本来就要四处去走，也爱带着随从到名山大川里漫游，经常在描写远征的诗赋里缅怀历史上和他家族里的名人，对他的先祖谢安、祖父谢玄，在国和家的两个层面怀念昔日荣耀。所以，

政治变幻、世事莫测以及背后的规律，不是渔樵在乎的，而是他感兴趣的。

谢灵运贵为公侯，会在一处山中景致里扎营盘桓十余日。文学批评家田晓菲分析其人的精神状态是：总在诗里为自己的这种生活做辩护，既不想积极投身政治博弈，又不能彻底归隐，便反复强调，自己有意意识地停留在一个中间状态，属于“第三种抉择”。

他在一首诗里说：“樵隐俱在山，由来事不同。不同非一事，养病亦园中。”就是说樵夫和隐士都是在山里度日的，但他们所做的事情不同，我现在属于又一种不同，是在庄园里养病。对政治人物来说，养病是技术活儿，难点在于什么时候该病，病多久，真有病反而煞风景了。

从这几句诗来说，樵夫、隐士和他这种士大夫的身份区别，在那时还是绝对的，并不是进了山就如同坟地改了菜园子——拉平了。



清代《胤禩道装双圆一气图像》，佚名，故宫博物院藏。画面中身着道装的胤禩（雍亲王）近树干曲腿而坐，正与道士交谈（视觉中国供图）

按我从前的猜测，文人士大夫赋予他们并不尊重的樵夫以诗意，只是因为陌生的深山环境里和他们擦肩而过的感触，看到他们对环境的熟悉，对苦难的从容，尤其樵夫为排遣寂寞和劳累，还会曼声地唱山歌。你可以回忆一下在黄山、华山旅游所遇到的挑山工，他们挑着重负，没有游客的登山装备，但一天要上下山两趟，好像也有点儿悠然世外的风度。可是你细听，他们的歌到底在唱什么？我记得有一首，是告诫一个姑娘不要等自己，自己没有钱，只是一个挑山的。十几年前，那个唱这首歌给我听的挑山工，让我看他手上的茧子，苦笑着说，这个日子太苦了，从山脚下挑一趟矿泉水上山只赚20块钱。

于是，在很长时间里，我只把“渔樵笑谈古今”当成文人无病或有病的呻吟，他们把政治事业搞砸了，转而造一个私家园林住进去，一推六二五，没事一大堆，把历史意义推给砍柴的、打鱼的去消解。

现在年纪大了，没有那么多剧烈的情绪，开始对古人报以“同情之理解”。为什么要同情呢？

你可知道谢灵运的下场吗？他给自己设置的这中间状态是不得已，他的影响力让皇帝刘裕父子忌惮，他的身后一直隐约地张着一张预备收捕的网。终于，在他四十八九岁时，因为所谓不理政事、放纵游玩的罪名，又有武装拒捕的情节，在广州被当众处决。如果说他某些时刻真诚地羡慕樵夫的自在，也是可能的，就像从一间豪华的单人病房望向窗外的麻雀。

再请循其本，说回本文开篇赵汀阳在《历史·山水·渔樵》中清理的中国山水含义：“如果仅仅把山水看作脱俗之地，那也是一种世俗理

解。”寄情于山水，表层意识是脱离世俗，而深层意识却是对超越性的理解。我们说的是一种遗失已久的生命感受：在山水这个起源位置，建立自己的生活。

顺着这个思路，就会自然地遭遇渔樵的形象。我们可以把他们看成超越性的代言人，那么，他们的意义就不是对现实的逃避了，“是以山水为生活资源的人，是非常接地气，对自然和人生有着丰富经验而见怪不怪的人”，他们当然是劳动人民，但是还需要进一步识别为大众之中有朴素通透的智慧直观、情绪上荣辱不惊的那类人。

他们所在的位置、环境和生活节奏，是与山水融为一体的，从生活与自然的关系看，这种形象代表着一种智慧深度，甚至可以说是文明的根基。

说隐士钟子期、严子陵是早期的智慧渔樵，如果追寻得更远，也可以抒情一点儿说：结绳作网的伏羲是原始的渔民，发明钻木取火的燧人氏是原始的樵夫，摆在博物馆的窗子里看，他们的生活实践，奠定了中国文明的基本条件。他们代理着这个文明里最本质、最恒定的东西：英雄总被浪花淘尽，文人“来的去的写两行”，而人类的基本生活，永远都要捕鱼砍柴，种粮食蔬菜，这是伴随世界始终之事。

从这个角度说，渔樵是一种方法。文人没完没了地在诗词里调用他们的形象，是在调用这种方法论。渔樵方法，是从“秋月春风”里体验恒定的法则，所以可以从哲学角度去谈“古今多少事”，所谈的，不是具体的是非和善恶，而是比“历史真相”更恒久的历史性。

什么是渔樵的方法？我想到一个不知道是否贴切的类比。你可以看一部1979年的美国电影叫《富贵逼人来》，那是一个解闷儿的奇幻故事。话说有个一辈子在庭院里工作的老园丁，因为老板死了，阴差阳错，成了美国权贵的智囊，他其实只懂种花，但似乎也够了，就用四季气候比喻经济周期，让总统和经济学家顿开茅塞。这是大道至简还是反智？我到现在也没完全想清楚。但我们的确有类似经历：想不通的烦恼，被几句家常话化解了。

渔樵因为和山水天然地站在同一个维度，便成了超越是非的旁观者。这至少可以为中国文明的历史精神本体提供联想：它能把有限的“青史”和超越性的“青山”结合在一起。于是，历史具有了哲学、信仰的维度，能够承载更多的精神。只为这个过程，作为代言人的渔樵也是重要的。

好像可以为“滚滚长江东逝水”作贯通解释了，其中隐喻着中国文明的三个基础设定：作为精神本体的历史，作为超越场所的山水，作为思想方法的渔樵。但愿我们还有运气回到这个遗忘已久的位置。

“出走”的2万亿存款-三联生活网

按照央行统计数据，今年4~5月两个月，居民存款流出高达2.05万亿元，这是近十年罕见的连续下滑，一场大规模的存款搬家正在上演。存款去哪儿了？

按照央行统计数据，今年4~5月两个月，居民存款流出高达2.05万亿元，这是近十年罕见的连续下滑，一场大规模的存款搬家正在上演。存款去哪儿了？

之所以有2.05万亿元的存款流出，是因为前几年银行存款利率较高时的中长期存款集中到期。据测算，上半年全市场高息定期存款到期规模达到19.6万亿元，基本上是2022年、2023年存入的，彼时利率维持在3%左右。可如今，各大银行三年期定期存款利率已经跌到1.5%~1.8%。同样一笔钱，继续存在银行，一年利息直接缩水将近一半。收益大幅缩水，储户很难甘心。

但矛盾随之而来：这批持有中长期存款的人群，大多是极度保守型投资者，习惯保本理财，惧怕本金亏损。尽管近期股市AI相关股票持续上涨，身边不断传来炒股赚钱的消息，但消费股却大跌，储蓄者是不敢入场博弈的，生怕一次波动，亏掉多年积攒的积蓄。

于是，一个火爆的赛道出圈——可转让大额存单。现在银行新发行的大额存单，利率和普通定期相差无几，但是两三年前发行的老版存单，票面利率普遍在2.7%~4%。并且不少城商行、农商行开通了线上转让功能，老储户急需用钱时，可以把还没到期的存单挂在银行

App转让区出售。接手这笔存单，就能锁定剩余存续期的高利息，本息受存款保险保障，安全性和普通存款一模一样，完美契合保守投资者的需求。

极高的需求量，让这些存量高息存单变得供不应求。每天银行转让区放出的单子，短短两三秒就被抢购一空。很多储户每天定时在手机银行里蹲守，反复刷新页面，把抢存单当成了工作。巨大的缺口还催生了黄牛生意，在闲鱼、各类理财微信群里，到处都是代抢大额存单的中介。黄牛要么利用外挂软件监控银行转让页面，抢先囤下高息存单，再加价几百甚至2000元转手卖出；要么提供代抢服务，索要储户的银行账号、登录密码以及短信验证码，为储户代为操作抢购；要么利用银行定向转让功能，私下对接卖家，直接把存单转给付费客户。

为了那一半多出的利息，储户们真是“铤而走险”。当把账户密码交给陌生人，账户资金就存在被盗的风险，个人信息也泄露了。私下交易不受银行保护，后期产生纠纷很难维权。银行也已经开始升级风控系统，通过验证码、IP限制拦截外挂抢单行为，依靠黄牛抢购这条路，越来越难走通。

这2万亿元出逃的资金，到底有没有更加稳妥的出路，适合风险承受能力弱的普通人，实现长期保值增值？市场给出了答案——90%以上资金流向低风险稳健资产。资金第一大去向是银行理财和固收类公募基金。其中，风险分级R2的理财是居民购买的大类理财品种，其中封闭期一年以内的理财品种，近期年化收益率多在2.6%~3.5%

之间，行业平均收益率为3.4%，完胜中长期存款。而开放式持有型理财品种收益率在2.2%~2.9%之间，近一年全市场加权平均收益率为2.93%。R2类理财的底层品种为高等级信用债、利率债，其风险在于债市波动会出现单次0.5%~1%的短期浮亏，若持有期大于6个月则大概率能回本盈利，本金永久亏损的概率极低。

“出走”存款的第二大去向是储蓄型保险，储蓄险分为保证收益型和浮动收益型两类，属于长期锁息产品。其收益也高于定期存款，且由于计算复利，规避未来持续降息的风险，持有越久复利优势越明显。

上一篇：被当作文明基础设定的“滚滚长江东逝水”

下一篇：做题

做题-三联生活网

张小亮大哭。

雨停了，草啊树啊都在梦里跑步，拼命呼吸，都要打鼾了，空气湿漉漉的，充满草木根部微微发酵的气味。张小亮站在那儿，仰着脸哭，路灯照着她，泪水亮晶晶的。池塘里水满了，她没有办法，她变丑了，她不管了，赖皮了，她就是要哭一场。

皮五先生看着小亮，从本科到硕博，他看着这孩子长大，他从来没见过这孩子哭过，好像有另一个张小亮终于跑出来了。

皮五心疼了，他忽然想起了小满，小满也是不爱哭的孩子，他想起他对小满说：孩子，哭吧。

本来皮五就要回家了，从山里开回来已经晚上10点多了，车在小区门外停下，皮五下了车，站在路边等着车开走。忽然，前座的小亮推开车门跳下来，对着车里笑道：雷哥，说好了啊，咱们过两天去吃云南菜，您那个大瓜我还没听完呢。

网约车的司机姓雷，就这一路，已经是小亮的老哥了。皮五原以为此人话少，碰上小亮，竟也是个话痨。雷哥在车里笑道：好啊小亮，过两天带你去昭通办！

小亮招着手，看着车开走了。然后，转过脸来，对着皮五，笑了一下，来不及收起笑来不及商量，眼泪就涌了出来，开始哭。

皮五静静地看着，就觉得心中苍凉，这孩子是碰见什么了，这是存了多久的泪啊。小亮是闪闪发亮的小池塘啊，风翻荷叶，自有深悲。

就这么安静地哭着、看着。一人牵着一大狗走过。小亮渐渐停了，从包里翻出纸巾擦脸，抬起头时，明净一笑：师父，对不起，没事了，您快回吧。

小亮把纸巾叠起来，放回包里，皮五忽然笑道：这是个历史事件啊，小亮哭了。

小亮也笑：您可不能写到张小亮列传里去，以后要是谁写了，那就是您说的。

好吧，保证不说，就让历史学家们糊涂着去。

皮五迟疑着，终究还是问了：是胖子吗？怎么了？

张小亮看路上一辆车驶过，看远了，转过脸来，平静地说：师父，您放心，胖子没事儿。

说着忽然一笑：您还不知道我吗？他要是敢不老实，老子一滴泪也没有，老子一脚把他踢飞！

皮五点点头：那我倒信。沉吟一下，又说：但心里还是委屈，是吧？

嗯。我刚才一路上都在想，我今天一定要哭一场，我不能回去自己一个人哭，自己一个人哭多没意思。半路上，凌云下车时，我就想跟着她下去，可是不行啊，她还正想找人哭呢。没办法，我得在您这儿哭一下。

说完，亮晶晶地笑了：现在好了，雨过天青，清爽得像个汝窑罐子。

这一路上，小亮的嘴可没停，她和雷师傅、杨凌云，三个人聊得风起云涌，从云南到青海、从汉堡到北京，从大象到雪豹，小亮停不下来了，她在飞，原来是不能停啊，不能让雨追上。

皮五看着小亮，忽然想起很多年前的事，那是多远的事啊，都快忘了。你永远不知道在你身上、心里正在发生什么，只是在暗夜里，忽然疼了，想大哭一场。没有理由的，没有的。我们就是给自己找太多的理由。一只雪豹、一只大象，都没有理由。爱或不爱，死和不死，都没有理由。

皮五说：好了，这么晚了，快回家吧。

说着转身欲走，张小亮叫一声：师父！

皮五停住，小亮低头在包里翻找着什么，掏出来，张开手，掌心摊着一枚亮闪闪的硬币。皮五伸手拈起来，是1元的人民币。

张小亮笑了：昨天收拾抽屉，发现了这个。想了想，好久都没见过真钱了。师父，再说一块钱的！

皮五笑了：哈哈，巨款啊。

硬币微凉，皮五把它合在掌心：那就说吧。

小亮说：师父，真的没事。胖子挺好的，在一起的时候，每天都过得热热闹闹的。但是，怎么说呢，就像在做一道题，加减乘除做下来，最后总是留着一个数，一个余数除不尽，我就那么看着它，它就像一块小小的石头，硌在那里。师父，您知道吗？就是那种感觉，就是，忽然觉得，除不尽了、就是除不尽了。

小亮眼里浮上了薄薄的泪水，又慢慢退下去。

皮五忽然笑了：小亮，你这数学也就是小满水平。小学数学里，只有小数除法的竖式过程才可能出现无限余数，1除以3，那就是0.333.....，无穷的、循环的3，它会永远在，但是，它会越来越小，无限小。你非盯着它干什么，没意义的，四舍五入把它删掉吧，好好和你的胖子过日子。

张小亮道：师父，您可真会劝人。我当然知道这世上没有十全十美，此事古难全的。问题是，我自己都不知道那个余数是什么，有时我看着胖子，我知道他很好，我甚至敢说，他一辈子都会这么好，我不嫌他胖我不嫌他穷，我只是对着自己没把握，心里有一个东西，它就在那儿，我想把它说清，我自己对着我自己说得清清楚楚了，我就安心了。

然后，说不清是吗？

张小亮郑重地点点头：师父，我是不是特作特矫情啊。

不是，你是个好孩子。可是，你是做题家啊，让你办个事，你有攻略、有计划，麻利干脆，让问题来吧，你都能解决得清清爽爽，你算得清楚也办得清楚，就像你们网购买东西——

皮五摊开那枚硬币：你一定要干到最后一分，要让自己确信，你拿到了最好的价格。

小亮急道：不是钱的问题，一想到没有算尽我就生气！

皮五说：算不尽的，有些事不是做题，是无解的，比如胖子，那是另外一个人啊，又另又外又胖的一个大活人，你怎么可能把他除尽。爱不是做题，爱是脑子一热，你是学历史的，历史上那些人谁是靠做题闯过去的？靠的是一腔热血！

小亮点点头：我挺热的了，我老怕我脑子太热，我脑子里藏着一个人，老是跟我念叨：你是不是失控了，这事不确定啊，说不准啊，你可不要冒失啊。讨厌死了。

皮五笑了：这是个老登啊，你们不是天天骂我们老登吗，破山中登易，破心中登难。你自己心里就蹲着个老登呢。

小亮也笑了：不带这么编排王阳明的，不过，您说得对，我就是天天恨我心里这个死老登，我怕什么呢，我怎么就这么没有安全感呢？不就是个胖子吗？他还能跳出我手掌心不成！

说着忽然想起来，一边掏出手机翻着，一边说：妈的，还真别说，这一晚上都没来微信，出息了啊，肯定是喝大了！

皮五把那枚硬币递过去：好了，快去抓你的胖子吧。这一块钱的话，说完了。

小亮把硬币放进包里，想了想说：可是师父，您就没想过吗？我是说，那个除不尽的余数，您就不心慌吗？

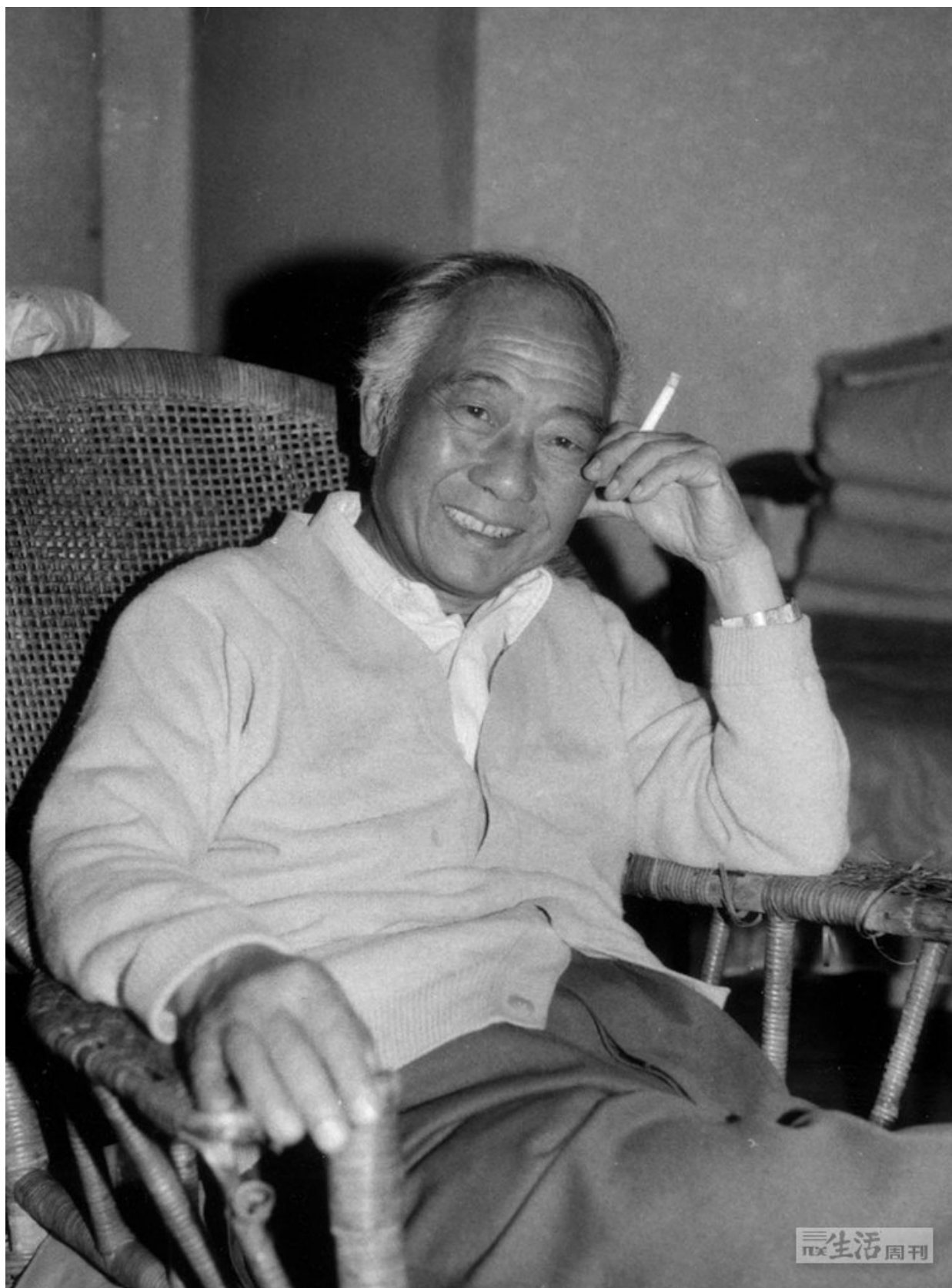
年轻的时候，我也以为我是做题的人，后来发现，我就是那个余数啊，就是那个0.333.....，就像你雷哥，我们都是余数，那个老雷，从云南的山里开车开到了现在，他何曾算过，他算也算不到妻离子散，算不到天涯飘零。人算不如天算，算到最后，有的人被除尽了，就那样了，而我呢，老子就是一个除不尽的余数，你怎么办呢。

小亮无话，看着皮五，眼中波动，忽然想起来：我得叫车了。

车来了，车开了，小亮从车窗里探出头来，喊道：师父，别忘了，明天去看杨凌云的雪豹！

汪曾祺：我的调色碟里没颜色，只有墨（2） - 三联生活网

汪曾祺在家中（摄于1980年代末）汪先生的剧本创作，进一步精炼了他的语言。



江甯祺在家由（攝于1980年代末）

汪先生的剧本创作，进一步精炼了他的语言。

他1954年据《儒林外史》写成剧本《范进中举》，是受到左翼诗人王亚平的鼓动。汪先生在《北京文艺》《说说唱唱》当编辑、编辑部主任时，王亚平都是副主编。老舍是北京市文联主席，王亚平是党组书记。王亚平建议他在《儒林外史》里“找个题材编一个戏”，是为参与纪念吴敬梓（1701~1754）逝世200周年活动，这个纪念活动的学术讨论，推动了人民文学出版社张慧剑校订、注释版《儒林外史》的出版。张慧剑是位了不起的报人。汪先生对《儒林外史》是敬仰的，他自谦：“这样一个浑朴的小说，怎么能编成戏呢，风格上要比原著卑浅浮薄得多。”

《范进中举》作为《儒林外史》精华选段，民国时期虽已有编剧，汪先生却显然是奠定其戏剧化的第一人。角色安排上，范进是老生，胡屠户是丑，周进是生。汪先生扩展范进的同乡考生，变成四人：魏好古是小生，贾知书是生，费学礼是净，卜修文是方巾丑。范进两个好心邻居——关清、顾白都是丑。角色增加，添了市井气。剧情上，汪先生强化了对科举制度的讽刺。小说中，周进看范进的卷子，不觉叹息道：“这样的文字，连我看一两遍也不能解，直到三遍之后，才晓得是天地间之至文！真乃一字一珠！”汪先生剧本第一场中，卜修文反讽道：“周大人将范年兄的卷子不多不少看了三遍，方才觉得是第一等好文章，若是再多看上一遍，说不定么……”魏好古：“便怎么样啊？”卜修文：“就又要变得乱七八糟的了！”第二场，邻居关清、顾白说到“乡试考上，就是举人老爷”，用连续八个排比句：“做官啦，

得意啦？”“买田啦，置地啦？”“砌屋啦，盖楼啦？”……“鸣锣啦，喝道啦？”“刻石碑，修祖坟啦？”“拿板子，打穷人啦？”范进就“由激动转为尴尬”。

汪先生不仅恰到好处补充了人物性格，比如第三场，范进旅资不足，哀叹“咫尺功名成一梦，镜花水月一场空”时，唱“怕只怕茅屋三间风吹动，怕只怕青衫破旧难补缝……”，一连用12个“怕只怕”。第六场，胡屠户痛快淋漓训斥范进前，以念白铺垫：“人要富，猪要肥；人要捧，猪要吹。人不富，是穷鬼；猪不肥，腌火腿。”这剧本最精彩之处，还在胡屠户一掌打醒范进前，写范进的疯魔，其实是回顾过去，汪先生的说法是：“运用了一点心理分析。”他先想起儿时无忧无虑，再想起逃学、赶考、屡年不中，然后想自己成了考官。表达屡年不中的委屈唱段，连续用八个“你笑我”；幻想自己成了考官，便谐谑地唱：“我这个主考最公道，订下章程有一条，年未满五十，一概都不要，本道不取嘴上无毛。”“你与我考，你与我考，你写了还要写，抄了还要抄，考了你三年六月零九朝，活活考死你个小杂毛！”酸甜苦辣顷刻跃然纸上。

汪先生说：“我搞京剧，是想来和京剧闹一阵别扭的。我想把京剧变成‘新文学’，我想把现代思想和某些现代派的表现手法引进到京剧里来。”这出戏中很多台词、唱段，都是针对“京剧缺少真正幽默感”的。1954年，汪先生34岁，才华横溢，正处于最好的创作时期。等1962年，在西南联大同学杨毓珉斡旋下，从下放的张家口沙岭子调回北京，进北京京剧团时，八年过去了。汪先生遭遇了一个波涛起伏的时代，他进北京京剧团当年，就创作了《王昭君》，可惜未留下

剧本，第二年就进了《沙家浜》创作组。1963年他43岁，到1978年他58岁，15年，只写成一部半样板戏（《杜鹃山》算半部，无他署名）。1978年，他两鬓苍白了。

1962年，汪先生进北京京剧团时，团长是名角马连良，谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠都是副团长，可见还是由头牌主导。因此，汪先生会说：“京剧原来没有剧本，更没有剧作家。大部分剧种（昆曲、川剧除外）都不重视剧本的文学性。”他甚至很极端地认为：“决定一个剧种的兴衰的，首先是它的文学，而不是唱做念打。”我读杨毓珉先生的回忆文章，汪先生回京，是他与时任北京京剧团党委书记薛恩厚、副团长肖甲合力的结果。薛恩厚与肖甲都是1930年代参加革命的文艺干部。1964年，正是薛恩厚、肖甲、汪先生与杨毓珉四人，结合成为写作组，接受指派，改编沪剧《芦荡火种》为《沙家浜》。

我读汪先生的《关于〈沙家浜〉》，知道剧名乃毛主席所改。我找到1964年出版的，由上海人民沪剧团集体创作、文牧执笔的《芦荡火种》剧本。文牧（1919～1995）是从沪剧演员成长为著名编剧的。1960年代，他先改编了老戏《庵堂相会》，再与宗华合作了《鸡毛飞上天》，这两出戏，我是从小在街巷里，随时都能听到唱段的。《芦荡火种》是据共和国中将刘飞的回忆录《火种》创作的，刘飞是在阳澄湖芦苇荡养伤的36名伤病员中级别最高的。

比较京剧《沙家浜》对沪剧《芦荡火种》的改编，汪先生的贡献一目了然。按杨毓珉先生回忆，精华的《智斗》《授计》两场，都是汪先生执笔。刁德一与阿庆嫂的斗智，沪剧里原只是：“我看她不慌又不

忙”（刁德一）、“我看他不善又不良”（阿庆嫂）、“说话好像鬼打墙”（胡传魁）、“不知她/不知他究竟啥名堂？”（刁德一、阿庆嫂）、“我有心问来问到底”（刁德一）、“我有心防来要节节防”（阿庆嫂）。汪先生改为：“她态度不卑又不亢”（刁德一）、“他神情不阴又不阳”（阿庆嫂）、“刁德一搞的什么鬼花样”（胡传魁）、“他们到底是姓蒋还是姓汪？”（阿庆嫂）、“我待要旁敲侧击将她访”（刁德一）、“我必须察言观色把他防”（阿庆嫂）。之前，增添了“这个女人不寻常”“刁德一有什么鬼心肠”“这小刁一点面子都不讲”“这草包倒是一堵挡风的墙”，以刁德一请阿庆嫂“抽烟”连接，写神了。阿庆嫂的重要唱段，沪剧里的“摆出八仙桌，招接十六方，砌起七星炉，全靠嘴一张。来者是客勤招待，照应两字谈不上”，汪先生改成：“垒起七星灶，铜壶煮三江。摆开八仙桌，招待十六方。来的都是客，全凭嘴一张。相逢开口笑，过后不思量。人一走，茶就凉……有什么周详不周详！”语言节奏充满了张力。汪先生的说法是：“这一段唱词是数学游戏。前面说得天花乱坠，结果是‘人一走，茶就凉’，是个‘零’。”

还有很重要的一点，汪先生将第六场《授计》中，沪剧阿庆嫂的快板唱段“一夜风潮从天降，眼看着黑云盖地白浪滔天”，改成了抒情的二黄慢板：“风声紧雨意浓天低云暗，不由人一阵阵坐立不安。”他说，这“大概是京剧现代戏里第一次出现的慢板”。

19世纪五六十年代这两出戏，对汪先生一生而言，是极重要的里程碑。这两出戏，使汪先生更深入体会到，语言为本的意义。因1950

年代的挫折、因头上始终“顶着帽子”，他渐渐养成了故意微垂眼睑置身事外，不待水穷何须云起，闲云野鹤般的清高气质。

吃饱饭，治感冒-三联生活网

感冒大概是最常见的人类疾病，很多民族都有专门针对感冒的民间谚语。中国人最熟悉的两条谚语就是“着凉容易感冒”和“感冒后多喝热水”，两者都有一定的道理，但具体细节各有不同。



感冒大概是最常见的人类疾病，很多民族都有专门针对感冒的民间谚语。中国人最熟悉的两条谚语就是“着凉容易感冒”和“感冒后多喝热水”，两者都有一定的道理，但具体细节各有不同。

众所周知，感冒是病毒引起的，和着凉没有直接关系，但因为低温会导致鼻黏膜中的毛细血管收缩，减少供血量，免疫细胞数量也会跟着下降，这就给病毒以可乘之机。病毒入侵之后，人体免疫系统就会立刻进入战斗状态，多喝水一方面可以促进排毒，另一方面对免疫系统

也有促进作用，肯定没错的。只不过不一定非得喝热水，凉水也行，如果能顺带补充一些电解质就更好了。

关于感冒最常见的西方谚语则是“发烧宜饿，感冒宜吃”（starve a fever, feed a cold），大意是说发烧的人体温升高，说明他们能量过剩，所以应该饿肚子；感冒的人通常畏寒，说明体内缺乏能量，所以应该多吃饭。

这条谚语的前半部分是不对的，因为发烧不但不意味着能量过剩，反而会因为体温高导致新陈代谢速率飙升，所以更应该通过饮食来补充能量。那么，这条谚语的后半部分到底对不对呢？美国匹兹堡大学（University of Pittsburgh）的科学家在2026年4月29日出版的《自然》（Nature）杂志上发表了一篇文章，回答了这个问题。

这篇论文的通讯作者格雷格·戴尔格非（Greg Delgoffe）的本意是想研究一下免疫T细胞对营养状况的即时反应，因为T细胞是最重要的免疫调节细胞，同时也是人体对抗病毒感染最主要的武器。此前已有大量研究表明，一个人的营养状况对T细胞的功能有着直接的影响，但这类研究关注的都是长期营养状况，缺乏短期的即时性研究。

为了弥补这块短板，戴尔格非和同事们招募了一批志愿者，先在他们早上空腹状态时抽一管血，六小时之后再抽第二管血，志愿者们可以在两次抽血的间隔期内随意吃喝。之后，研究人员从这两管血中分别提取出T细胞，分析了它们的代谢能力，发现人吃饱后T细胞代谢能力明显更强。

这里所说的代谢能力指的是细胞从环境中吸收养分的能力。T细胞在遇到病原体之后会立刻开始分裂，以便迅速生成大量免疫细胞投入战场。细胞分裂需要很多能量，所以T细胞的免疫反应是很耗能的。代谢能力强的T细胞显然更具战斗力，所以这篇论文证明“感冒宜吃”这条谚语是有道理的。

接下来，研究人员把这些T细胞在培养皿里培养了一年，再去测它们的代谢能力，发现两者的差异仍在。换句话说，饥饿状态下的T细胞很可能发生了某种持久性的改变，导致它们的战斗力在很长一段时间里都比不上饱腹状态时提取出来的T细胞。

更妙的是，上述差别在记忆T细胞（memory T cells）里表现得最为明显。这种T细胞专门负责长效记忆，以便人体再次遇到同一种病原体时能够做出快速反应。这个结果说明“感冒宜吃”这条谚语不但适用于这次感冒，对未来发生的感冒也有疗效。

这篇论文得出的结论不但对普通感冒有用，而且对一种目前炙手可热的免疫疗法也有很大帮助，这就是大名鼎鼎的嵌合抗原受体T细胞（简称CAR-T）疗法。这种疗法需要事先采集病人的免疫T细胞，在实验室中进行基因改造后再输回病人体内。这篇论文证明采集T细胞之前应该先让病人大吃一顿，这样采集来的T细胞会更有战斗力。

上一篇：汪曾祺：我的调色碟里没颜色，只有墨（2）

下一篇：《模仿游戏：博彩业如何操控体育》

《模仿游戏：博彩业如何操控体育》-三联生活网

5月20日，美国华盛顿，参议院消费者保护、技术和数据隐私小组委员会举行听证会。本次听证会围绕体育博彩行业展开审议，并探讨维护美国体育赛事公正性的相关举措。达拉格·麦吉是英国巴斯大学学者，近20年专注于研究博彩业对球迷身心以及社会体育文化的侵蚀，成果凝结为专著《模仿游戏：博彩业如何操控体育》，选择在5月底面世，一定是想提醒公众，今夏美加墨世界杯赛将会创下人类历史上博彩投注量最大的单项体育赛事纪录，漫长的40天，104场比赛，地球人会为此大约投下500亿美元。



5月20日，美国华盛顿，参议院消费者保护、技术和数据隐私小组委员会举行听证会。本次听证会围绕体育博彩行业展开审议，并探讨维护美国体育赛事公正性的相关举措

达拉格·麦吉是英国巴斯大学学者，近20年专注于研究博彩业对球迷身心以及社会体育文化的侵蚀，成果凝结为专著《模仿游戏：博彩业如何操控体育》，选择在5月底面世，一定是想提醒公众，今夏美加墨世界杯赛将会创下人类历史上博彩投注量最大的单项体育赛事纪录，漫长的40天，104场比赛，地球人会为此大约投下500亿美元。

作者苦心研究的成果并不能回答那个每逢大赛必然会萦绕人心的终极疑问——博彩公司是否在操控比赛的结果？而是试图阐释日益兴盛的博彩业正在如何改变人类对体育运动的认知。序言的最后一段，麦吉

如此写道：体育在成长岁月里激发的热情，是此后人生中任何经历都无法超越的。它在人们最易受影响的年纪就吸引并影响他们的心灵，塑造出我们渴望效仿的英雄形象，施加那些往往能持续一生的魔力。博彩业早已知晓这一点。正因如此，他们窃取了体育的精髓，模仿其真实感，制造出一种危险的新型模仿游戏，这些游戏被精心设计得与真正的体育赛事毫无差别，却能在世界各地的体育赛事开始时，夺走球迷们热情与快乐。

八年前，美国各州陆续放宽博彩法规，如今65%民众可合法参与体育投注，博彩业进一步渗入体育传媒业和公众日常生活，国际足联基于美国市场的现实，历史上第一次将博彩数据和用于博彩投注者观看的比赛流媒体权利卖给了一家名叫Stats Perform的公司，开辟了全新的变现渠道。该公司公开表示，非常认同国际足联关于足球未来的愿景规划，让更多人通过更丰富的渠道触达足球运动，博彩公司随即担当起公众观看足球直播的全新“看门人”角色，足球与博彩业之间原本的界限加速消弭。英国作为早行者对此早该见怪不怪了，早在2007年，托尼·布莱尔领导的新工党政府放宽了多年的博彩广告管控，将赌博重新定义为普通大众休闲消遣方式。这一年，各类博彩捆绑营销伴随移动互联网时代的到来无处不在，如今观看球赛，根本无法避开铺天盖地的赌博诱惑，下注方便至极。

在英国，博彩公司每年的营销费用达到20亿英镑，在世界杯年更是请出足球明星拼命造势。上赛季英超首轮，仅电视、广播、社交平台就出现近3万次博彩品牌曝光，涵盖球衣赞助、球场广告牌、直播广告等形式，曼城与狼队一战直播内出现5262条博彩相关推送，平均

每分钟20多条。英国博彩业常年保持兴盛，产值由2008年的83亿英镑涨到2024年的1560亿英镑。去年足球相关投注占据英国线上博彩总营收一半，数额已达13亿英镑。

研究结果让麦吉忧心忡忡，他认为体育博彩业已经迫近转折点，博彩广告笼罩公众，正在重塑新一代球迷的价值观念，蚕食其心智，球迷观赛时情绪和立场被无形左右，赌博开始取代原有观赛体验，越来越多的人依靠投注来彰显对球队的关切与归属感，球迷在输钱的刺激下会滋生针对球员的言语攻击与网络恐吓。

《模仿游戏》一书中还特别指出，博彩业将健康警示的责任完全推给个人，而非企业责任，仅是建议人们“觉得无趣时就收手”，这对成瘾行为毫无作用。博彩业深度嵌入社会，为企业与政府带来丰厚利益，因此各方都心照不宣，不愿遏制这一问题的蔓延，英国议会和政府移动互联网时代的博彩业泛滥反应迟缓、毫无预判。据英国公共卫生部门数据，每年约有409人因赌博相关问题自杀身亡。

上一篇：吃饱饭，治感冒

下一篇：消费·理财（1395）

消费·理财（1395）-三联生活网

马斯克：真人版庞氏骗局6月12日，SpaceX上市，马斯克身家破万亿美元。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼发表题为《埃隆·马斯克，真人版庞氏骗局》的文章，克鲁格曼的核心观点是：马斯克“科技先知”人设吸引了投资者，股价暴涨又进一步印证其天才标签，但星链的实际盈利能力却无法支撑SpaceX上市后的2万亿美元天价估值。



马斯克：真人版庞氏骗局

6月12日，SpaceX上市，马斯克身家破万亿美元。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼发表题为《埃隆·马斯克，真人版庞氏骗局》的文章，克鲁格曼的核心观点是：马斯克“科技先知”人设吸引了投资者，股价暴涨又进一步印证其天才标签，但星链的实际盈利能力却无法支撑SpaceX上市后的2万亿美元天价估值。

偏航的冷藏车

2025年7月至2026年1月的半年时间里，来自全国10个省市的21辆冷冻肉品货车，原本目的地在南方地区，却全部“偏航”千里开到河南泌阳，车上冷冻肉随即被当地市场监管局以“涉嫌未经检验检疫”为由查扣。事出诡异，或涉嫌趋利性执法。这场充满蹊跷的执法风波持续发酵，相关公职人员已被采取留置措施，相关案件正在审理中。





日元加息

日本央行宣布加息25个基点，将目标利率由0.75%上调至1.00%，这是自去年12月以来的首次加息，也正值通胀加剧日元走弱之际。2024年8月日元加息时，日元套利交易平仓曾引发全球金融风暴，日经225指数曾在一天内就暴跌了12%，美股也随之重挫。不过那次是日本央行特立独行，这次各国加息已是大势所趋。

美伊停战协议

6月19日，美伊签署谅解备忘录，双方宣布所有战线立即永久停火，承诺60天内谈判达成最终协议。伊朗60天内重开霍尔木兹海峡，美

国将30天内解除海上封锁，并撤离周边部队。美国承诺终止全部对伊制裁，放行原油出口及被冻结资金使用，并与地区伙伴共同制定一项至少3000亿美元的伊朗重建和发展计划。伊朗重申不发展核武。



社消转负

5月社会消费品零售总额同比下降0.6%，增速低于上月0.8个百分点，为2023年以来首次转负。其中，汽车类消费大幅下降16.1%。不包含汽车的消费品零售额同比增速下降0.7个百分点至1.1%。消费品“以旧换新”力度退坡，此前的透支效应继续显现。金价下跌、房地产持续低迷皆影响相关消费。





生活周刊

30倍股

AI产业链持续飙升，覆铜板、玻璃基板等板块内10倍股成群，覆铜板概念的铜冠铜箔自2025年低点最大涨幅已超20倍；玻璃纤维概念宏和科技自2025年低点最大涨幅近37倍。6月16日鼎泰高科盘中冲高至近578元，较2025年4月低点18.26元涨超30倍，也成为A股新晋“30倍股”。

大模型的新逻辑

MINIMAX股价从3月的历史高点1238港元跌至464港元，三个月市值蒸发2400亿港元。而同一时间窗口里，与它并称港股“AI双雄”的智谱则一路高涨，市值一度突破8800亿港元，较发行价涨幅接近40倍。2026年，中国AI原生App的月活用户规模达到4.4亿，大模型产品正在从“科技媒体热词”变成普通用户的日常工具。智谱服务企业，更容易获得收入。

上一篇：《模仿游戏：博彩业如何操控体育》

下一篇：如愿以偿之后

如愿以偿之后-三联生活网

文·梁良



我儿子今年参加中考，作文题目是“如愿以偿之后”。我觉得这个题目比去年的“相互成全”要好写一些。首先，“如愿以偿”的经历几乎谁都有，“相互成全”的事情不一定谁都做过。再者，“如愿以偿”可以只写自己，“相互成全”要写两方面。

最后，“相互成全”是皆大欢喜的事情，容易写得很平淡，不像“如愿以偿”还可以变成“乐极生悲”——西方有句俗语说：“要小心你期望的东西，因为你可能真的会得到它。”比如古希腊的迈达斯国王，想获

得点石成金术，结果他不但能把桌子和墙变成金子，当他拿起食物时，食物也会变成金子，他新的愿望就是赶紧失去这个能力，不然他就要饿死了。

看到“如愿以偿之后”这个作文题目后，我想儿子可以写：我希望有一双新的运动鞋、我希望养一只小狗、我希望成为足球校队的队员等等。但晚饭时聊到这个话题，他说写这些不行，格局太小。我心中一惊，敢情我觉悟太低了？另外又担心他理解错了出题人的意图，最后写得偏题、跑题了。

“如愿以偿之后”并没有说是谁如愿以偿了，考生完全可以写他人如愿以偿的经历，比如爸爸如愿以偿地升职了、变瘦了，甚至可以写一个集体、一个民族乃至全人类如愿以偿了——美国如愿以偿地摆脱了英国的统治，人类如愿以偿地制造出了帮助自己洗衣服、扫地、做饭的机器。

也许“如愿以偿之后”最正常的写法是：我有一个愿望，经过怎样的努力或波折，这个愿望终于实现了，我感到满足，并且对帮助我实现愿望的人表示感谢——这就够了。如果再深入一下，可以对愿望本身作一些思考：愿望满足之后，人并不会彻底得到满足，马上又会有新的愿望、新的奋斗目标。如英国散文家约翰生博士所说：“生活是从需求到需求的行进，而不是从享乐到享乐的行进。”

初中生的作文应该是以写记叙文为主，把一件事情讲得清楚、明白就行了。作文60分，写满600字，一般就能拿到45分左右。要想再多得15分，据说需要文章写得新颖、生动、有文采。

如果孩子假想自己长大后如愿以偿地成了明星，或者如愿以偿地有了一种超能力，或者成为科学家、上了火星，好像也是值得鼓励的。考生甚至可以说，人不应该热切地去渴望什么，“幸福的秘诀是随遇而安”。

英国哲学家萨莎·穆德说，为了让生命有意义，我们不应该努力去满足自己的各种愿望，而是要努力做“正确的事情”。因为我们的愿望有可能是相互矛盾的，从而无法同时实现。“我们想要减肥，又想吃蛋糕。我们想要一些琐碎的东西，比如一杯美味的咖啡、一个车位，也有一些崇高的目标，比如中东和平，或停止砍伐森林。在一个对我们的需求漠不关心、由偶然性主宰的世界里，那些看似具体、可实现的目标，不过是一个幻影、一个空洞的占位符，注定会在下一个地平线上永远消失。而做正确的事情具有不变的、绝对的价值。得偿所愿的价值是变幻莫测、转瞬即逝的。”我们或许可以多期望，得偿所愿和做正确的事情能够尽量重合。具体到中考作文，就是期望自己得高分，以及讲好自己的经历和思考。

电音爱好者的偏见-三联生活网

文·黄俊淇



我必须承认，我们这些听电音的群体是有一些偏见的。不知诸位是否听过这些话：“宁愿在外国歌的节奏里沉醉，也不愿在中文歌的‘爱来爱去’里受罪。”“国外早已嗨翻天，中国还在《学猫叫》。”

然而，中国古代可谓“文科生的天堂”。唐代科举比诗，各种散文名传千古，明代更是八股文的天下。从宋词元曲到黄家驹的《海阔天空》，再到如今R&B的《玻璃》（“我爱得很透明，像是玻璃”），无论是从句式、手法、押韵还是意象来看，都堪称一绝。

但电子舞曲传入后，情况变得不一样了。电音在中国最稳固的根基，就是短视频配乐。我们所刷到的那些视频，听的每一秒，是不是正是整首曲子最高亢的部分？这叫drop，是整首曲子中决定成败的关键之一。电音发烧友百听不厌、赞赏有加的曲子，成了各种动漫剪辑、美女跳舞的配乐，听众会有什么感受？对听众的打击都如此之大，对制作人本身而言更是晴天霹雳。

电音和流行音乐本来是“两路人”。大众流行音乐靠的是旋律，靠歌词，也靠人气。可电音，歌词可以全篇是“我好孤独”“舌尖舔过你肩膀上的文身”（The Chainsmokers和Halsey的Closer），甚至只有人声切片。可见歌词方面，我们不怎么在乎。

再说旋律。我们电音爱好者对旋律的要求没有大众流行音乐听众那么强烈。我们在意的是高超成熟的制作水平。例如这个鼓是不是不够响、intro是不是太普通、混音是不是太糊，诸如此类。但市场上所有出圈的EDM都有一个显著的共同点：旋律惊艳。

还是跟大众流行音乐相比，电音在某种程度上有着深厚的群众基础。诚然，马丁·盖瑞斯、艾伦·沃克等几个制作人顶起了电子舞曲的半边天。但是在这片天空底下，独立制作人如山间饭馆的佳肴，依旧飘香四溢。他们默默无闻，却在你尝了一口他们的白米饭时，才明白：他们是稳固那几根柱子的螺丝钉。他们总能在意想不到的地方，让万物焕然一新。他们也许只是大学生、初中生，但正是这股年轻的血液，使人们在尝尽商业快餐的同时，又能品一品清茶，感受这边独特的风景。他们是拯救电音的希望。

掏出手机，吹着风，听着评论不超过十条的“另类歌曲”。流行音乐正在吸收电音，而电音发烧友也在年复一年的更迭中，变得越来越挑剔。世界在变，我们每个人，都在变。

也许我们真该握手言和。制作人在提高旋律水平的同时，努力开拓创新。流行歌手创作时吸收电音的层次感。至于我们听众呢？要是电音听腻了，放下“审查者”的眼光，放松身心去听几首糖分超标、旋律抓耳的流行歌曲，会发现，其实流行歌也没那么难听。

健康（1395）-三联生活网

最新蛋白质组空间图谱西湖大学发表在《自然》（Nature）杂志上的一项研究绘制了迄今为止分辨率最高、覆盖范围最广的人体蛋白质组空间图谱。他们收集了包括9位成年遗体捐献者、8位健康志愿者、9位胎儿捐赠者和1015位癌症患者在内的2856份样本，并使用数据非依赖采集质谱（DIA-MS）技术，一次性、无偏倚地检测数千种蛋白质。该研究不仅呈现了13609种蛋白质在全身58种主要组织中的分布，更揭示了25种癌症在蛋白质层面的改变，这有助于发现新的药物靶点。研究团队也在探索利用人工智能和机器学习，将蛋白质组数据整合成数字细胞模型，以预测细胞行为，从而为药物研发和生物制造提供新的导航工具。

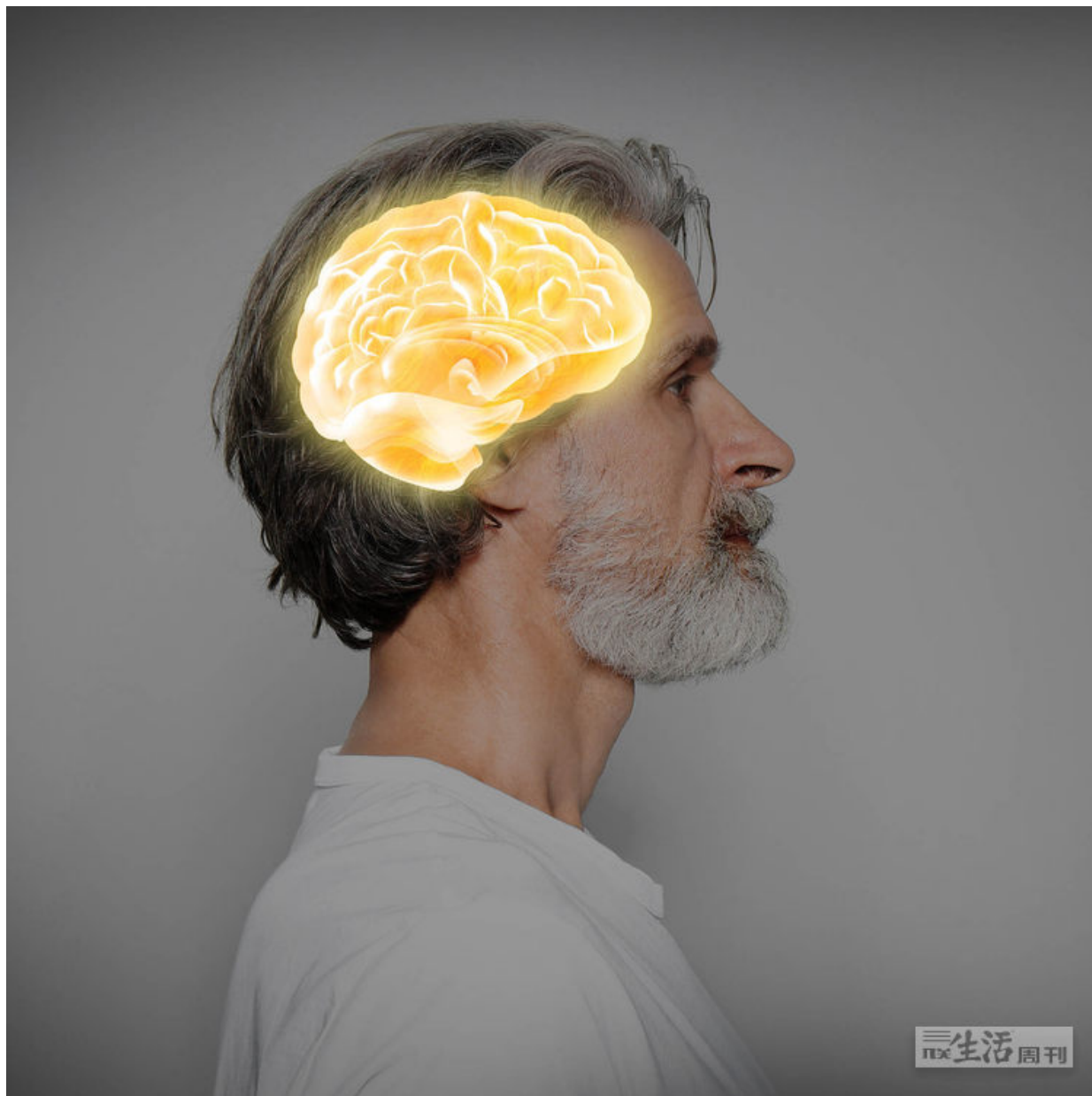




最新蛋白质组空间图谱

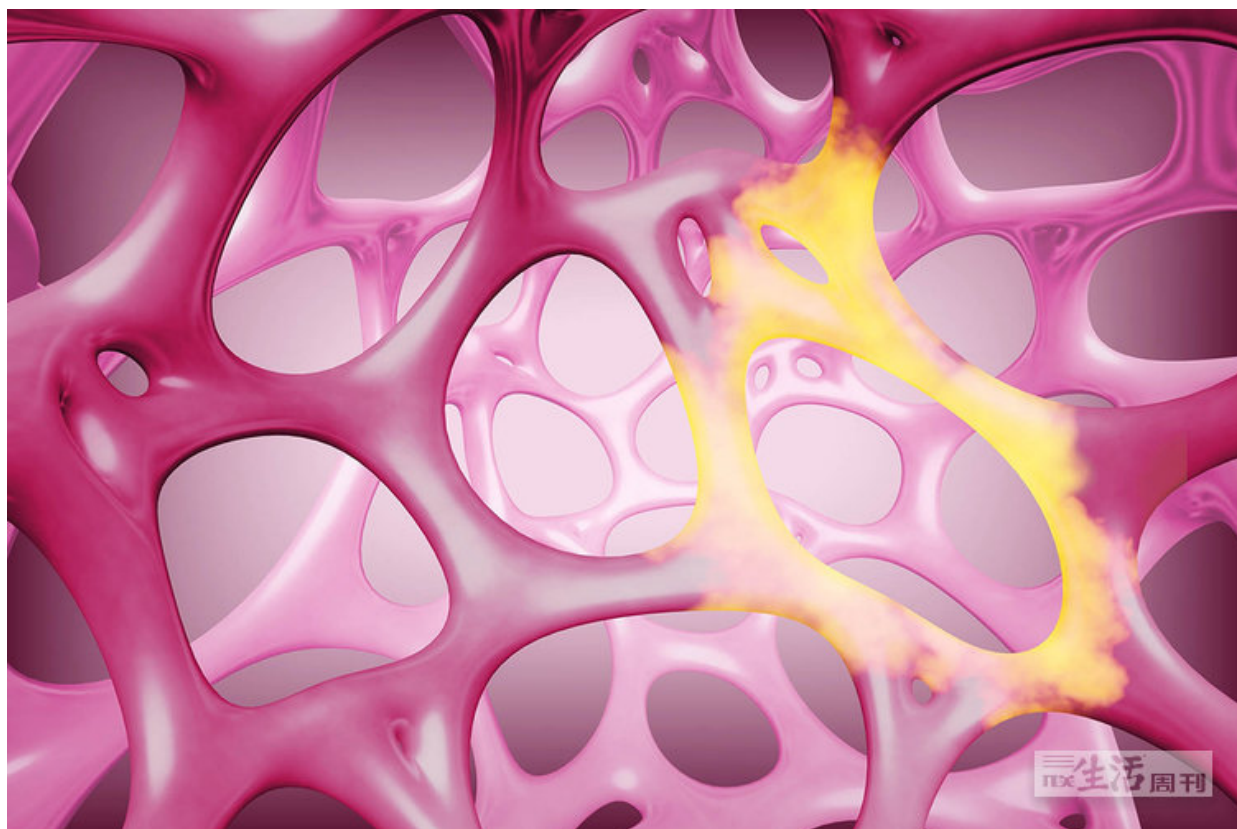
西湖大学发表在《自然》（Nature）杂志上的一项研究绘制了迄今为止分辨率最高、覆盖范围最广的人体蛋白质组空间图谱。他们收集了包括9位成年遗体捐献者、8位健康志愿者、9位胎儿捐赠者和1015位癌症患者在内的2856份样本，并使用数据非依赖采集质谱（DIA-MS）技术，一次性、无偏倚地检测数千种蛋白质。该研究不仅呈现了13609种蛋白质在全身58种主要组织中的分布，更揭示了25种癌症在蛋白质层面的改变，这有助于发现新的药物靶点。研究团队也在探索利用人工智能和机器学习，将蛋白质组数据整合成数字细胞模

型，以预测细胞行为，从而为药物研发和生物制造提供新的导航工具。



维生素C或能延缓大脑衰老

《公共科学图书馆·综合》（PLOS ONE）期刊上的一项研究横向分析了日本2044名老年参与者，研究团队对所有参与者进行MRI脑部扫描，并通过血液样本检测血浆维生素C水平。研究人员发现，血浆维生素C水平较高的人，其大脑灰质、白质体积更大，且脑结构网络更年轻，这表明长期保持充足的维生素C摄入，或有助于延缓大脑衰老。



抗衰的新发现

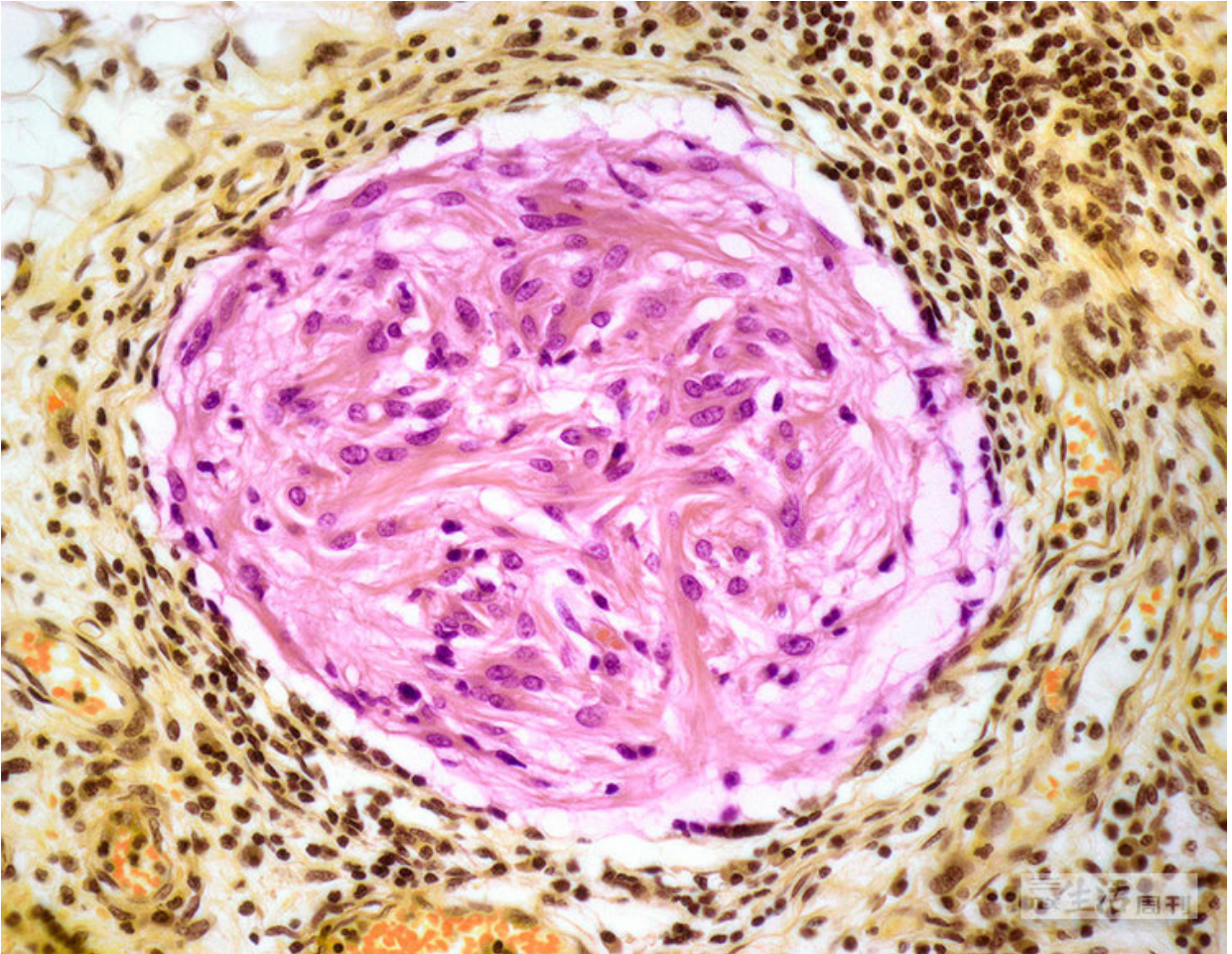
《自然·衰老》（Nature Aging）上的一项研究发现，从细胞核输出的R-loop会定位在细胞质染色质片段中，进而激活先天免疫通路，诱导SASP产生，最终驱动炎症衰老。在老年小鼠模型中发现，一种

XPO1抑制剂可抑制R-loop核输出，降低SASP和炎症水平，并延长健康寿命。



二甲双胍的有限作用

二甲双胍是目前治疗2型糖尿病的首选药物。美国华盛顿大学的一项研究追踪了1173名平均年龄51岁的糖尿病前期成年人，发现二甲双胍仅能靶向降糖，无法降低糖尿病前期成人多病共存风险。相对而言，生活方式管理（控制饮食和运动）在控制多病共存的风险上更为有效。



慢性压力促进脑肿瘤生长

Cancer Cell期刊上的一项研究发现，慢性压力会加速胶质瘤的生长，并降低胶质瘤小鼠的生存率。研究团队还发现，压力通过激活交感神经、促进去甲肾上腺素释放，诱导骨髓中的单核细胞向巨噬细胞分化，而选择性破坏儿茶酚胺能神经可拮抗这一过程。

上一篇：[电音爱好者的偏见](#)

下一篇：[声音 \(1395\)](#)

声音（1395）-三联生活网

（插图 山羊胡）| 声音 当资源近乎取之不尽时，许多原本会拉近关系的日常摩擦，比如迁就、协商、担当与共同付出，都可以被轻易绕过。人际关系越来越像交易，维系关系不再那么倚重相互依赖，而是越发依靠期待、资源获取和对他人的掌控。或许正因为如此，许多富人即便身处人群当中，也时常感到孤立与孤独。



（插图 山羊胡）

| 声音



当资源近乎取之不尽时，许多原本会拉近关系的日常摩擦，比如迁就、协商、担当与共同付出，都可以被轻易绕过。人际关系越来越像交易，维系关系不再那么倚重相互依赖，而是越发依靠期待、资源获

取和对他人的掌控。或许正因为如此，许多富人即便身处人群当中，也时常感到孤立与孤独。

——哈佛医学院教授戴维·罗斯马林，《太有钱有害精神健康》

本届世界杯的比赛用球“三重浪”实在令人过目即忘。它既不像1970年墨西哥世界杯的用球那样美观，也不像2006年德国世界杯那个过度设计的用球那样，捕捉到了东道主的精神特质。今年球员们的球鞋虽然引人注目，却惊人地相似：大多数都是深浅不一的粉色。某品牌的球衣一点都不合身。肩部的缝线导致面料凸起，让身材瘦小的球员看起来有些滑稽。

——《经济学人》熊彼特专栏，《失败者锦标赛》

只有在纸币上，资本主义才会毫无掩饰、郑重其事地将自身全盘托出。这是一个自足、封闭的天地：纸币一面是懵懂孩童以数字为筹码对赌，另一面是高举法典的女神；再骁勇的武士，见了货币也会收剑入鞘——此地便是地狱之门。

——德国思想家本雅明，《单向街》

满足并非指你为了眼前的快乐而牺牲长远利益，而是指你只有把握当下才能获得的快乐，否则它将永远与你擦肩而过。它总是即时的、无法延迟的。你无法推迟享用（或捏碎、融化）棉花糖的独特乐趣，因为享受这种乐趣是当下发生的快速便捷的行为。你可以放弃、错过或忽视满足，但延迟它是不可能的。

——美国计算机学教授伊恩·博格斯特，《对延迟满足的崇拜是一个骗局》

| 数 字

7.7%

高温会损害我们的大脑功能。对6个国家1.96万名幼儿认知发展的研究显示，处于异常高温环境中的儿童，其正常发育的概率比处于正常环境中的儿童低1.8%~7.7%。

600亿

SpaceX 宣布将收购热门AI编程工具Cursor的开发企业Anysphere，交易金额达600 亿美元。

25%

苹果公司生产一部基础款iPhone 17 Pro的成本约为582美元，由于内存涨价，基础款iPhone 18 Pro的预估成本将跃升25%，达到726美元，售价有可能定为1299美元。

消失的人工客服-三联生活网

因为操作失误，我常用的某平台账号被系统封禁。平台发来简短通知，告知一周后会自动解封。可七天过去了，我的账号依旧处于封禁状态。一头雾水的我当即准备找客服咨询缘由。



因为操作失误，我常用的某平台账号被系统封禁。平台发来简短通知，告知一周后会自动解封。可七天过去了，我的账号依旧处于封禁状态。一头雾水的我当即准备找客服咨询缘由。

没想到，看似简单的一次咨询，会变成一场漫长又无力的拉扯。

开局就出师不利，我在页面翻遍了每一个角落，折腾许久，才找到那个藏得极深的“帮助与客服”入口。

我把账号处罚到期未解封的异常情况详细说明后，界面另一端的智能客服反应迅速，却直接跳过我的问题，机械地甩出一堆预设好的问题模板，让我自行点击匹配。那些模板里的情况和我的遭遇完全对不上，这些预设答案对我毫无用处。

我暗自揣测，或许是自己的表述太过笼统，机器无法识别。于是，我耐着性子，重新逐字逐句编辑文字，清晰地写明封禁原因、封禁时长、系统通知以及当前异常，明确提出解封诉求。

可无论我如何细化描述，智能客服依然翻来覆去都是那几句车轱辘话。和它对话，就像一拳打在棉花上，无力又憋屈。一圈操作下来，问题没有半点推进和解决，我心底的烦躁却在一点点堆积。

我不愿再和机械的程序纠缠，只想接通真正的人工客服。可在万物皆可智能化的当下，人工客服早已成了稀缺资源。我连续五次发送“人工客服”文字，无视一次次的弹窗阻挠，过五关斩六将，最后系统才慢悠悠向我弹出转接人工客服的入口。

僵局依旧没有打破。令人疑惑的是，人工客服话术竟和AI如出一辙，一会儿说一切以平台消息为准，一会儿又改口称账号状态正常，始终没有正面解答我的疑问。我开始怀疑，对面和我对话的是不是一个更逼真的AI。后来因为我回复稍慢，系统以两分钟内未回复为由，直接切断对话，想再沟通，只能从头再来。

几番折腾，我已筋疲力尽，不想再做无效沟通。抱着死马当活马医的心态，我在平台页面里摸索排查，意外找到一个申诉按钮，提交后，

账号竟立刻恢复正常。那一刻真觉得之前所有的争辩、焦虑与内耗，就像一场荒唐的笑话。

第二天，我去小区驿站取快递。一进门就看见工作人员正在安装智能快递柜。快递员一边调试设备，一边笑着和我念叨，以后全部自助取件，输入取件码就能取货，省时又省力。我下意识追问：“那你们呢？以后是不是不用在岗了？”快递员语气轻松淡然：“我们以后就打辅助喽。”

一句轻描淡写的话，让我心里五味杂陈。不知不觉间，生活里的人工服务，正被冰冷的智能设备一点点替代，慢慢退场。我们学会了和各种程序打交道，却渐渐丢了与同类面对面交流的机会。

傍晚，许久未见的朋友打来电话，约我出门吃烧烤小聚。落座之后，服务员快步走来，递上纸质菜单，温柔询问我们的口味偏好，细心推荐店内特色菜品，随后拿出纸笔，认真记录下我们的点餐内容。

久违的有温度的面对面沟通，瞬间抚平了我这两天被智能机器敷衍的疲惫。心头暖意翻涌，我抬手叫住服务员：“再加两瓶啤酒。”

上一篇：[声音](#)（1395）

下一篇：[天下](#)（1395）